

[ÉTABLISSEMENT – ex. Institut Supérieur d'Informatique]

[Département] · [Filière – ex. Génie Logiciel]



[Logo de l'établissement – à insérer]

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce pour la parapharmacie Cléopâtre

Cléopâtre – Espace Santé Beauté · Ezzahra – Hammam-Lif

Réalisé par : [Nom Prénom de l'étudiant(e)]

Encadrant académique : [Nom – Grade, Établissement]

Encadrant professionnel : [Nom – Responsable digital, Cléopâtre]

Année universitaire [20XX – 20XX] · Soutenance du [JJ/MM/AAAA]

Jury de soutenance

Ce travail a été présenté et soutenu publiquement le [JJ/MM/AAAA]

devant le jury composé de :

Nom & Prénom	Qualité	Rôle dans le jury
[Nom Prénom]	[Grade, Établissement]	Président(e)
[Nom Prénom]	[Grade, Établissement]	Examineur(trice)
[Nom Prénom]	[Grade, Établissement]	Encadrant académique
[Nom Prénom]	[Fonction, Cléopâtre]	Encadrant professionnel

La composition définitive du jury sera arrêtée par la direction des études. Les noms, grades et qualités sont à compléter avant impression.

Dédicaces

À mes parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices silencieux et leur confiance sans faille : ce diplôme est le leur avant d'être le mien.

À mes frères et sœurs, pour leur soutien et leur bonne humeur qui ont adouci les longues soirées de code.

À mes amis et camarades de promotion, compagnons de route de ces belles années d'études.

À toute l'équipe de la parapharmacie Cléopâtre, pour son accueil chaleureux et sa confiance.

Je dédie ce modeste travail à toutes celles et ceux qui croient que le travail sérieux finit toujours par payer.

Remerciements

Au terme de ce Projet de Fin d'Études, il m'est agréable d'adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

J'exprime ma profonde gratitude à **M./Mme [Nom], mon encadrant académique**, pour sa disponibilité, ses conseils éclairés et son exigence méthodologique, qui ont structuré ce travail du cadrage Scrum jusqu'à la rédaction du présent rapport.

Mes sincères remerciements vont à **M./Mme [Nom], Responsable digital de la parapharmacie Cléopâtre et encadrant professionnel**, pour la confiance témoignée en me confiant un projet réel et stratégique, pour sa vision produit qui a nourri chaque sprint, et pour le temps consacré aux revues et démonstrations.

Je remercie chaleureusement **toute l'équipe de la maison Cléopâtre** – pharmaciens, vendeuses, préparateurs – pour leur accueil, leur patience face à mes questions et la richesse de leur connaissance métier, sans laquelle cette plateforme n'aurait ni âme ni pertinence.

Je remercie les **membres du jury** d'avoir accepté d'évaluer ce travail, ainsi que **le corps enseignant de [Établissement]** pour la formation reçue tout au long de mon cursus.

Enfin, merci à **ma famille et à mes proches**, dont le soutien constant a porté ce projet autant que le code.

Table des matières

Introduction générale	15
Partie I. Le métier, le problème, la cible	17
I.1. Le cadre du travail	18
I.1.1. Le Projet de Fin d'Études	18
I.1.2. L'organisme d'accueil	18
I.1.3. Le service d'accueil	19
I.2. Le projet	20
I.2.1. Gérer une parapharmacie en ligne : de quoi parle-t-on ?	20
I.2.2. Étude de l'existant	20
I.2.3. Critique de l'existant : le problème central	21
I.2.4. La solution proposée	22
I.3. Conclusion	23
Partie II. Méthode et arbitrages	24
II.1. La méthode de travail	25
II.1.1. Étude comparative	25
II.1.2. Scrum, appliqué avec pragmatisme	25
II.1.3. Le cadre Scrum en pratique	26
II.2. Le cadrage : acteurs et besoins	27
II.2.1. Cinq acteurs, deux espaces	27
II.2.2. Les besoins fonctionnels : huit domaines	28
II.2.3. Les besoins non fonctionnels : huit exigences	29
II.2.4. Le cas d'utilisation général : la carte du système	30
II.3. Le pilotage : backlog et releases	30
II.3.1. Le backlog : 24 récits, quatre sprints	30
II.3.2. Deux releases, deux promesses	31
II.4. Les moyens : outillage et stack	32
II.4.1. Modéliser, construire, tester	32
II.4.2. Une stack unifiée : l'échiquier technique	33
II.5. Les architectures mises en place	34
II.5.1. Architecture physique : trois nœuds	34
II.5.2. Architecture logique : un monolithe modulaire	34
II.5.3. Le pipeline commun : cycle de vie d'une Server Action	36
II.6. Conclusion	37
Partie III. Conception	38
III.1. Sprint 1 – le socle : comptes, rôles, référentiels	39
III.1.1. Le backlog du sprint 1	39
III.1.2. Analyse : quatre cas d'utilisation, deux fondations sécurité	39
III.1.2.1. Cas « S'authentifier »	40
III.1.2.2. Cas « Gérer les utilisateurs »	41

III.1.2.3. Cas « Consulter le tableau de bord »	42
III.1.2.4. Cas « Gérer les marques et les univers »	43
III.1.3. Conception du sprint 1	44
III.2. Sprint 2 – le commerce : catalogue, argent, commandes	48
III.2.1. Le backlog du sprint 2	48
III.2.2. Analyse : quatre cas d'utilisation marchands	49
III.2.2.1. Cas « Gérer les produits »	49
III.2.2.2. Cas « Gérer les promotions »	49
III.2.2.3. Cas « Gérer les commandes »	50
III.2.2.4. Cas « Consulter l'historique des commandes »	51
III.2.3. Conception : la machine à états fait force de loi	52
III.2.4. Modèle consolidé de la release 1	55
III.3. Sprint 3 – la relation client : avis et réclamations	57
III.3.1. Le backlog du sprint 3	57
III.3.2. Analyse : trois cas d'utilisation relation client	57
III.3.2.1. Cas « Gérer les avis clients »	57
III.3.2.2. Cas « Gérer les réclamations »	58
III.3.2.3. Cas « Gérer les réponses »	59
III.3.3. Conception du sprint 3 : l'atomicité	60
III.4. Sprint 4 – recherche, contenu et modèle global	63
III.4.1. Le backlog du sprint 4	63
III.4.2. Analyse : trois cas d'utilisation recherche et contenu	63
III.4.2.1. Cas « Rechercher un produit »	63
III.4.2.2. Cas « Suivre une commande en invité »	64
III.4.2.3. Cas « Gérer le journal »	65
III.4.3. Conception du sprint 4 : la légèreté	66
III.4.4. Modèle de données global : $14 + 10 = 24$ tables	67
III.5. Synthèse : du dessin à la preuve	69
Partie IV. Réalisation	70
IV.1. Sprint 1 livré : le socle en écrans	71
IV.1.1. Authentification : l'épure	71
IV.1.2. Les comptes administrés	72
IV.1.3. Les référentiels entretenus	74
IV.1.4. Le tableau de bord : que dois-je faire ?	76
IV.2. Sprint 2 livré : le commerce en écrans	78
IV.2.1. Produits et promotions	78
IV.2.2. Tunnel de commande et pilotage des ventes	80
IV.3. Sprint 3 livré : la voix du client	84
IV.3.1. Modérer les avis	84
IV.3.2. Traiter les réclamations	84
IV.4. Sprint 4 livré : trouver, lire, mesurer	86

IV.4.1. Recherche et suivi invité	86
IV.4.2. Journal et analyse des recherches	87
IV.5. La sécurité de bout en bout : sept verrous	89
IV.6. Industrialisation : livrer en une commande	90
Partie V. Vérification	93
V.1. Vérifier, c'est démontrer	94
V.2. La vitrine livrée	94
V.3. Avant / après : la refonte en six paires	96
V.3.1. Page d'accueil	97
V.3.2. Boutique / catalogue	97
V.3.3. Fiche produit	99
V.3.4. Panier / commande	99
V.3.5. Suivi de commande	101
V.3.6. Administration	101
V.4. Les garanties vérifiées	102
Conclusion et perspectives	103
Ce qui est fait, ce qui reste	105
Bibliographie & Webographie	106
Annexes	107
Annexe A – Repères de lecture	108
A.1 – Lire le comparatif avant / après	108
A.2 – Abréviations	108
Annexe B – Dictionnaire de données	109
B.1 – Socle : comptes, accès et adresses	109
B.2 – Commerce : catalogue, commandes et stock	109
B.3 – Relation client, contenu et pilotage	110
B.4 – Énumérations (10 valeurs contrôlées)	110
Annexe C – Catalogue des cas d'utilisation secondaires	111
C.1 – Ajouter un utilisateur (§ III.1.2.2)	111
C.2 – Modifier un utilisateur (§ III.1.2.2)	111
C.3 – Supprimer un utilisateur (§ III.1.2.2)	111
C.4 – Consulter la liste des marques (§ III.1.2.4)	111
C.5 – Modifier une promotion (§ III.2.2.2)	112
C.6 – Consulter l'historique d'une commande (§ III.2.2.4)	112
C.7 – Consulter la liste des réclamations (§ III.3.2.2)	112
C.8 – Créer une réclamation (§ III.3.2.2)	112
C.9 – Publier un article du journal (§ III.4.2.3)	113
Annexe D – Backlog du produit (24 récits)	113
Annexe E – Protocoles de déploiement	114
E.1 – Prérequis	114
E.2 – Variables d'environnement	114

E.3 – Séquence de build et de démarrage	114
E.4 – Checklist de mise en production	115
E.5 – Sauvegardes et restauration	115
Annexe F – Traçabilité : du besoin à la preuve	115
Résumé	116

Liste des figures

Figure 1 – Logo de la parapharmacie Cléopâtre – Référence graphique de toute la direction artistique du projet.	19
Figure 2 – Organigramme du service digital de la maison Cléopâtre – Le stage au sein d'une cellule resserrée, rattach .	19
Figure 3 – Le problème central et ses causes – arête de poisson – Six familles de causes, un seul problème : la mais ...	22
Figure 4 – Le processus Scrum appliqué au projet – Cinq sprints, deux releases, une démonstration à chaque jalon. ...	26
Figure 5 – Diagramme de cas d'utilisation général – Cinq acteurs, six grandes fonctions : la carte du système.	30
Figure 6 – Feuille de route – du cadrage à la soutenance – Cinq sprints, deux releases, une promesse tenue à chaque .	32
Figure 7 – Diagramme de déploiement – architecture physique – Trois nœuds : navigateur, applicatif conteneurisé, .	34
Figure 8 – Architecture logicielle – monolithe modulaire – Des couches aux dépendances orientées : jamais l'invers ..	35
Figure 9 – Diagramme de paquetages du code source – L'architecture projetée sur le dépôt : six paquetages, un seul ..	36
Figure 10 – Cycle de vie d'une Server Action – Le pipeline commun aux ~30 actions : garde, validation, transaction, .	37
Figure 11 – Chaîne de hachage script et gestion des sessions – Jamais de mot de passe en clair, jamais de session de ..	40
Figure 12 – Hiérarchie des rôles et gardes d'accès – Cinq acteurs, trois gardes : le droit vérifié à chaque appel.	40
Figure 13 – Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »	41
Figure 14 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	42
Figure 15 – Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »	43
Figure 16 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et univers »	44
Figure 17 – Diagramme de classes du sprint 1	45
Figure 18 – Diagramme de séquence « S'authentifier »	46
Figure 19 – Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »	46
Figure 20 – Diagramme de séquence « Modifier un utilisateur »	47
Figure 21 – Diagramme de séquence « Supprimer un utilisateur »	47
Figure 22 – Diagramme de séquence « Consulter la liste des utilisateurs »	48
Figure 23 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits »	49
Figure 24 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les promotions »	50
Figure 25 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »	51
Figure 26 – Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »	52
Figure 27 – Machine à états du cycle de vie d'une commande – Sept statuts, neuf transitions autorisées : toute autr ..	53
Figure 28 – Diagramme de classes du sprint 2	53
Figure 29 – Diagramme de séquence « Ajouter un produit »	54
Figure 30 – Diagramme de séquence « Passer une commande »	54
Figure 31 – Diagramme de séquence « Changer le statut d'une commande »	55
Figure 32 – Modèle de données consolidé – release 1 (socle + commerce) – Quatorze classes, un graphe : le cœur ma .	56
Figure 33 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »	58
Figure 34 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »	59
Figure 35 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »	60
Figure 36 – Diagramme de classes du sprint 3	61
Figure 37 – Diagramme de séquence « Modérer un avis »	62
Figure 38 – Diagramme de séquence « Traiter une réclamation »	62
Figure 39 – Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »	64
Figure 40 – Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »	65

Figure 41 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer le journal »	66
Figure 42 – Diagramme de classes du sprint 4	66
Figure 43 – Diagramme de séquence « Recherche instantanée »	67
Figure 44 – Diagramme de séquence « Suivi invité par clé d'accès »	67
Figure 45 – Modèle de données global – relation client, contenu et pilotage – Dix tables autonomes, rattachées à la ..	68
Figure 46 – Interface d'authentification	71
Figure 47 – Liste des utilisateurs	72
Figure 48 – Formulaire d'ajout d'un utilisateur	73
Figure 49 – Modification d'un utilisateur (rôle, note interne)	73
Figure 50 – Boîte de dialogue de confirmation de suppression	74
Figure 51 – Liste des marques et univers	75
Figure 52 – Formulaire d'ajout d'une marque	75
Figure 53 – Formulaire de modification d'un univers	76
Figure 54 – Tableau de bord – indicateurs et dernières commandes	77
Figure 55 – Tableau de bord – file d'attente	77
Figure 56 – Formulaire d'ajout d'un produit	78
Figure 57 – Liste des produits (stocks bas et ruptures signalés)	79
Figure 58 – Interface d'ajout d'une promotion	79
Figure 59 – Liste des promotions	80
Figure 60 – Tunnel de commande – informations et livraison	81
Figure 61 – Tunnel de commande – paiement et récapitulatif	81
Figure 62 – Liste des commandes (back-office)	82
Figure 63 – Détail d'une commande et timeline (back-office)	82
Figure 64 – Suivi de commande côté client	83
Figure 65 – Interface de modération des avis	84
Figure 66 – Liste des réclamations (support)	85
Figure 67 – Interface de réponse à une réclamation	85
Figure 68 – Barre de recherche et résultats à facettes	86
Figure 69 – Page de suivi invité (lien privé)	87
Figure 70 – Page article du journal	88
Figure 71 – Tableau de bord des recherches (back-office)	88
Figure 72 – Gestion des articles du journal (back-office)	89
Figure 73 – Architecture des conteneurs Docker – Deux conteneurs, un réseau interne : la production tient en un fi ..	91
Figure 74 – Pipeline de build et de déploiement – Du push à la production : six étapes, une commande, zéro surpris ..	91
Figure 75 – Page d'accueil de la plateforme livrée – Manifeste éditorial, univers, sélections, réassurance, journal.	95
Figure 76 – Fiche produit de la plateforme livrée – Galerie, prix, stock temps réel, avis vérifiés, produits associés.	96
Figure 77 – AVANT – Ancien site – page d'accueil (emplacement réservé)	97
Figure 78 – AVANT – Ancien site – boutique / catalogue (emplacement réservé)	98
Figure 79 – AVANT – Ancien site – fiche produit (emplacement réservé)	99
Figure 80 – AVANT – Ancien site – panier / commande (emplacement réservé)	100
Figure 81 – AVANT – Ancien site – suivi de commande (emplacement réservé)	101
Figure 82 – AVANT – Ancien site – administration (emplacement réservé)	102

Figure 83 – Le projet en chiffres – Six tuiles, six faits : le bilan visuel du projet. 104

Liste des tableaux

Tableau 1 – Comparaison des méthodologies de développement envisagées	25
Tableau 2 – Rôles de l'équipe Scrum du projet	26
Tableau 3 – Évènements Scrum et leur application au projet	27
Tableau 4 – Artefacts Scrum du projet	27
Tableau 5 – Backlog du produit – synthèse par sprint (détail en annexe D)	31
Tableau 6 – Planification des releases	31
Tableau 7 – Fiche de l'environnement matériel	33
Tableau 8 – Échiquier technique : chaque technologie, son rôle, son motif	33
Tableau 9 – Backlog du sprint 1	39
Tableau 10 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	41
Tableau 11 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la liste des utilisateurs »	42
Tableau 12 – Description du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »	43
Tableau 13 – Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une marque »	44
Tableau 14 – Backlog du sprint 2	48
Tableau 15 – Description du cas d'utilisation « Ajouter un produit »	49
Tableau 16 – Description textuelle du cas d'utilisation « Passer une commande »	51
Tableau 17 – Description textuelle du cas d'utilisation « Faire avancer le statut d'une commande »	51
Tableau 18 – Règles de transition du cycle de vie des commandes	52
Tableau 19 – Backlog du sprint 3	57
Tableau 20 – Description du cas d'utilisation « Modérer un avis »	58
Tableau 21 – Description textuelle du cas d'utilisation « Répondre à une réclamation »	60
Tableau 22 – Backlog du sprint 4	63
Tableau 23 – Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher un produit »	64
Tableau 24 – Description du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »	65
Tableau 25 – Paires avant / après documentées	96
Tableau 26 – Couverture des exigences : de l'exigence à la preuve	102
Tableau 27 – Limites assumées : le fait et le reste	105
Tableau 28 – Synthèse de la refonte : apport démontré, critère par critère	108
Tableau 29 – Dictionnaire de données – socle : comptes, accès et adresses	109
Tableau 30 – Dictionnaire de données – commerce : catalogue, commandes et stock	110
Tableau 31 – Dictionnaire de données – relation client, contenu et pilotage	110
Tableau 32 – Énumérations du schéma livré	110
Tableau 33 – Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »	111
Tableau 34 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un utilisateur »	111
Tableau 35 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un utilisateur »	111
Tableau 36 – Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des marques »	112
Tableau 37 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier une promotion »	112
Tableau 38 – Description du cas d'utilisation « Consulter l'historique d'une commande »	112
Tableau 39 – Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des réclamations »	112
Tableau 40 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une réclamation »	113

Tableau 41 – Description du cas d'utilisation « Publier un article du journal »	113
Tableau 42 – Backlog du produit (24 récits utilisateurs)	113
Tableau 43 – Variables d'environnement de production	114
Tableau 44 – Checklist de mise en production	115
Tableau 45 – Traçabilité récits › conception › réalisation › vérification	115

Liste des extraits de code

Extrait 1 – hachage et vérification scrypt (lib/auth.ts)	72
Extrait 2 – schéma d'inscription Zod (lib/validation.ts)	78
Extrait 3 – machine à états et idempotence (lib/order-constants.ts, actions/checkout.ts)	83
Extrait 4 – modération atomique (actions/admin.ts)	86
Extrait 5 – comparaison en temps constant (lib/orders.ts)	89
Extrait 6 – orchestration (docker-compose.yml, simplifié)	92
Extrait 7 – mise en production (serveur, simplifié)	114

OUVERTURE

Introduction générale

Toute plateforme commence par une boutique, des clientes et un problème à résoudre.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le commerce électronique connaît, en Tunisie comme dans le monde, une croissance soutenue : les consommateurs comparent, choisissent et achètent en ligne, y compris pour des produits de santé et de bien-être autrefois réservés au comptoir des officines. Les parapharmacies, qui distribuent des produits de dermo-cosmétique, d'hygiène et de compléments alimentaires sans ordonnance, n'échappent pas à cette transformation. Celles qui restent cantonnées à la vente physique se privent d'une clientèle jeune, connectée et exigeante, habituée à commander depuis son téléphone et à suivre ses colis en temps réel.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent Projet de Fin d'Études, réalisé au sein de la parapharmacie **Cléopâtre – Espace Santé Beauté**, qui exploite deux boutiques à Ezzahra et à Hammam-Lif (gouvernorat de Ben Arous). La maison jouit d'une solide réputation locale, fondée sur le conseil pharmaceutique et la qualité de son assortiment, mais elle ne dispose d'aucun canal de vente en ligne : le client doit se déplacer, le stock n'est visible nulle part, et toute la gestion (commandes téléphoniques, remises, suivi) repose sur des outils manuels, sources d'erreurs et de pertes de temps.

L'objectif du projet est de **concevoir et de réaliser une plateforme e-commerce complète**, à la fois vitrine élégante et outil de gestion : côté public, un site marchand raffiné permettant de parcourir le catalogue par univers, marques et besoins, de gérer un panier, de commander en paiement à la livraison et de suivre ses colis ; côté privé, un back-office permettant à l'équipe de piloter les commandes, le stock, les promotions, les avis clients et le support. La plateforme, développée avec **Next.js, React, TypeScript et PostgreSQL**, applique des exigences fortes en matière de sécurité (sessions chiffrées, validation systématique, anti-abus) et de fiabilité des données (transactions, stocks jamais négatifs, idempotence des commandes).

La conduite du projet suit la méthode agile **Scrum**, avec un découpage en un sprint 0 de cadrage puis quatre sprints de réalisation regroupés en deux releases. Le présent rapport retrace fidèlement cette démarche en cinq parties : la **partie I** présente la maison, l'existant et la solution ; la **partie II** expose la méthode et les arbitrages ; la **partie III** conçoit le système (cas d'utilisation, classes, séquences) ; la **partie IV** le réalise (interfaces, code, sécurité, déploiement) ; la **partie V** le vérifie (démonstrations, vitrine livrée, comparatif avant / après). Une conclusion dresse le bilan et les perspectives ; six annexes rassemblent l'inventaire – repères de lecture, modèle de données, catalogue des cas d'utilisation, backlog, protocoles et traçabilité.

PARTIE I

Partie I. Le métier, le problème, la cible

Comprendre avant de construire : le métier d'abord, la technique ensuite.

I.1. Le cadre du travail

I.1.1. Le Projet de Fin d'Études

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un **Projet de Fin d'Études (PFE)**, réalisé en vue de l'obtention du diplôme de **[Diplôme – ex. Licence en Génie Logiciel]** au sein de **[Établissement]**, au cours de l'année universitaire **[20XX–20XX]**. Le stage s'est déroulé sur une période de **[quatre mois, du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA]**, au sein du service digital de la parapharmacie Cléopâtre, sous la double supervision d'un encadrant académique, **[Nom de l'encadrant académique]**, et d'un encadrant professionnel, **[Nom de l'encadrant entreprise, Responsable digital & e-commerce]**.

Le sujet confié, intitulé « **Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce pour la parapharmacie Cléopâtre** », répond à un besoin réel et exprimé par la direction : doter la maison de son premier canal de vente en ligne et, dans le même mouvement, outiller l'équipe pour la gestion quotidienne des commandes et du stock. Le stagiaire y a tenu le rôle de **développeur full-stack**, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement conteneurisé, en appliquant la méthode Scrum décrite en partie II.

I.1.2. L'organisme d'accueil

La parapharmacie **Cléopâtre – Espace Santé Beauté** est une entreprise tunisienne spécialisée dans la distribution de produits de dermo-cosmétique, d'hygiène, de santé familiale et de compléments alimentaires. Fondée à Ezzahra, elle exploite aujourd'hui **deux points de vente** : la boutique historique d'Ezzahra (avenue Habib Bourguiba) et la boutique de Hammam-Lif (rue de la République). Son positionnement revendiqué est celui du **conseil pharmaceutique exigeant** : chaque vente s'accompagne d'une écoute, d'un diagnostic simple et d'une recommandation personnalisée, loin de la distribution anonyme.

L'assortiment compte environ **80 références actives**, organisées en sept univers (Visage, Corps, Cheveux, Solaire, Bébé & Maman, Compléments, Hygiène & Bien-être) et une quinzaine de marques de laboratoires français et internationaux (La Roche-Posay, Avène, Vichy, Bioderma, Nuxe, Caudalie, ISDIN, CeraVe...). La clientèle, majoritairement féminine et locale, est fidèle mais exclusivement « physique » : aucun site marchand, aucune présence transactionnelle en ligne n'existait avant ce projet. Le logo de la maison, reproduit ci-dessous, a servi de référence graphique à toute la direction artistique de la plateforme (tons papier et champagne, typographie à empattement).



FIGURE 1

Logo de la parapharmacie Cléopâtre

Référence graphique de toute la direction artistique du projet.

Source : Reconstitution de l'auteur d'après le logotype de la maison.

I.1.3. Le service d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein du **service digital**, une cellule resserrée créée pour porter la transformation numérique de la maison. Rattachée à la direction générale, elle réunit le responsable digital & e-commerce (encadrant professionnel), un pharmacien référent garant de la qualité du contenu et du conseil, un préparateur dédié aux commandes web et un chargé de relation client. L'organigramme ci-dessous situe le stagiaire développeur full-stack dans cette équipe.

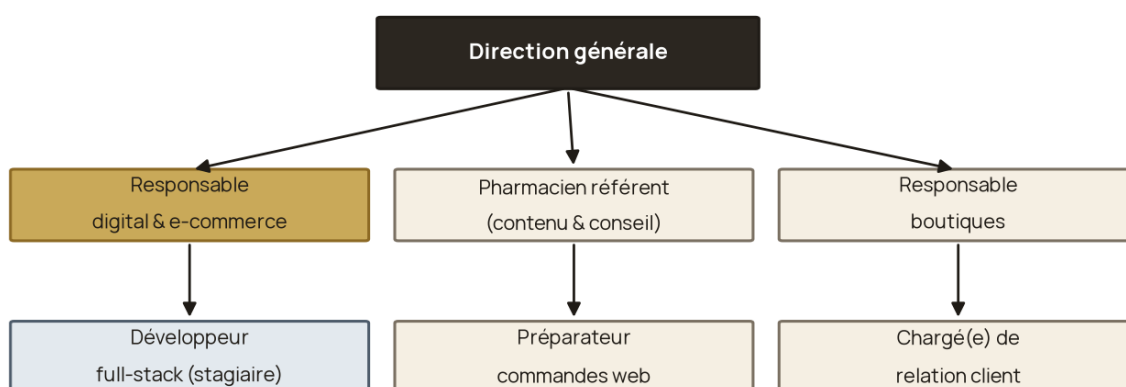
Organigramme du service digital – Parapharmacie Cléopâtre

FIGURE 2

Organigramme du service digital de la maison Cléopâtre

Le stage au sein d'une cellule resserrée, rattachée à la direction.

Source : Entretiens avec la direction.

Concrètement, le service digital couvre trois missions : **l'avant-vente** (présentation du catalogue, conseil, animation commerciale), **la vente** (encaissement, préparation, expédition et livraison) et **l'après-vente** (suivi, retours, réclamations, fidélisation). La plateforme réalisée devait outiller ces

trois missions sans rupture : le site marchand pour l'avant-vente et la vente, le back-office pour la préparation, l'expédition et l'après-vente. Cette exigence de continuité explique l'architecture retenue, où vitrine et administration partagent la même base de données et les mêmes règles métier.

I.2. Le projet

I.2.1. Gérer une parapharmacie en ligne : de quoi parle-t-on ?

Gérer une parapharmacie en ligne, c'est administrer l'ensemble du cycle de vie commercial d'un catalogue de produits de santé et de beauté sur internet : **référencement** des produits (fiches, prix, visuels, stocks), **animation** (univers, marques, promotions, conseils), **vente** (panier, commande, paiement, livraison), **suivi** (statuts, colis, retours) et **fidélisation** (avis, points, support). À la différence d'un commerce généraliste, la parapharmacie en ligne obéit à des contraintes spécifiques : l'authenticité des produits doit être garantie (traçabilité, dates longues), le conseil doit rester accessible (descriptions rigoureuses, réponses aux questions), et les données de santé implicites (besoins, commandes) imposent une confidentialité renforcée.

Dans le cas de Cléopâtre, cette gestion se décline en deux versants indissociables. Le versant **client** doit offrir une expérience d'achat fluide et rassurante : trouver un produit en quelques secondes, comprendre sa composition et son usage, commander en paiement à la livraison (mode dominant en Tunisie), puis suivre son colis jusqu'à la porte. Le versant **équipe** doit offrir un pilotage sans ressaisie : voir les commandes arriver en temps réel, les confirmer par téléphone, les préparer, déclencher l'expédition, ajuster les stocks, lancer des codes promo, modérer les avis et répondre aux réclamations – le tout avec une traçabilité complète de qui a fait quoi.

I.2.2. Étude de l'existant

Avant le projet, l'activité de Cléopâtre reposait entièrement sur ses deux boutiques physiques et sur des outils manuels. L'étude de l'existant, conduite par entretiens avec la direction, les pharmaciens et les vendeurs, ainsi que par observation directe en boutique, a permis de cartographier le fonctionnement réel :

- **Vente exclusivement au comptoir** : le client se déplace, demande conseil, paie en espèces ou par carte sur TPE. Aucun catalogue consultable à distance, aucune réservation possible.
- **Commandes téléphoniques informelles** : quelques clientes fidèles commandent par téléphone ou via les réseaux sociaux ; la vendeuse note sur papier, prépare le sachet, et la livraison s'organise « au mieux », sans suivi ni preuve de dépôt.
- **Stock géré de mémoire** : les niveaux de stock sont connus approximativement, par habitude. Les ruptures sont découvertes au moment de la vente, et les réassorts se décident à l'intuition, sans historique des mouvements.
- **Remises accordées à la tête du client** : réductions fidélité, gestes commerciaux et offres saisonnières ne sont encadrés par aucune règle écrite ; impossible de mesurer leur coût réel ni leur efficacité.
- **Aucune donnée client exploitable** : pas de fichier client centralisé, pas d'historique d'achat, pas d'avis collectés, pas de mesure de la satisfaction – donc pas de fidélisation pilotée.
- **Communication limitée au bouche-à-oreille** : la réputation est excellente localement mais

ne rayonne pas ; les jeunes clientes, qui achètent tout en ligne, échappent à la maison.

Ce fonctionnement, honorable pour une boutique de quartier, atteint ses limites dès que l'on vise la croissance : chaque commande à distance coûte un temps téléphonique considérable, chaque erreur de stock se paie en client mécontent, et la direction pilote à l'aveugle, sans le moindre indicateur chiffré.

Précision de périmètre : la maison disposait déjà d'un site vitrine préexistant [décrivez-le en une phrase : objet, technologie, année de mise en ligne], qui ne permettait ni la vente ni la gestion. Plutôt que de le faire évoluer, il a été décidé, d'un commun accord avec la direction, de le **reconstruire entièrement de zéro** : socle technique, modèle de données et interfaces ont été repris à neuf, sans réutiliser le code existant. La partie V et l'annexe A documentent cette refonte par un comparatif page à page (captures « avant » à insérer, figures « après » renvoyant au corps du rapport).

I.2.3. Critique de l'existant : le problème central

La critique de l'existant fait apparaître quatre familles de problèmes, classés par gravité décroissante :

- **Perte de chiffre d'affaires (critique).** Sans vitrine en ligne, la maison est invisible pour tous les clients qui cherchent un produit sur Google ou les réseaux sociaux. Les prospects comparent ailleurs et achètent ailleurs. Le potentiel du Grand Tunis (plus de deux millions d'habitants) reste inexploité.
- **Ruptures et erreurs de stock (majeur).** L'absence d'inventaire fiable provoque des ventes promises puis annulées, des déplacements inutiles de clients, et des surstocks dormants sur certaines références pendant que d'autres manquent. Le coût est à la fois financier et réputationnel.
- **Processus non tracés (majeur).** Commandes, remises, retours et réclamations ne laissent aucune trace exploitable : en cas de litige, personne ne peut prouver quoi que ce soit ; en cas d'absence d'une vendeuse, personne ne peut reprendre ses dossiers.
- **Pilotage impossible (structurant).** Sans données (panier moyen, meilleures ventes, taux de transformation, requêtes sans résultat), la direction ne peut ni fixer des objectifs, ni mesurer des campagnes, ni décider d'élargir l'assortiment en connaissance de cause.

À ces problèmes fonctionnels s'ajoute un risque stratégique : les marketplaces généralistes et les parapharmacies en ligne étrangères livrent déjà la Tunisie. Chaque mois sans canal digital creuse l'écart et habitue la clientèle locale à acheter hors de la maison. Il fallait donc agir vite, avec une solution complète plutôt qu'un simple site vitrine. La figure ci-dessous synthétise ce diagnostic en arête de poisson : six familles de causes, un seul problème central.

Le problème central et ses causes – arête de poisson (synthèse de la critique de l'existant)

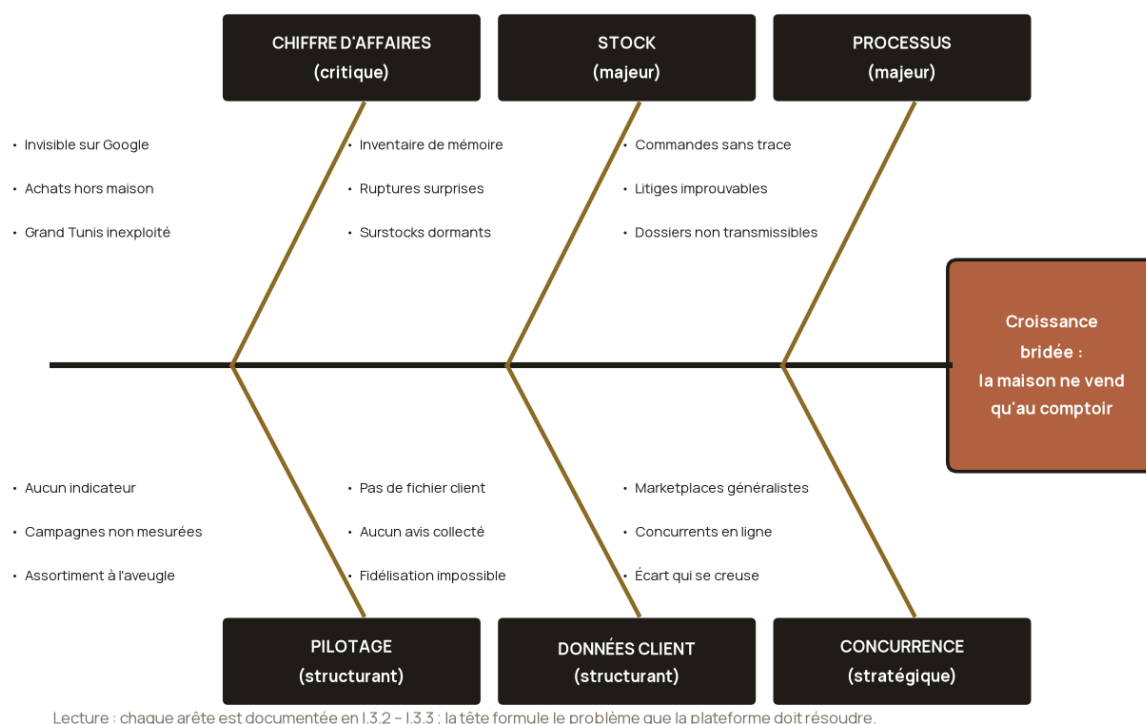


FIGURE 3

Le problème central et ses causes – arête de poisson

Six familles de causes, un seul problème : la maison ne vend qu'au comptoir.

Source : Synthèse de l'auteur – § I.2.2 et I.2.3.

I.2.4. La solution proposée

La solution proposée consiste à réaliser une **plateforme e-commerce intégrée**, nommée « Cléopâtre – Espace Santé Beauté », accessible à l'adresse **cleopatre.tn**, et composée de deux espaces complémentaires partageant une seule base de données :

- **Le site marchand (espace public)** : page d'accueil éditoriale, boutique filtrable (univers, marque, besoin, prix, note, disponibilité), fiches produits détaillées (composition, conseils, avis), marques et univers, offres et codes promo, journal de conseils, pages boutiques et aide, panier persistant, tunnel de commande en 4 étapes (informations, livraison, paiement, récapitulatif), paiement à la livraison, virement ou carte cadeau, compte client (commandes, favoris, adresses, fidélité) et suivi des colis, y compris pour les acheteurs invités via un lien privé sécurisé.
- **Le back-office (espace privé, rôles admin et support)** : tableau de bord avec indicateurs (chiffre d'affaires, panier moyen, file d'attente), gestion des commandes (cycle de vie complet, notes internes, export CSV), gestion du catalogue (produits, marques, univers, stock et mouvements), promotions (codes à règles), modération des avis, support (tickets et réponses), analyse des recherches, gestion du journal et des boutiques, et journal d'audit traçant toutes les actions sensibles.

Techniquement, la plateforme repose sur une stack JavaScript moderne et éprouvée : **Next.js 16** (framework full-stack React), **TypeScript**, **Tailwind CSS**, **PostgreSQL 18** avec l'ORM **Drizzle**, validation **Zod**, le tout conteneurisé avec **Docker**. Des choix structurants garantissent la qualité : montants en millimes (entiers, jamais de flottants), mots de passe hachés en **scrypt**, sessions **httpOnly**, validation serveur systématique, verrouillage des stocks en transaction, idempotence des commandes, et journalisation des actions d'administration. Le périmètre fonctionnel détaillé, sprint par sprint, est présenté aux parties III et IV.

I.3. Conclusion

Cette première partie a posé le problème : une parapharmacie réputée mais dépourvue de canal digital, un existant manuel qui freine la croissance et interdit tout pilotage, et une solution ambitieuse – une plateforme e-commerce intégrée, vitrine et back-office. Reste à transformer cette intention en plan de travail : quelle méthode, quels acteurs, quels besoins, quels arbitrages techniques ? C'est l'objet de la partie II.

*De l'intention au plan : cadrer, spécifier et
outiller avant de bâtir.*

PARTIE II

Partie II. Méthode et arbitrages

Une méthode n'est bonne que si elle tient ses promesses – jalons, démos, traçabilité.

II.1. La méthode de travail

II.1.1. Étude comparative

Le choix d'une méthodologie conditionne l'organisation du travail, la gestion des risques et la qualité de la communication avec le client. Trois familles de méthodes ont été comparées : le **cycle en cascade** (approche séquentielle classique), le **cycle en V** (cascade avec tests anticipés) et les **méthodes agiles** (itérations courtes, feedback continu), représentées par Scrum et Kanban. Le tableau comparatif ci-dessous synthétise l'analyse menée en début de stage.

Critère	Cascade / Cycle en V	Kanban	Scrum
Philosophie	Phases séquentielles figées	Flux continu, limites de charge	Itérations fixes, incréments livrés
Gestion du changement	Coûteuse (retour en arrière)	Souple (repriorisation du flux)	Souple (replanification à chaque sprint)
Implication du	Début et fin seulement	Continue, au fil de l'eau	Rituelle (revue de sprint)
Visibilité de l'avancement	Tardive (effet tunnel)	Permanente (tableau)	Régulière (démonstration chaque sprint)
Gestion des risques	Détection tardive	Détection rapide	Détection rapide, revue systématique
Documentation	Très lourde, exhaustive	Légère	Juste nécessaire (backlog, incrément)
Adapté aux PFE	Peu : besoin figé irréaliste	Moyen : pas de jalons	Oui : jalons, démos, traçabilité

TABLEAU 1

Comparaison des méthodologies de développement envisagées

Le cycle en cascade a été écarté : figer l'ensemble des besoins dès le départ était irréaliste pour un premier site e-commerce, dont les attentes du client allaient nécessairement évoluer au fil des démonstrations. Kanban, séduisant par sa fluidité, offrait en revanche trop peu de jalons pour un projet académique évalué par étapes. **Scrum** s'est imposé comme le meilleur compromis : des itérations courtes et rythmées, des démonstrations régulières à l'encadrant (jouant le rôle de client), et une traçabilité naturelle (backlog, sprints, incréments) qui structure aussi le présent rapport.

II.1.2. Scrum, appliqué avec pragmatisme

La méthode retenue est donc **Scrum**, appliquée avec pragmatisme à une équipe réduite (un développeur, un Product Owner, un Scrum Master à temps partiel). Les adaptations suivantes ont été actées : des sprints de **deux semaines**, des mêlées quotidiennes condensées en points d'avancement avec l'encadrant, et une revue de sprint donnant lieu à une démonstration réelle sur l'environnement de développement. Le découpage retenu – un sprint 0 de cadrage, puis deux releases de deux sprints – permet de livrer d'abord un socle utilisable (comptes, catalogue, commandes), puis d'enrichir la relation client et de finaliser (recherche, journal, déploiement).

Concrètement, le pilotage s'est appuyé sur trois artefacts : le **backlog du produit** (liste priorisée de 24 récits utilisateurs, § II.3), les **backlogs de sprint** (sélection et chiffrage par sprint, parties III et IV) et les **incrément**s (versions fonctionnelles démontrées en fin de chaque sprint). Les outils de suivi sont restés volontairement simples (tableur partagé et tableau de tâches) afin de consacrer

l'essentiel du temps à la réalisation.

II.1.3. Le cadre Scrum en pratique

Scrum est un cadre de travail agile destiné à résoudre des problèmes complexes en livrant, par itérations, des produits de la plus haute valeur possible. Il repose sur trois piliers – **transparence, inspection, adaptation** – et organise le travail en cycles courts appelés **sprints** (ici deux semaines), au cours desquels une sélection d'éléments du backlog est transformée en un incrément fonctionnel et potentiellement livrable. Le schéma ci-dessous résume ce processus tel qu'appliqué au projet Cléopâtre.

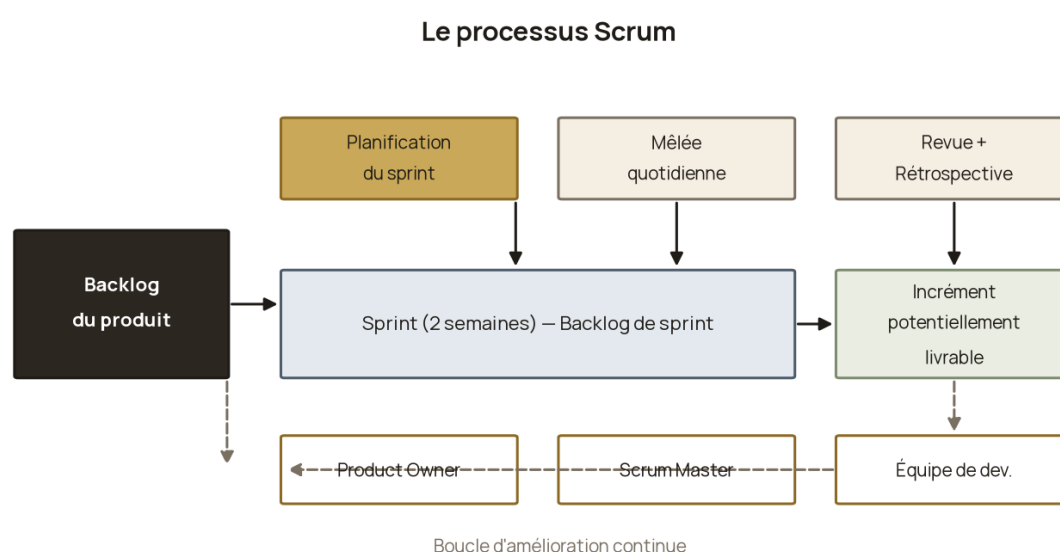


FIGURE 4

Le processus Scrum appliqué au projet

Cinq sprints, deux releases, une démonstration à chaque jalon.

Source : Adaptation de l'auteur du cadre Scrum (Schwaber & Sutherland).

L'**équipe Scrum** réunit trois rôles aux responsabilités distinctes, rappelés dans le tableau ci-dessous. Dans notre configuration de stage, le stagiaire cumulait le rôle d'équipe de développement dans son intégralité, tandis que l'encadrant professionnel jouait le Product Owner (expression et priorisation du besoin) et que l'encadrant académique veillait, en Scrum Master de fait, au respect de la méthode et des jalons.

Rôle	Responsabilités	Tenu par
Product Owner	Vision produit, backlog, priorités, acceptation	Encadrant professionnel
Scrum Master	Respect de la méthode, levée d'obstacles, jalons	Encadrant académique
Équipe de développement	Analyse, conception, code, tests, déploiement	Stagiaire (full-stack)

TABLEAU 2

Rôles de l'équipe Scrum du projet

Les **événements Scrum** rythment chaque sprint : la planification ouvre le sprint en sélectionnant le travail à accomplir ; la mêlée quotidienne synchronise l'équipe ; la revue présente l'incrément au client pour recueillir son feedback ; la rétrospective clôt le sprint en identifiant les axes

d'amélioration. Le tableau des événements précise leur objet et leur fréquence dans notre projet.

Évènement	Objet	Fréquence appliquée
Planification de sprint	Choisir les récits, les découper en tâches,	Début de chaque sprint (2 h)
Mêlée quotidienne	Synchroniser : fait, à faire, obstacles	Point hebdomadaire + échanges continus
Revue de sprint	Démontrer l'incrément, recueillir le feedback	Fin de chaque sprint (démonstration réelle)
Rétrospective	Améliorer le processus de travail	Fin de chaque sprint (30 min)

TABLEAU 3

Événements Scrum et leur application au projet

Enfin, les **artefacts Scrum** matérialisent le travail et sa valeur : le backlog du produit (besoin global, vivant), le backlog de sprint (engagement du sprint) et l'incrément (résultat fonctionnel). Chacun est associé à un engagement – objectif de produit, objectif de sprint, définition du terminé – qui en garantit la qualité.

Artefact	Contenu	Engagement associé
Backlog du produit	24 récits utilisateurs priorisés (annexe D)	Objectif : plateforme en ligne rentable
Backlog de sprint	Récits + tâches du sprint (parties III et IV)	Objectif de sprint démontré en revue
Incrément	Version fonctionnelle testée et déployable	Définition du terminé (tests, revue, docs)

TABLEAU 4

Artefacts Scrum du projet

II.2. Le cadrage : acteurs et besoins

II.2.1. Cinq acteurs, deux espaces

L'analyse des processus de la maison et des entretiens avec l'équipe ont permis d'identifier **cinq acteurs**, c'est-à-dire cinq rôles d'utilisateurs interagissant avec le système. Trois appartiennent à l'espace public (le site marchand), deux à l'espace privé (le back-office) :

- **Le visiteur** : internaute anonyme qui découvre la maison. Il parcourt le catalogue, lit les conseils du journal, remplit un panier et peut même commander sans créer de compte (achat invité). C'est l'acteur à convertir : tout est fait pour le rassurer (prix affichés, avis vérifiés, paiement à la livraison) et le transformer en client.
- **Le client** : visiteur authentifié, détenteur d'un compte. Il hérite de tous les droits du visiteur et dispose en plus d'un espace personnel : historique des commandes, suivi détaillé, favoris, carnet d'adresses, points de fidélité, dépôt d'avis et création de tickets de support. C'est l'acteur central du site marchand.
- **Le pharmacien conseil** : expert métier de la maison. Il ne manipule pas directement la plateforme au quotidien, mais il en nourrit le contenu (descriptions, conseils d'utilisation, articles du journal) et répond indirectement, via l'équipe support, aux questions de fond des clients. Il garantit la caution scientifique de la plateforme.
- **Le support client** : membre de l'équipe chargé de la relation quotidienne. Il consulte le tableau

de bord, confirme et fait avancer les commandes, modère les avis, traite les tickets et clôt les réclamations. Il ne peut ni gérer les utilisateurs, ni créer de promotions, ni modifier le journal : ses droits sont volontairement limités à l'opérationnel.

- **L'administrateur** : responsable digital de la maison. Il dispose de tous les droits : gestion des utilisateurs et des rôles, catalogue complet (produits, marques, univers, stock), promotions, journal, boutiques, exports et journal d'audit. C'est le garant de la configuration et de la conformité de la plateforme.

La hiérarchie des droits est stricte et cumulative : le client peut tout ce que peut le visiteur, et l'administrateur peut tout ce que peut le support. Cette hiérarchie est garantie techniquement par des **gardes serveur** (**requireUser**, **requireStaff**, **requireAdmin**) appliqués sur chaque action sensible, comme détaillé au sprint 1. Le diagramme de cas d'utilisation général, présenté au § II.2.4, positionne ces cinq acteurs face aux grandes fonctions du système.

II.2.2. Les besoins fonctionnels : huit domaines

Les besoins ont été recueillis par entretiens semi-directifs (direction, pharmaciens, vendeuses, clientes fidèles), puis formalisés en récits utilisateurs et validés avec le Product Owner. Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des services attendus, regroupés en huit domaines – chacun livré par l'un des sprints, la traçabilité besoin › sprint étant assurée par le backlog (annexe D) :

- **BF1 – Authentification et comptes.** Inscription avec validation (e-mail unique, mot de passe robuste, téléphone tunisien), connexion sécurisée, déconnexion, modification du profil et du mot de passe, carnet d'adresses avec adresse par défaut, espace client regroupant commandes, favoris et fidélité.
- **BF2 – Catalogue et navigation.** Parcours par univers (7), catégories (~30), marques (16) et besoins (11) ; recherche instantanée avec suggestions ; filtres à facettes (marque, besoin, prix, note, disponibilité, promotions) ; tris multiples ; fiches produits complètes (descriptions, composition, conseils, avis, produits associés) ; pages éditoriales (marques, journal, boutiques, aide).
- **BF3 – Panier et commande.** Panier persistant (quantités, emballage cadeau, note), tunnel en 4 étapes avec validation tunisienne (téléphone à 8 chiffres, gouvernorats, villes), trois modes de livraison (standard, express, retrait boutique), trois moyens de paiement (à la livraison, virement, carte cadeau), codes promo à règles, création de compte pendant l'achat, confirmation avec lien de suivi privé.
- **BF4 – Suivi et après-vente.** Historique des commandes client, détail avec timeline logistique, suivi invité sécurisé (numéro + e-mail ou clé d'accès), annulation par le client (statuts précoces), demande de retour (commandes livrées), tickets de support avec réponses de l'équipe.
- **BF5 – Administration des ventes.** Tableau de bord (chiffre d'affaires, panier moyen, file d'attention), gestion des commandes (cycle de vie à 7 statuts, transitions contrôlées, notes internes, numéro de suivi, export CSV), traitement groupé, réassort automatique à l'annulation.
- **BF6 – Administration du catalogue.** CRUD produits (références, prix, visuels, statuts, vedettes, nouveautés), marques et univers, gestion du stock (ajustements motivés, mouvements tracés, alertes de seuil), promotions (codes pourcentages, montants fixes, ports offerts, plafonds, quotas, validités).
- **BF7 – Relation client et contenu.** Modération des avis (approbation, rejet, réponse, recalcul atomique des notes), support (file des tickets, réponses, clôtures), journal (articles, brouillons,

publication), boutiques (coordonnées, horaires), analyse des recherches (requêtes sans résultat).

- **BF8 – Conformité et pilotage.** Gestion des utilisateurs et des rôles (avec garde-fous : pas d'auto-rétrogradation), journal d'audit de toutes les actions sensibles, exports CSV, télémétrie d'usage (événements, recherches) pour le pilotage commercial.

II.2.3. Les besoins non fonctionnels : huit exigences

Les besoins non fonctionnels conditionnent l'acceptation et la pérennité du système. Huit exigences ont été contractualisées avec le Product Owner et vérifiées à chaque revue de sprint – la partie V montre comment chacune a été prouvée :

- **BNF1 – Sécurité.** Mots de passe hachés (**scrypt** salé, vérification en temps constant), sessions opaques en cookie **httpOnly**, validation serveur systématique (Zod), protection contre les abus (quotas par action, contrôle d'origine), en-têtes HTTP sécurisés, aucun secret côté client, paiements strictement limités aux moyens réellement implémentés.
- **BNF2 – Fiabilité des données.** Montants en millimes (entiers, jamais de flottants), stocks mis à jour en transaction avec verrouillage (**SELECT ... FOR UPDATE**), stock jamais négatif (garanti en base), commandes idempotentes (anti double-clic), promotions consommées atomiquement (quotas inviolables), notes produits recalculées dans la même transaction que la modération.
- **BNF3 – Performance.** Pages publiques servies côté serveur avec mise en cache des référentiels, requêtes paginées et indexées, recherche limitée aux suggestions pertinentes, images optimisées (formats modernes), objectif : affichage du contenu en moins de 2 secondes sur connexion 4G.
- **BNF4 – Ergonomie.** Direction artistique « quiet luxury » (tons papier, pierre, champagne), navigation par univers et besoins compréhensible sans formation, tunnel d'achat guidé en 4 étapes, messages d'erreur en français clair et actionnables, responsive (mobile d'abord, la majorité du trafic tunisien est mobile), respect des utilisateurs à mobilité réduite (animations désactivables).
- **BNF5 – Disponibilité et maintenabilité.** Code TypeScript strict, architecture en couches (présentation › actions › services › base), journalisation des événements métier, déploiement reproductible par conteneurs Docker, seed de démonstration pour les recettes, documentation d'exploitation (variables d'environnement, comptes de démo).
- **BNF6 – Confidentialité.** Commandes invitées protégées par clé d'accès de 256 bits (le numéro seul ne suffit jamais), notes internes invisibles des clients, journal d'audit réservé à l'administrateur, mentions légales et politique de confidentialité publiées, pas de revente ni d'exposition inutile de données.
- **BNF7 – Traçabilité.** Tout changement de statut de commande génère un événement horodaté ; tout mouvement de stock est motivé et attribué ; toute action d'administration sensible est audité (acteur, action, entité, détails). Le « qui a fait quoi, quand » est toujours reconstituable.
- **BNF8 – Évolutivité.** Schéma de données extensible (nouveaux statuts, nouveaux moyens de paiement par configuration), structure internationalisée (prête pour l'arabe et le RTL), ajout de boutiques sans développement, moteur de promotions à règles génériques.

II.2.4. Le cas d'utilisation général : la carte du système

Le diagramme de cas d'utilisation général offre une vue d'ensemble du système : il positionne les cinq acteurs identifiés face aux six grandes fonctions de la plateforme. Côté public, le visiteur et le client consultent le catalogue, gèrent le panier, passent et suivent leurs commandes, et donnent leur avis (avec la caution scientifique du pharmacien conseil). Côté privé, l'administrateur administre l'ensemble de la plateforme tandis que le support assure le suivi opérationnel. Chaque grande fonction est ensuite raffinée, sprint par sprint, en cas d'utilisation détaillés (partie III, inventaire en annexe C).

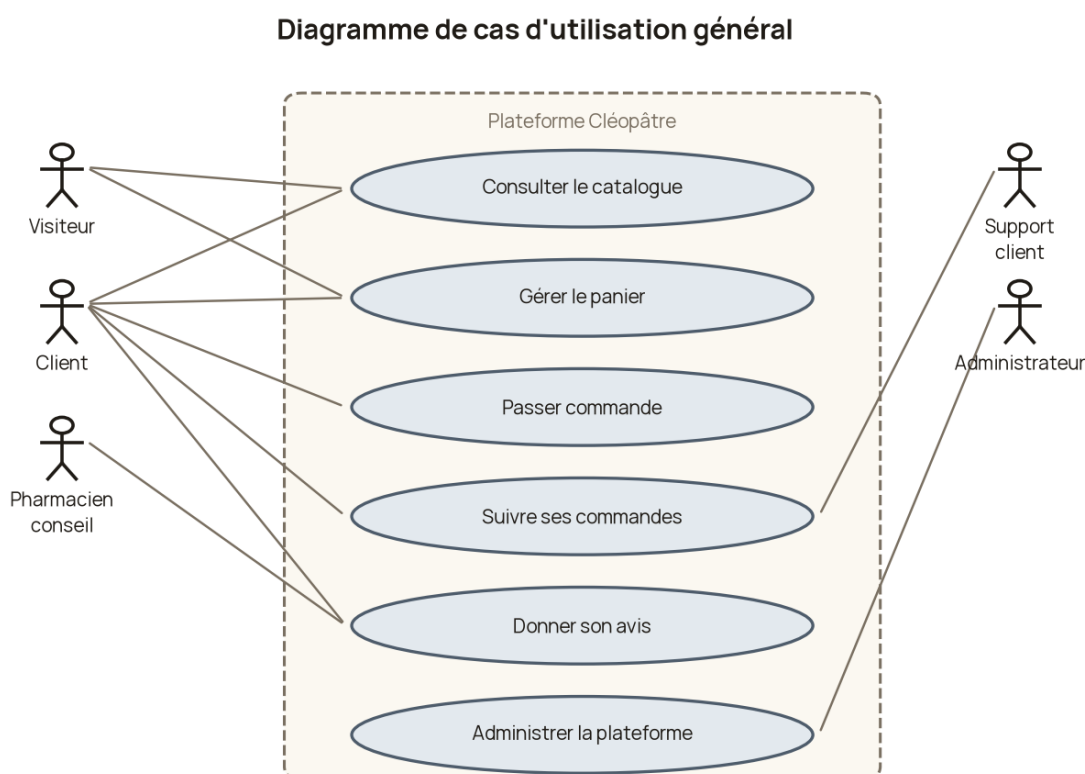


FIGURE 5

Diagramme de cas d'utilisation général

Cinq acteurs, six grandes fonctions : la carte du système.

Source : Analyse de l'auteur — § II.2.1 et II.2.2.

II.3. Le pilotage : backlog et releases

II.3.1. Le backlog : 24 récits, quatre sprints

Le backlog du produit rassemble l'intégralité du besoin sous forme de **récits utilisateurs** (« en tant que..., je veux..., afin de... »), priorisés par la valeur métier et répartis entre le sprint 0 (cadrage, sans développement) et les quatre sprints de réalisation. Chaque récit est chiffré en points d'effort relatifs (suite de Fibonacci) lors des planifications. Le tableau ci-dessous en donne la synthèse par sprint ; l'inventaire exhaustif des 24 récits figure en **annexe D**.

Sprint	Périmètre	Récits	Priorités MoSCoW
Sprint 1 – Socle	Comptes, rôles, dashboard, référentiels	US01 à US05 (5 récits)	5 Must
Sprint 2 – Commerce	Catalogue, stock, promos, commandes, avis	US06 à US13 (8 récits)	8 Must
Sprint 3 – Relation	Avis, modération, réclamations	US14 à US17 (4 récits)	4 Should
Sprint 4 – Finalisation	Recherche, suivi invité, journal, analytics, déploiement	US18 à US24 (7 récits)	1 Must, 2 Should, 4 Could

TABLEAU 5

Backlog du produit – synthèse par sprint (détail en annexe D)

La priorisation suit la méthode **MoSCoW** : les Must (M) conditionnent la mise en ligne (compte, catalogue, commande, administration des ventes), les Should (S) enrichissent l'expérience (avis, support, recherche) et les Could (C) peaufinent la plateforme (journal, analytics, exports). Aucun récit « Won't » n'a été écarté définitivement : le paiement par carte bancaire en ligne, un temps envisagé, a été reporté à une phase ultérieure faute d'intégration de paiement réelle – le serveur le refuse d'ailleurs explicitement (voir § IV.2).

24

récits utilisateurs au backlog, 100 % terminés et démontrés en revue de sprint.

SOURCE : Backlog exhaustif – annexe D ; revues de sprint – § V.1.

II.3.2. Deux releases, deux promesses

Les cinq sprints (sprint 0 + 4 sprints de 2 semaines) s'organisent en **deux releases**, chacune démontrée à la direction et déployée sur l'environnement de recette. La release 1 livre le cœur marchand (socle + commerce), la release 2 la relation client et la finalisation (recherche, contenu, déploiement). Le tableau ci-dessous détaille ce découpage, la charge estimée et les jalons de démonstration.

Release	Sprints	Contenu livré	Charge	Jalon
Release 1	Sprint 1 (socle) Sprint 2 (commerce)	Comptes, rôles, dashboard, marques/univers ; catalogue, stock,	~5 sem.	Démo : acheter de bout en bout
Release 2	Sprint 3 (relation client) Sprint 4 (recherche & finalisation)	Avis, support ; recherche, suivi invité, journal, analytics, Docker	~5 sem.	Démo : plateforme complète

TABLEAU 6

Planification des releases

Ce découpage présente un double avantage pédagogique et opérationnel : chaque release se conclut par une **démonstration réelle et utilisable** (on peut réellement acheter à la fin de la release 1), et le risque est maîtrisé – si un aléa avait amputé la fin du stage, la maison aurait conservé une plateforme marchande fonctionnelle. La feuille de route ci-dessous résume le chemin du cadrage à la soutenance.

Feuille de route – du cadrage à la soutenance

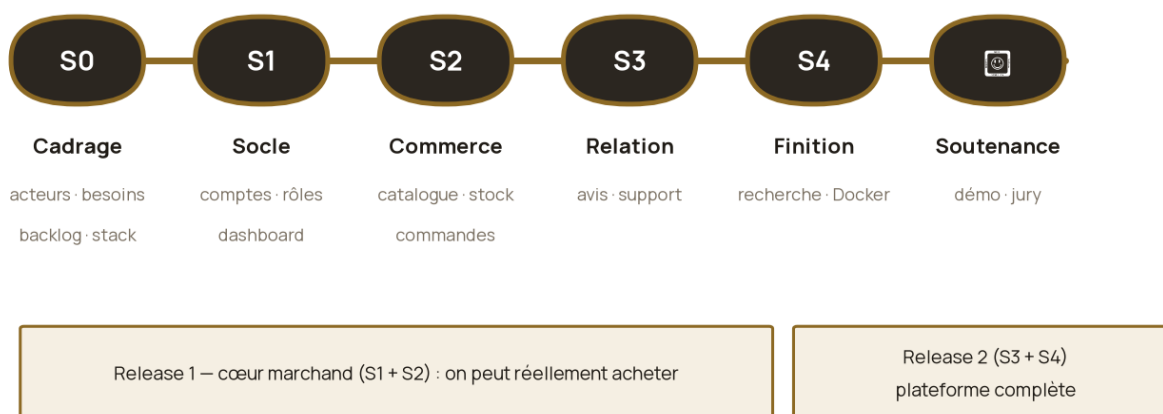


FIGURE 6

Feuille de route – du cadrage à la soutenance

Cinq sprints, deux releases, une promesse tenue à chaque jalon.

Source : Planification de l'auteur – § II.3.

II.4. Les moyens : outillage et stack

II.4.1. Modéliser, construire, tester

La modélisation du projet repose sur le langage **UML 2** (diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence, de paquetages et de déploiement) complété par des maquettes d'interfaces pour valider l'ergonomie avec le Product Owner avant développement. Deux outils ont été mobilisés : **draw.io** pour la rapidité de ses gabarits UML et son intégration au poste de travail, et **StarUML** pour la rigueur de ses diagrammes de classes et de séquence. Les maquettes d'écrans présentées dans ce rapport ont été produites avec le même soin graphique que l'application finale, afin que la validation porte sur une représentation fidèle.

Le développement s'est déroulé sur un poste unique, complété par l'environnement de recette hébergé. La conteneurisation Docker garantit que l'application fonctionne à l'identique sur ces deux environnements et, demain, en production. La fiche ci-dessous récapitule les caractéristiques matérielles mobilisées.

Environnement	Caractéristiques
Poste de développement	PC portable, processeur 8 cœurs, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows/Linux + WSL
Environnement de recette	Serveur virtuel 2 vCPU / 4 Go RAM, conteneurs Docker (web + base)
Terminaux de test	Smartphones Android/iOS (navigateurs mobiles), PC (Chrome, Firefox)

TABLEAU 7

Fiche de l'environnement matériel

II.4.2. Une stack unifiée : l'échiquier technique

L'environnement logiciel articule un éditeur unique, une stack JavaScript full-stack moderne et des outils d'infrastructure éprouvés. Le choix d'une stack unifiée (un seul langage, TypeScript, du navigateur à la base de données) réduit les frictions, sécurise les échanges (types partagés) et simplifie la maintenance par une petite équipe. Le tableau ci-dessous – l'échiquier technique du projet – justifie chaque pièce :

Technologie	Rôle	Pourquoi elle
Visual Studio Code	Édition, débogage, Git	Unique, léger, extensible (ESLint, Tailwind, Docker) ; productivité solo
Next.js 16	Framework full-stack	Pages (App Router), métier (Server Actions) et API unifiés ; routage vitrine / admin
React 19	Bibliothèque d'interface	Composants réutilisables, Server Components, écosystème mûr
TypeScript	Typage statique strict	Erreurs à la compilation ; types partagés client-serveur (Zod, Drizzle)
Tailwind CSS	Framework de styles	Classes utilitaires, tokens centralisés, responsive par préfixes ; « quiet luxury »
Node.js 22 (LTS)	Exécution serveur	Next.js, migrations, seed ; cryptographie native (scrypt, aléas)
PostgreSQL 18	Base relationnelle	24 tables, contraintes, index partiels, transactions ACID, verrous
Drizzle ORM	Accès aux données	Schémas typés, SQL composable, transactions explicites, sans « magie »
Zod	Validation des entrées	Schémas côté serveur (téléphone TN, slugs...) ; erreurs françaises champ à champ
Docker	Conteneurisation	Deux conteneurs (web + base), build multi-stage, recette = production
Git & GitHub	Versionnement	Historique complet, branches par fonctionnalité, revues, sauvegarde distante
Framer Motion	Animations	Transitions douces en transform/opacity, désactivables (prefers-reduced-motion)

TABLEAU 8

Échiquier technique : chaque technologie, son rôle, son motif

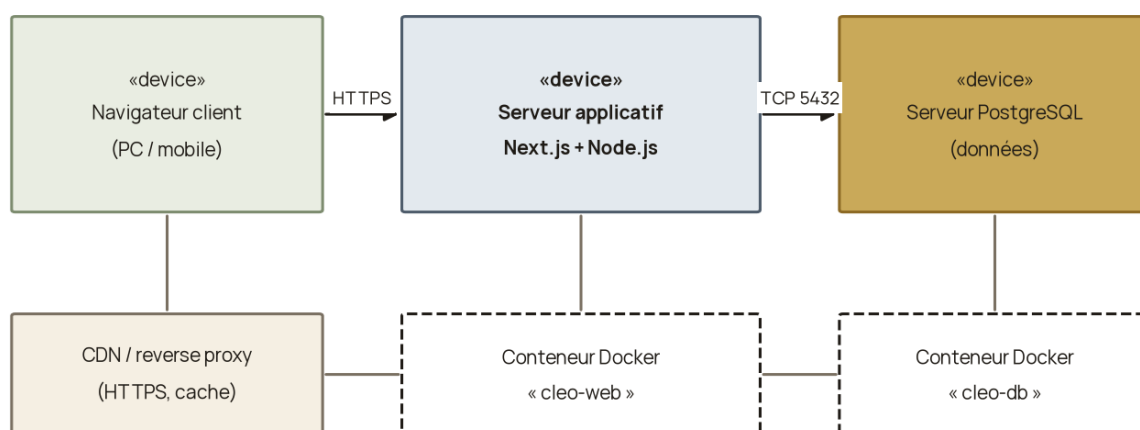
Trois arbitrages méritent d'être soulignés : **TypeScript strict partout** (le moindre champ manquant ou statut invalide est détecté à la compilation), **PostgreSQL plutôt qu'une base embarquée** (les verrous et les transactions sont au cœur de la fiabilité des stocks), et **le monolithe modulaire plutôt que les microservices** (une seule application découpée en couches, déployable par une petite équipe – voir § II.5.2).

II.5. Les architectures mises en place

II.5.1. Architecture physique : trois nœuds

L'architecture physique (diagramme de déploiement UML) décrit la répartition des artefacts logiciels sur les nœuds matériels. Trois nœuds coopèrent : le **navigateur du client** (PC ou mobile, affichant les pages et exécutant les interactions), le **serveur applicatif** (Next.js sur Node.js, conteneur **cleo-web**) et le **serveur de base de données** (PostgreSQL, conteneur **cleo-db**, accessible uniquement sur le réseau interne). Un reverse proxy assure en production le HTTPS et le cache. Cette topologie tient sur un modeste serveur virtuel tout en restant scalable (séparation web/base, montée en charge horizontale possible).

Diagramme de déploiement – architecture physique



Stéréotypes UML : «device» = nœud matériel, «artifact» déployé dans un conteneur Docker.

FIGURE 7

Diagramme de déploiement – architecture physique

Trois nœuds : navigateur, applicatif conteneurisé, base sur réseau interne.

Source : Conception de l'auteur (UML 2).

II.5.2. Architecture logique : un monolithe modulaire

L'architecture logique est celle d'un **monolithe modulaire** : une seule application Next.js, mais découpée en couches aux responsabilités strictes et aux dépendances orientées (la présentation appelle les actions, qui appellent les services, qui appellent la persistance – jamais l'inverse). La couche présentation regroupe les pages et composants React (vitrine + admin) ; la couche actions expose les traitements (auth, boutique, checkout, admin) ; les services métier concentrent les règles (promotions, commandes, catalogue) et la sécurité (sessions, validation, quotas) ; la persistance (Drizzle + PostgreSQL) garantit l'intégrité. Le socle (Next.js, Node.js, Docker) porte l'ensemble.

Architecture logicielle – monolithe modulaire Next.js

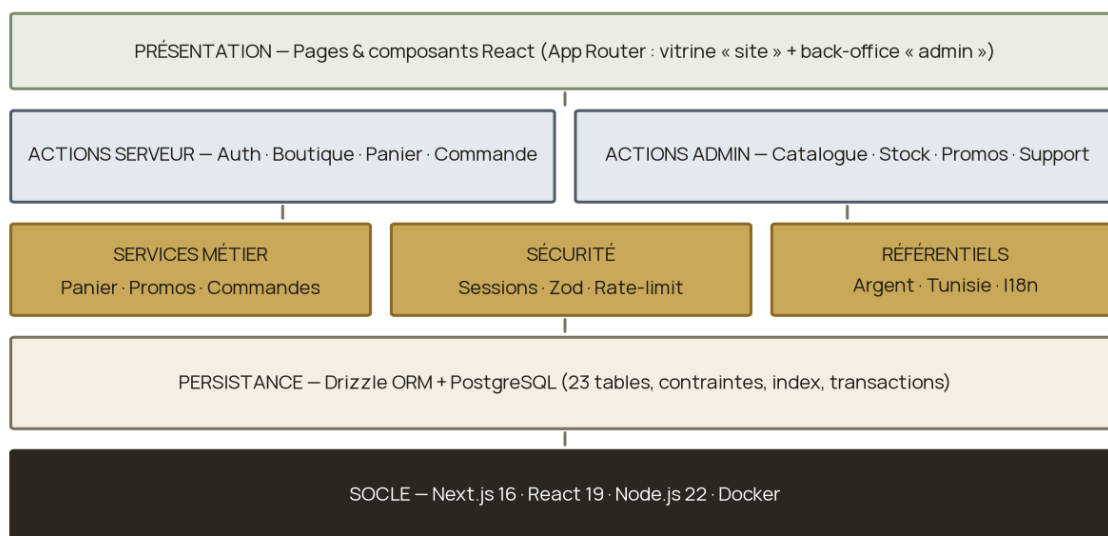


FIGURE 8

Architecture logicielle – monolithe modulaire

Des couches aux dépendances orientées : jamais l'inverse.

Source : Conception de l'auteur.

Le **diagramme de paquetages** projette cette architecture sur le code source : le paquetage **app/(site)** (vitrine : accueil, boutique, produit, panier, commande, compte, suivi...), **app/admin** (back-office : dashboard, commandes, produits, stock, clients, support...), **components** (briques réutilisables), **actions** (traitements serveur), **lib** (services et utilitaires : argent, auth, promotions, validation...) et **db** (schéma des 24 tables et seed). La règle d'or – dépendre vers le bas uniquement – est vérifiée par construction (imports à sens unique).

Diagramme de paquetages

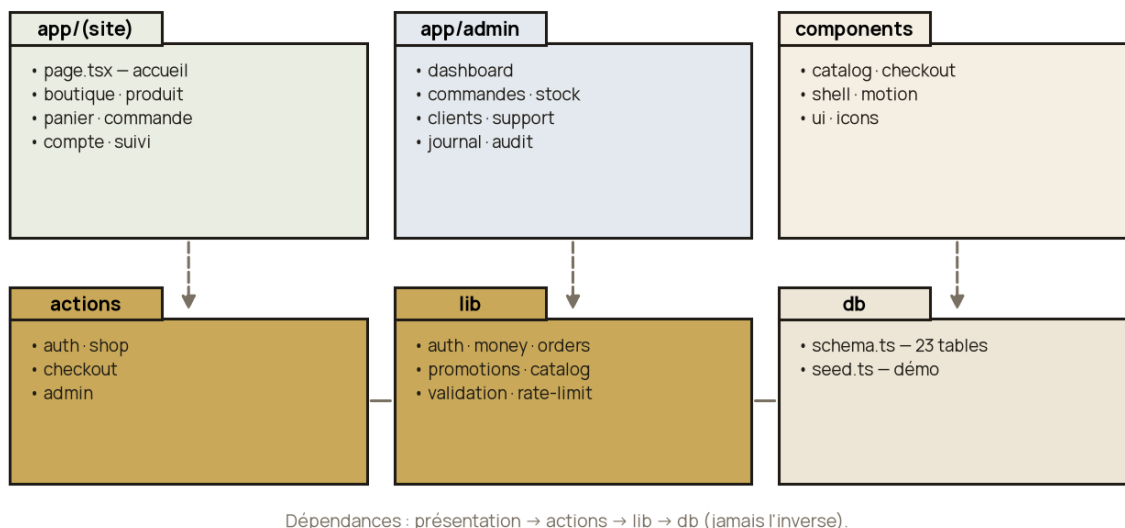


FIGURE 9

Diagramme de paquetages du code source

L'architecture projetée sur le dépôt : six paquetages, un seul sens.

Source : Conception de l'auteur.

II.5.3. Le pipeline commun : cycle de vie d'une Server Action

Enfin, le **cycle de vie d'une Server Action** (l'unité de traitement de Next.js, qui remplace ici les API REST classiques) mérite d'être explicité car il structure tous les développements : le clic client déclenche l'action, qui enchaîne les vérifications (origine, quota anti-abus), la validation Zod, la transaction PostgreSQL (tout ou rien), la revalidation du cache, puis renvoie une réponse typée (**ok/fail** avec message français). L'idempotence garantit qu'un double-clic ne crée jamais deux commandes. Ce pipeline, identique pour les ~30 actions de la plateforme, est le garant de sa robustesse.

Cycle de vie d'une Server Action (ex. passer commande)

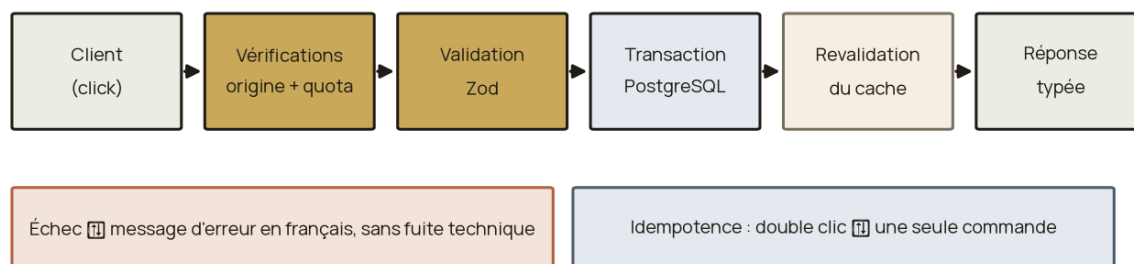


FIGURE 10

Cycle de vie d'une Server Action

Le pipeline commun aux ~30 actions : garde, validation, transaction, réponse.

Source : Conception de l'auteur.

II.6. Conclusion

Le cadrage a doté le projet de fondations solides : une méthode éprouvée et adaptée, cinq acteurs clairement définis, seize besoins (huit fonctionnels, huit non fonctionnels) validés par le client, un backlog de 24 récits planifiés en deux releases, une stack technique cohérente, et des architectures physique et logique documentées. Tous les développements des parties suivantes s'y rattachent explicitement. La partie III dessine le système, sprint par sprint : cas d'utilisation, classes, séquences.

*Du plan au dessin : concevoir le système
avant de le bâtir.*

PARTIE III

Partie III. Conception

Dessiner le système avant de le bâtir : chaque diagramme est une décision.

III. CONCEPTION

Cette partie dessine le système avant de le bâtir : pour chacun des quatre sprints, l'analyse raffine les récits en cas d'utilisation détaillés, puis la conception les traduit en classes et en séquences d'interaction. Chaque sprint est présenté selon le même plan – backlog, analyse, conception – afin de faciliter la comparaison. Les descriptions textuelles secondaires sont regroupées en **annexe C** ; le corps ne retient que les cas majeurs, ceux qui portent les décisions structurantes.

III.1. Sprint 1 – le socle : comptes, rôles, référentiels

Objectif de sprint : « **Un visiteur peut créer un compte et se connecter ; l'équipe administre les utilisateurs et consulte son activité** ». D'une durée de deux semaines, ce sprint priorise la sécurité (l'authentification conditionne tout le reste) et les référentiels (sans marques ni univers, aucun produit ne peut exister au sprint suivant).

III.1.1. Le backlog du sprint 1

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US01	Inscription + connexion sécurisées	Visiteur	8	Terminé
US02	Profil, adresses, mot de passe	Client	5	Terminé
US03	Admin des utilisateurs et rôles	Admin	5	Terminé
US04	Tableau de bord + indicateurs	Staff	5	Terminé
US05	Marques et univers (CRUD)	Admin	3	Terminé
T1.1	Hachage scrypt + sessions httpOnly	Équipe	3	Terminé
T1.2	Gardes requireUser/Staff/Admin	Équipe	2	Terminé
T1.3	Seed : comptes, marques, univers	Équipe	2	Terminé

TABLEAU 9
Backlog du sprint 1

III.1.2. Analyse : quatre cas d'utilisation, deux fondations sécurité

L'analyse raffine les récits US01 à US05 en quatre cas d'utilisation détaillés. Deux figures techniques préalables éclairent les choix de sécurité : la chaîne de hachage et de session (mots de passe jamais stockés en clair, sessions opaques de 256 bits en cookie **httpOnly** de 30 jours, purge automatique) et la hiérarchie des rôles avec ses gardes serveur (chaque action sensible exige le niveau requis, vérifié côté serveur à chaque appel).

Chaîne de hachage script et gestion des sessions

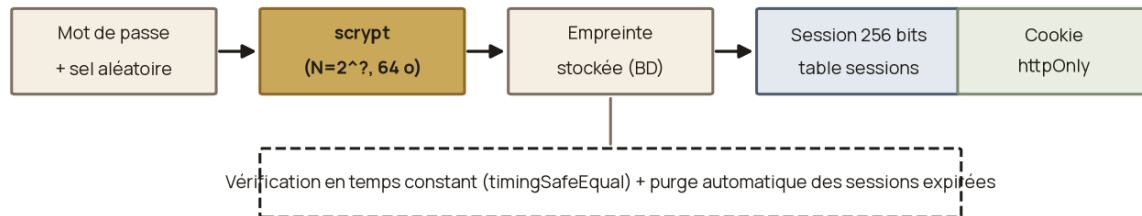


FIGURE 11

Chaîne de hachage script et gestion des sessions

Jamais de mot de passe en clair, jamais de session devinable.

Source : Conception de l'auteur – BNF1, BNF6.

Hiérarchie des rôles et gardes d'accès

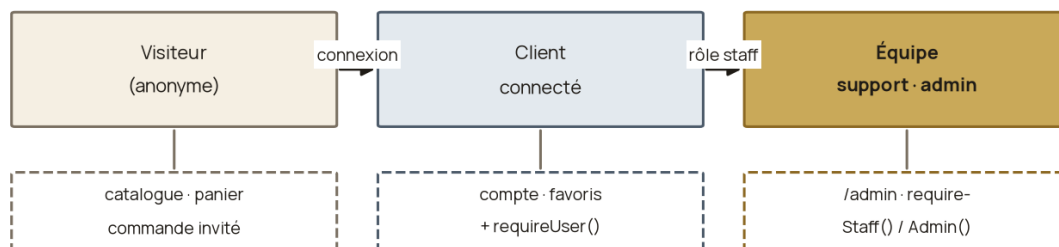


FIGURE 12

Hiérarchie des rôles et gardes d'accès

Cinq acteurs, trois gardes : le droit vérifié à chaque appel.

Source : Conception de l'auteur – § II.2.1.

III.1.2.1. Cas « S'authentifier »

Le visiteur s'inscrit (e-mail unique, mot de passe de 8 caractères minimum, téléphone tunisien optionnel), se connecte (avec protection anti-brute-force : 8 essais par minute), se déconnecte (destruction de la session) et peut réinitialiser son mot de passe. À chaque connexion, une session de 30 jours est créée et posée en cookie **httpOnly** ; à chaque changement de mot de passe, toutes les autres sessions sont révoquées (hors appareil courant).

Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »

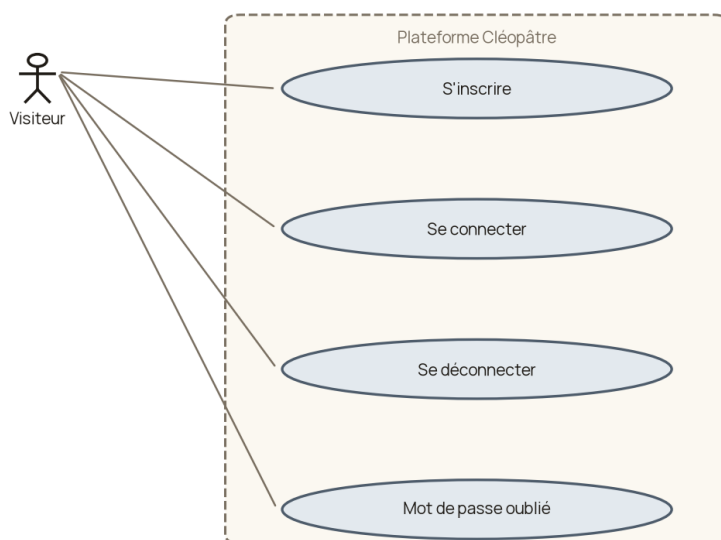


FIGURE 13

Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »

Rubrique	Description
Acteur	Visiteur (inscription, connexion), Client (déconnexion)
Préconditions	Aucune (inscription) ; compte existant (connexion)
Scénario nominal	1. Saisir e-mail + mot de passe → 2. Validation → 3. Vérification script → 4. Création session + cookie → 5. Redirection (compte ou admin)
Alternatives	3a. Identifiants incorrects : message générique (anti-énumération). 2a. Quota dépassé : invitation à patienter
Postconditions	Session active 30 j ; évènement d'audit ; compteur d'essais réinitialisé

TABLEAU 10

Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

III.1.2.2. Cas « Gérer les utilisateurs »

L'administrateur consulte la liste paginée des comptes (avec recherche), crée des utilisateurs (mot de passe provisoire haché), modifie les fiches (rôle, téléphone, note interne), change les rôles (avec l'interdiction de modifier son propre rôle, garde-fou contre le verrouillage) et supprime des comptes (avec confirmation, cascade sur sessions et adresses). Chaque opération est auditée. Le cas nominal ci-dessous détaille la consultation ; l'ajout, la modification et la suppression sont décrits en **annexe C**.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

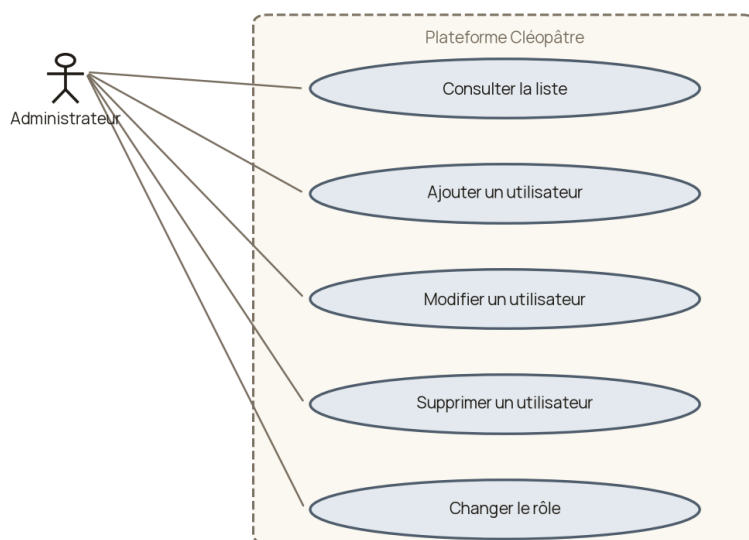


FIGURE 14

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin active (requireAdmin)
Scénario nominal	1. Ouvrir /admin/clients → 2. Liste paginée (nom, e-mail, rôle, commandes) → 3. Recherche / pagination → 4. Ouverture d'une fiche
Alternatives	2a. Sans droit : redirection connexion. 3a. Aucun résultat : état vide explicite
Postconditions	Lecture seule ; aucune donnée sensible exposée (hash jamais renvoyé)

TABLEAU 11

Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la liste des utilisateurs »

III.1.2.3. Cas « Consulter le tableau de bord »

Le staff (admin et support) dispose d'une vue d'ensemble : indicateurs sur 30 jours (chiffre d'affaires, panier moyen, commandes à confirmer, file d'attente), dernières commandes, alertes de stock, avis et tickets en attente, actions rapides et export CSV. C'est la page d'atterrissage de l'administration, conçue pour répondre en un regard à « que dois-je faire maintenant ? ».

Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

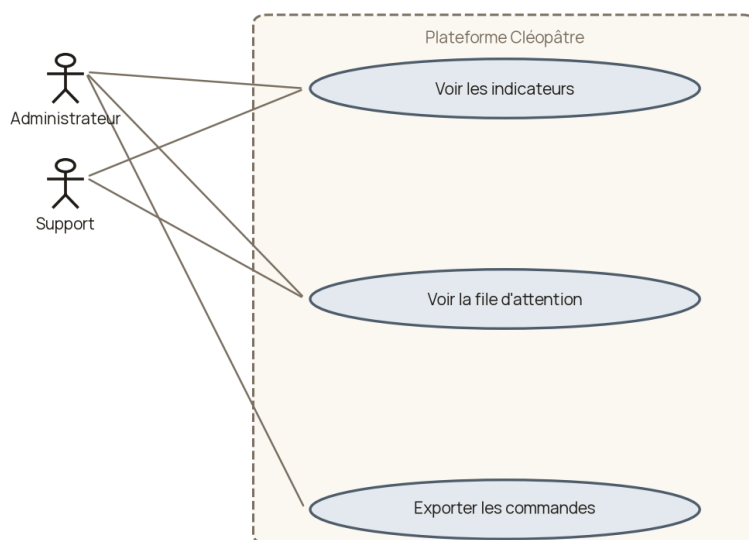


FIGURE 15

Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur, Support
Préconditions	Session staff (requireStaff)
Scénario nominal	1. Ouvrir /admin → 2. KPI 30 j calculés en SQL → 3. File d'attente (commandes, stocks, avis, tickets) → 4. Actions / export
Alternatives	2a. File vide : messages rassurants (« la file est nette »)
Postconditions	Lecture seule ; export CSV téléchargé si demandé

TABLEAU 12

Description du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

III.1.2.4. Cas « Gérer les marques et les univers »

L'administrateur entretient les référentiels du catalogue : marques (16 laboratoires avec pays, histoire, mise en avant) et univers (7 rayons avec texte éditorial, visuel et ordre d'affichage) avec leurs catégories filles (~30). Ces référentiels structurent toute la navigation du site marchand et conditionnent le sprint 2 (chaque produit référence une marque, une catégorie et un univers). Le cas nominal ci-dessous détaille l'ajout ; la consultation est décrite en **annexe C**.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et univers »

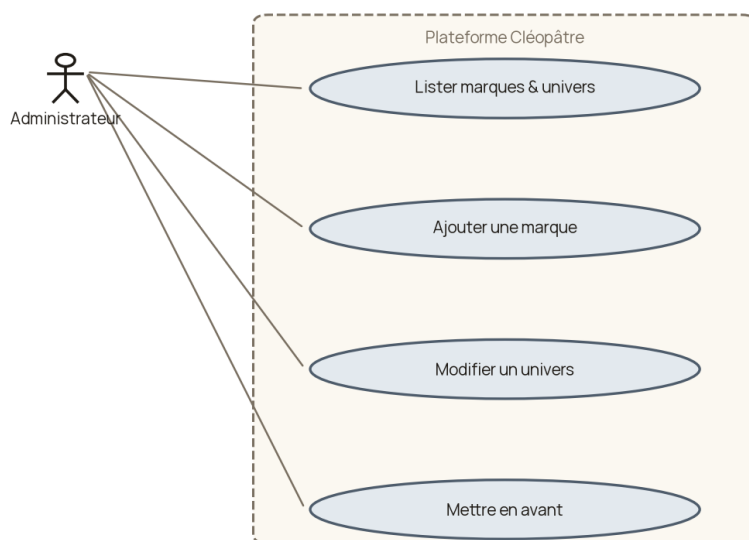


FIGURE 16

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et univers »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; slug unique
Scénario nominal	1. Saisir nom, pays, histoire → 2. Slug auto-généré → 3. Validation → 4. INSERT + audit → 5. Visible en boutique
Alternatives	4a. Slug existant : suffixe proposé
Postconditions	Marque référençable par les produits ; page marque publique générée

TABLEAU 13

Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une marque »

III.1.3. Conception du sprint 1

Le modèle du sprint 1 couvre le socle : **User** (identité, hash, rôle, fidélité) possède plusieurs **Session** (jeton opaque, expiration) et plusieurs **Address** (dont une par défaut, garantie par index unique partiel) ; les référentiels **Brand** et **Category** (arborescente : univers parents, catégories filles) ; et **AuditLog** qui trace les actions sensibles. Les énumérations (**user_role**) et les index (e-mail unique, rôles) sont définis en base, pas seulement dans le code.

Diagramme de classes – sprint 1 (socle)

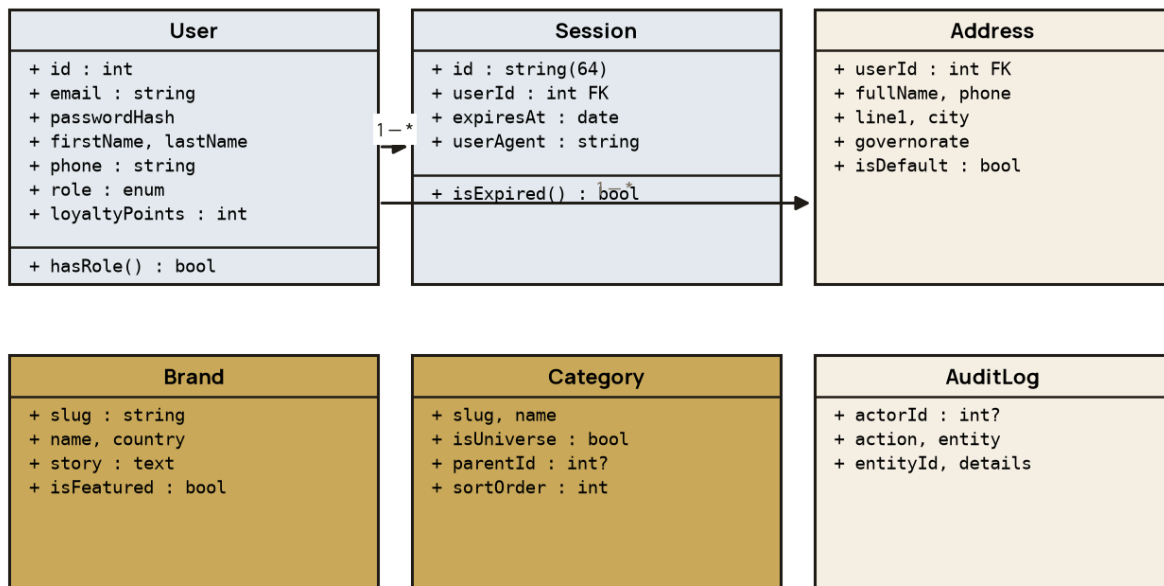


FIGURE 17

Diagramme de classes du sprint 1

Cinq scénarios d'interaction ont été modélisés. **S'authentifier** montre l'enchaînement complet (contrôle d'origine, quota, lecture utilisateur, vérification script, création de session, cookie, redirection) avec sa parade anti-énuation (vérification factice si l'e-mail n'existe pas, pour un temps de réponse constant). **Ajouter, modifier et supprimer** un utilisateur illustrent le triptyque garde › validation › persistance + audit, avec le dialogue de confirmation pour la suppression. **Consulter la liste** montre le rendu serveur paginé après contrôle **requireStaff**.

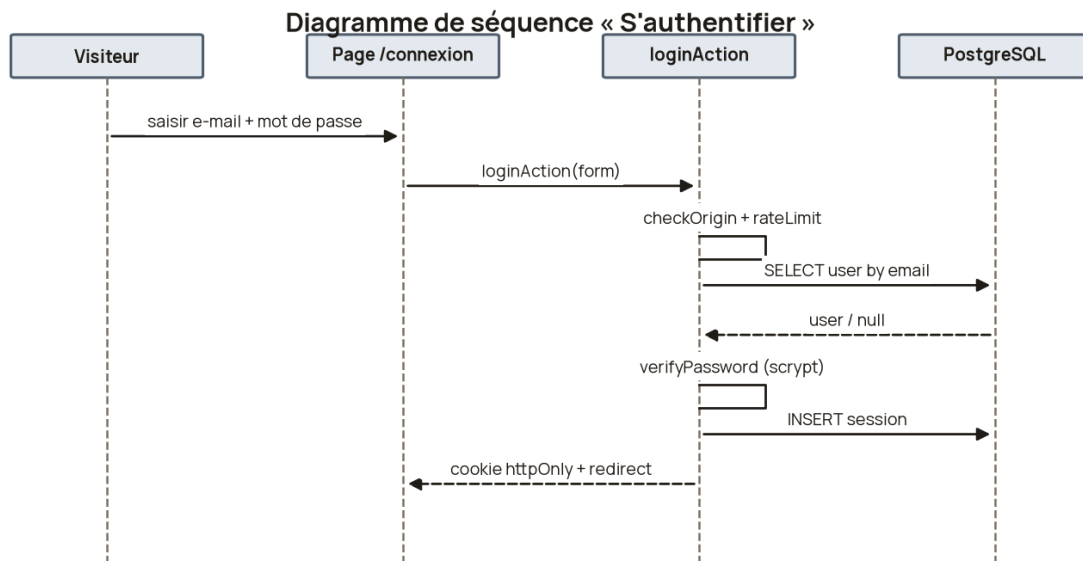


FIGURE 18

Diagramme de séquence « S'authentifier »

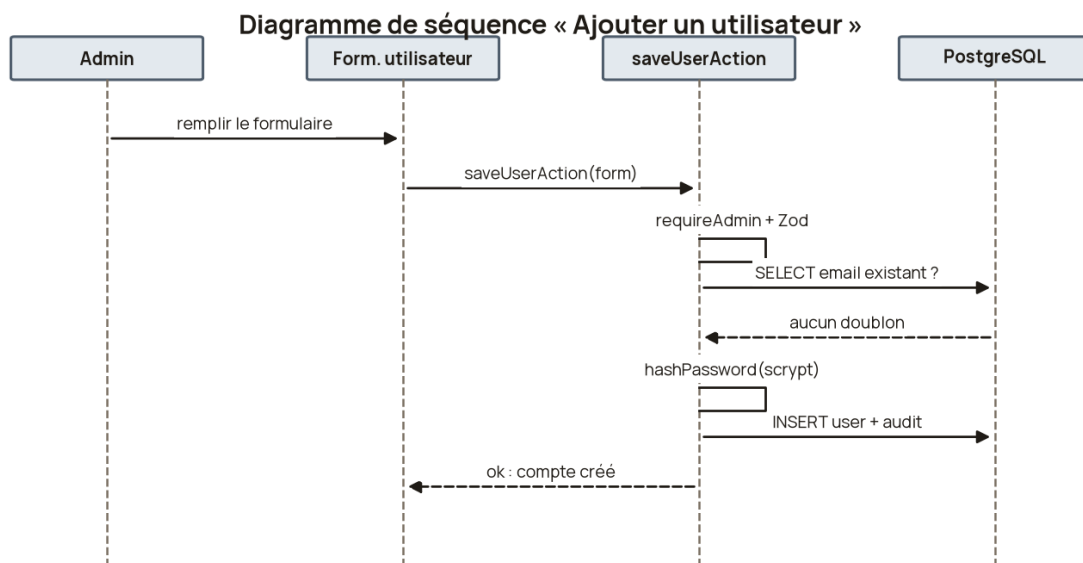


FIGURE 19

Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »

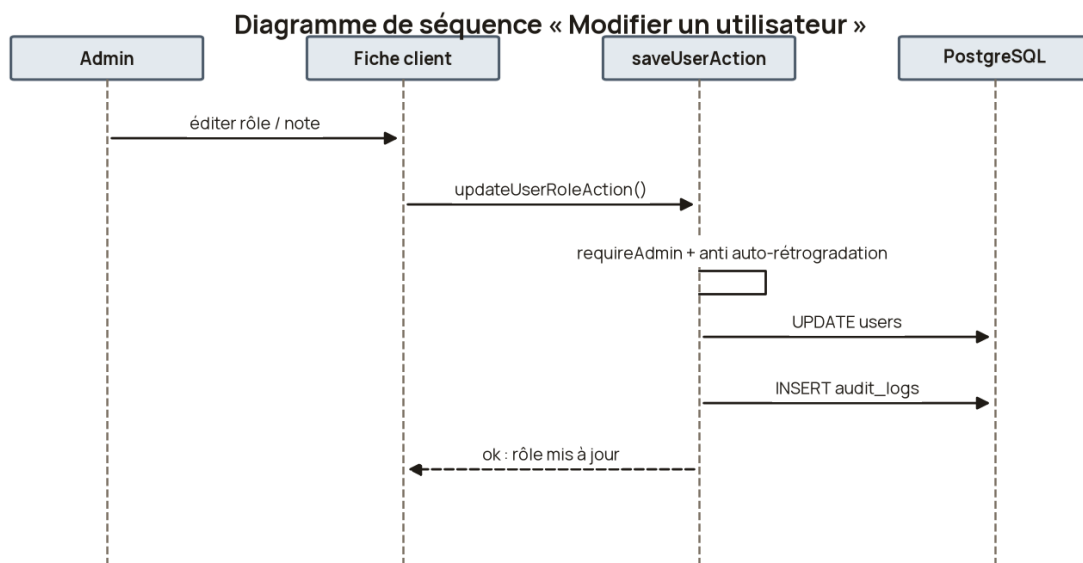


FIGURE 20

Diagramme de séquence « Modifier un utilisateur »

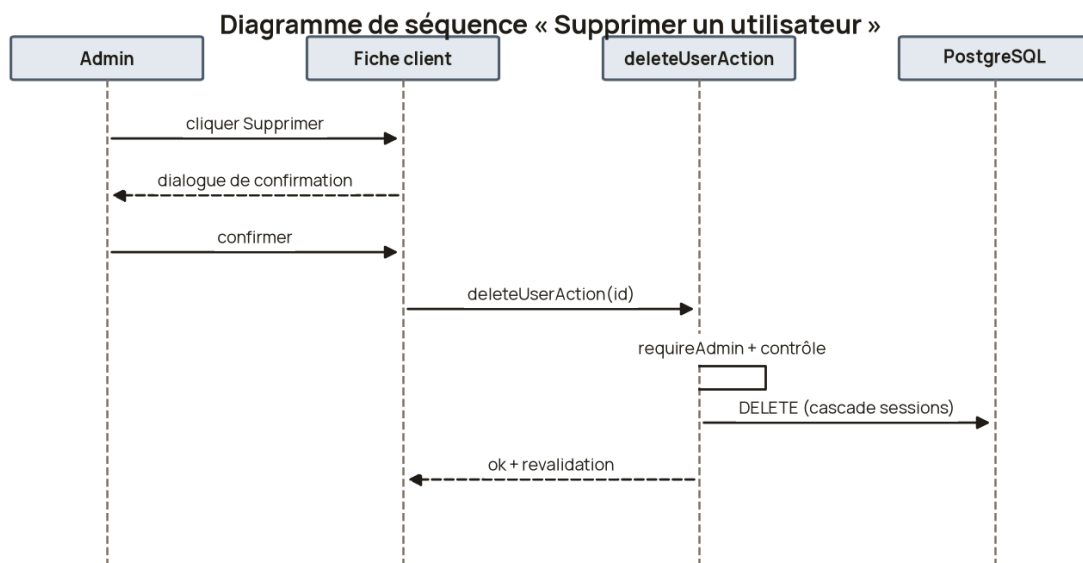


FIGURE 21

Diagramme de séquence « Supprimer un utilisateur »

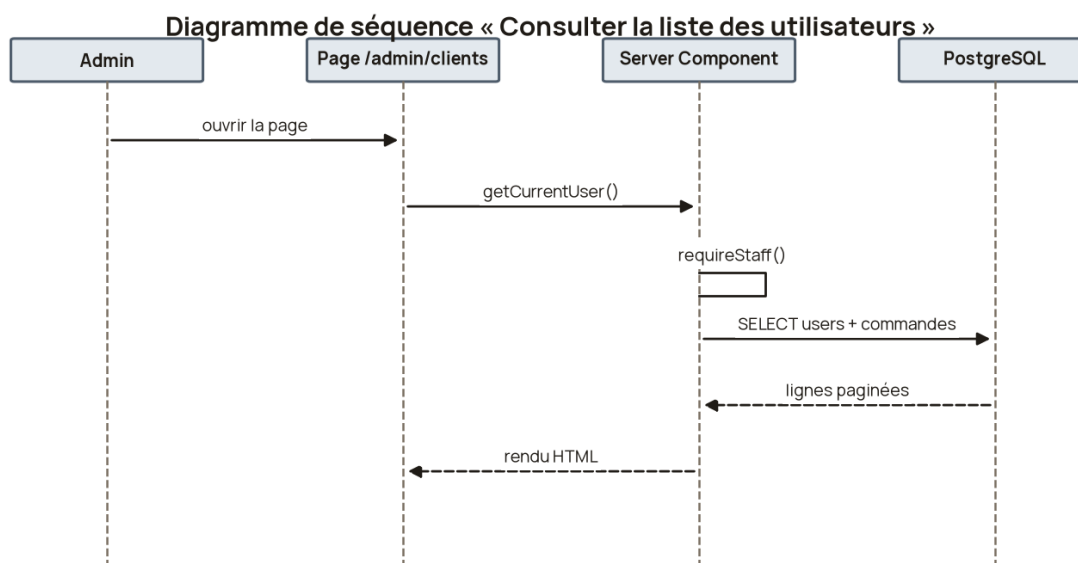


FIGURE 22

Diagramme de séquence « Consulter la liste des utilisateurs »

III.2. Sprint 2 – le commerce : catalogue, argent, commandes

Objectif de sprint : « **Un client peut acheter un produit de bout en bout ; l'équipe gère catalogue, stock, promos et commandes** ». C'est le sprint le plus dense : il concentre le cœur marchand (11 récits) et les exigences de fiabilité les plus fortes (stocks, argent, idempotence). La revue de sprint a consisté en un achat réel complet, du catalogue à la livraison simulée.

III.2.1. Le backlog du sprint 2

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US06	Parcourir boutique / univers / marques / besoins	Visiteur	8	Terminé
US07	Fiche produit + avis + associés	Visiteur	5	Terminé
US08	CRUD produits (prix, statuts, vedettes)	Admin	8	Terminé
US09	Stock : ajustements, alertes, historique	Staff	5	Terminé
US10	Codes promo à règles + application	Admin/Client	8	Terminé
US11	Tunnel de commande + confirmation	Client	13	Terminé
US12	Cycle de vie des commandes	Staff	8	Terminé
US13	Suivi client (historique, timeline)	Client	5	Terminé
T2.1	Millimes partout + machine à états	Équipe	3	Terminé
T2.2	Idempotence + verrous FOR UPDATE	Équipe	5	Terminé
T2.3	Seed : 81 produits, promos, commandes	Équipe	3	Terminé

TABLEAU 14

Backlog du sprint 2

III.2.2. Analyse : quatre cas d'utilisation marchands

L'analyse raffine les récits US06 à US13 en quatre cas d'utilisation détaillés : le catalogue, les promotions, les commandes et leur historique.

III.2.2.1. Cas « Gérer les produits »

L'administrateur crée et entretient les 81 fiches produits : nom, SKU, slug, marque, catégorie, univers, besoins, prix (saisi en dinars, stocké en millimes), ancien prix (promotion visuelle), stock, seuils d'alerte, visuels, descriptions, composition, conseils, statuts (brouillon/actif/archivé), vedettes et nouveautés. Le client, lui, consulte le catalogue avec filtres et tris. L'ajustement du stock, motivé et tracé, est réservé au staff.

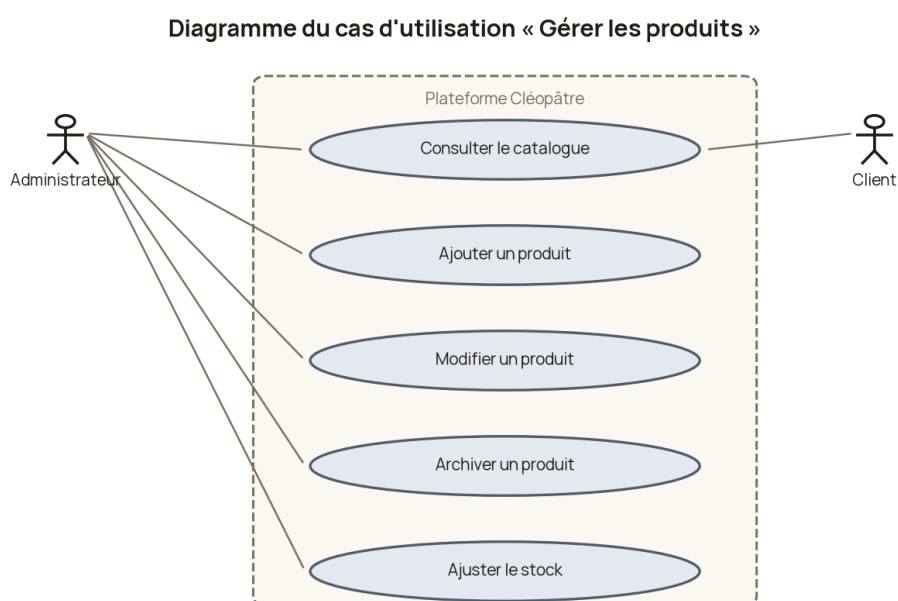


FIGURE 23

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; marque et univers existants
Scénario nominal	1. Remplir la fiche (prix en DT) → 2. Conversion DT→millimes → 3. Validation Zod → 4. Transaction (produit + stock + besoins) → 5. Revalidation boutique
Alternatives	4a. SKU/slug existant : erreur explicite (sans fuite SQL)
Postconditions	Produit visible en boutique si actif ; mouvement de stock initial tracé

TABLEAU 15

Description du cas d'utilisation « Ajouter un produit »

III.2.2.2. Cas « Gérer les promotions »

L'administrateur crée des codes à règles : trois types (pourcentage, montant fixe, port offert), minimum d'achat, plafond de remise, quotas (global et par client), restriction à un univers, dates de validité, activation. Le client applique un code dans le panier (aperçu immédiat) puis au tunnel (consommation atomique à la commande). Quatre codes de démonstration illustrent le moteur :

BIENVENUE10, SOLAIRE15, LIVRAISON, CLEO20. La modification d'une promotion est décrite en **annexe C**.

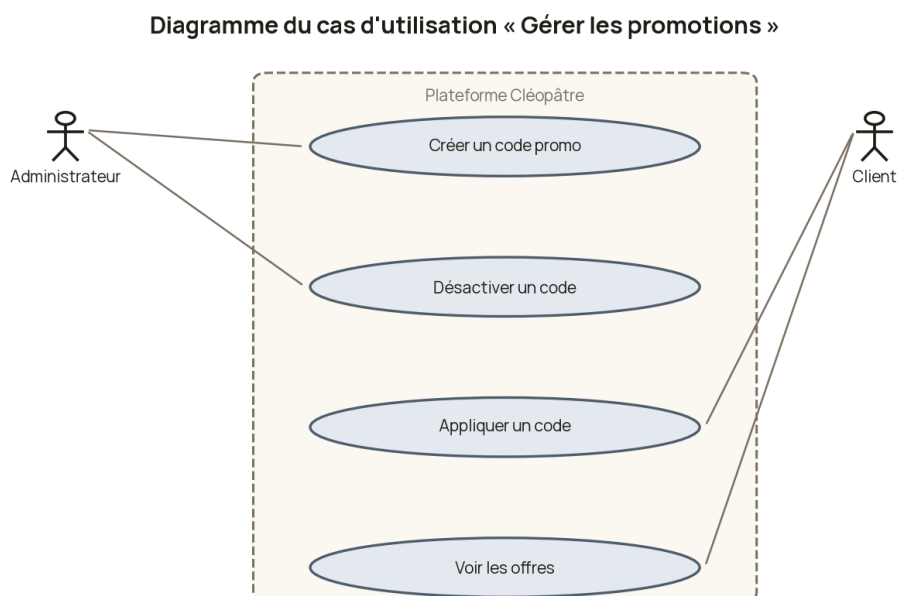


FIGURE 24

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les promotions »

III.2.2.3. Cas « Gérer les commandes »

Le client passe commande (panier > 4 étapes > confirmation), peut annuler (statuts précoces uniquement) et demander un retour (si livrée). Le staff fait avancer chaque commande dans la machine à états (7 statuts, transitions contrôlées), ajoute notes internes et numéro de suivi, et traite en masse (100 max, anti-abus). L'annulation et le retour déclenchent le réassort automatique et la reprise des points fidélité.

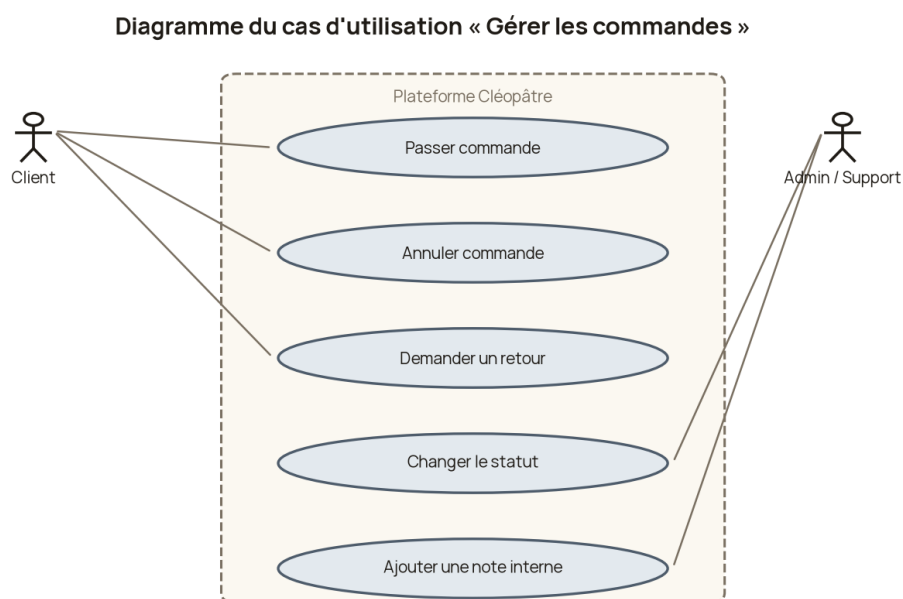


FIGURE 25

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »

Rubrique	Description
Acteur	Client (ou invité avec e-mail)
Préconditions	Panier non vide ; produits actifs et en stock
Scénario nominal	1. Valider le récapitulatif → 2. Verrou idempotence → 3. Verrou stocks → 4. Réserver promo → 5. INSERT (commande + lignes + mouvements) → 6. Confirmation + clé d'accès
Alternatives	3a. Rupture entre-temps : message précis (stock restant). 2a. Double-clic : 2e appel renvoie la commande existante
Postconditions	N° unique réservé ; stock décrémenté ; timeline initialisée ; e-mail de confirmation (lien privé)

TABLEAU 16

Description textuelle du cas d'utilisation « Passer une commande »

Rubrique	Description
Acteur	Admin / Support
Préconditions	Commande existante ; transition autorisée
Scénario nominal	1. Choisir le statut → 2. Verrou FOR UPDATE → 3. UPDATE conditionnel → 4. Effets (paiement COD, fidélité, restock) → 5. Évènement timeline + audit
Alternatives	2a. Transition interdite : refusée avec explication. 3a. Concurrence : « recharger la page »
Postconditions	Statut avancé ; effets de bord appliqués une seule fois (idempotents)

TABLEAU 17

Description textuelle du cas d'utilisation « Faire avancer le statut d'une commande »

III.2.2.4. Cas « Consulter l'historique des commandes »

Le client retrouve ses commandes (liste paginée, statuts lisibles), ouvre le détail (lignes avec instantanés prix, adresse, timeline logistique complète) et suit ses colis invités. Le staff accède au même détail enrichi (notes internes, audit). L'historique est immuable : les lignes conservent le prix et le nom au moment de l'achat (instantanés), même si le produit évolue ensuite. La description

textuelle figure en **annexe C**.

Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »

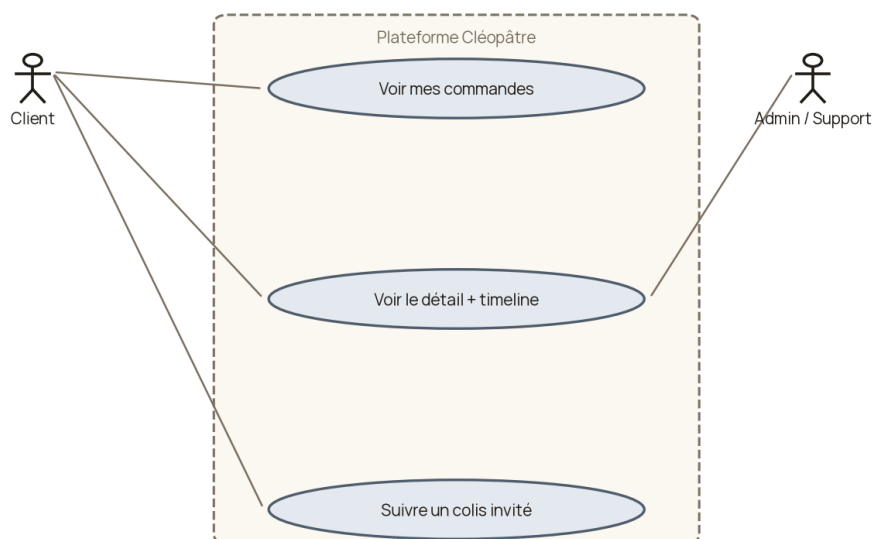


FIGURE 26

Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »

Depuis \ Vers	Règle
En attente	→ Confirmée (appel client) · → Annulée (client ou staff)
Confirmée	→ En préparation · → Annulée (+ réassort)
En préparation	→ Expédiée (n° suivi) · → Annulée (+ réassort)
Expédiée	→ Livrée (COD soldé + fidélité) · → Retournée (+ réassort)
Livrée	→ Retournée (retour accepté, + réassort + reprise points)
Annulée / Retournée	États finaux (aucune sortie)

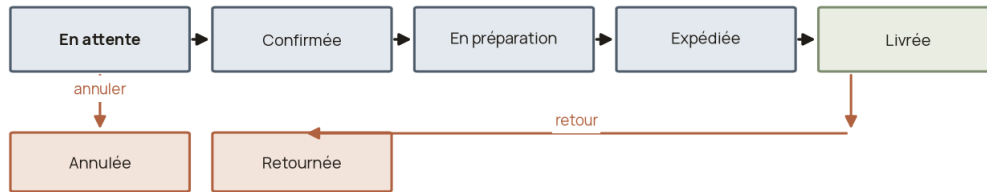
TABLEAU 18

Règles de transition du cycle de vie des commandes

III.2.3. Conception : la machine à états fait force de loi

Le modèle marchand articule six classes : **Product** (prix en millimes, stock, seuils, notes agrégées), **Order** (numéro, clé d'accès, clé d'idempotence, statuts, montants, adresses JSON), **OrderItem** (instantanés : nom, SKU, marque, prix unitaire au moment de l'achat), **Promotion** (code, type, valeur, règles), **OrderEvent** (timeline : statut, message, acteur, date) et **InventoryMovement** (tout mouvement : type, quantité, stock après, motif). La machine à états ci-dessous formalise le cycle de vie avant le diagramme de classes.

Machine à états du cycle de vie d'une commande



Transitions autorisées uniquement (ALLOWED_TRANSITIONS) – toute autre transition est rejetée.

FIGURE 27

Machine à états du cycle de vie d'une commande

Sept statuts, neuf transitions autorisées : toute autre est refusée.

Source : Conception de l'auteur – BNF2.

7

statuts et 9 transitions autorisées : toute transition hors table est refusée avec explication, en base comme dans le code.

SOURCE : Règles de transition – § III.2.2.4 ; implémentation – § IV.2.

Diagramme de classes – sprint 2 (commerce)

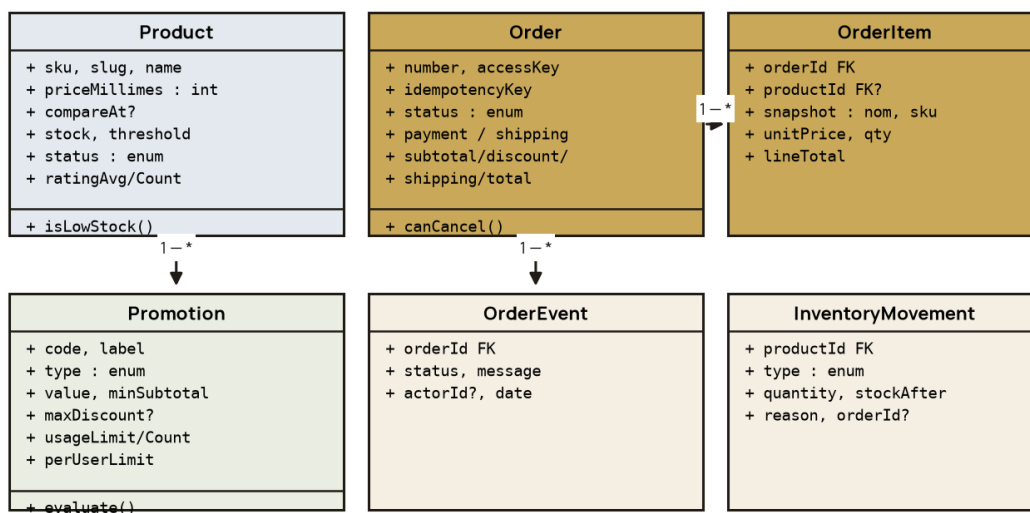


FIGURE 28

Diagramme de classes du sprint 2

Trois scénarios critiques ont été modélisés. **Ajouter un produit** montre la conversion

dinars>millimes et la transaction créant produit, stock initial et liaisons besoins. **Passer une commande** est le scénario le plus exigeant : verrou d'idempotence consultatif (anti double-clic multi-instance), verrouillage des lignes produits, réservation atomique du code promo, insertion groupée, le tout en une transaction. **Changer le statut** illustre le verrou de ligne, la mise à jour conditionnelle (anti concurrence) et les effets de bord (paiement, fidélité, restock).

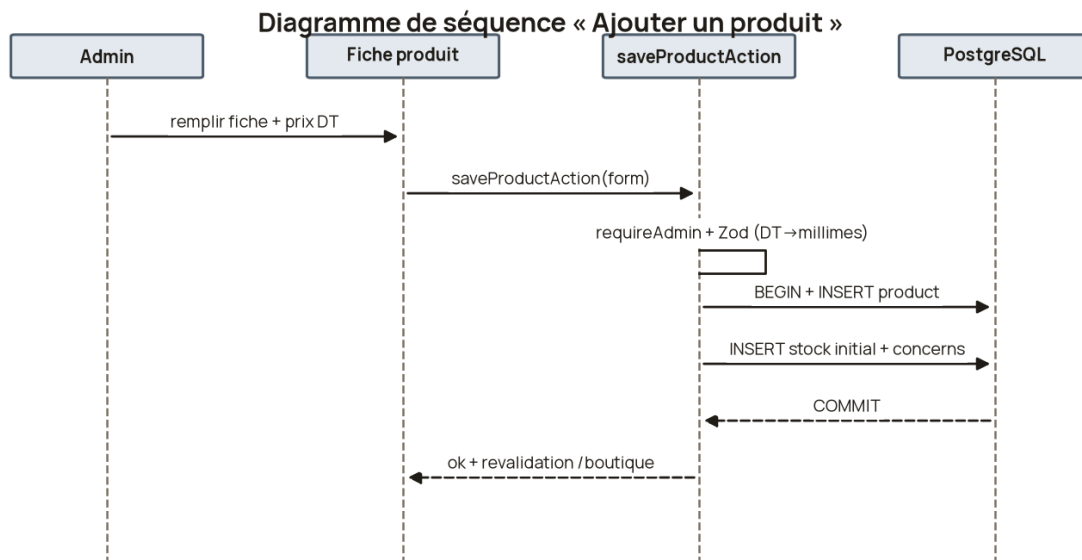


FIGURE 29

Diagramme de séquence « Ajouter un produit »

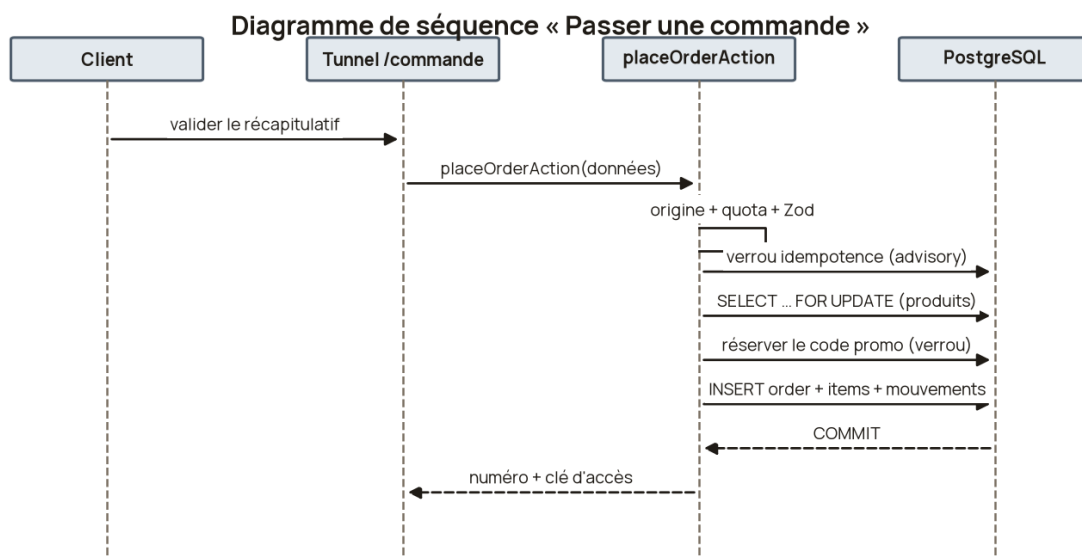


FIGURE 30

Diagramme de séquence « Passer une commande »

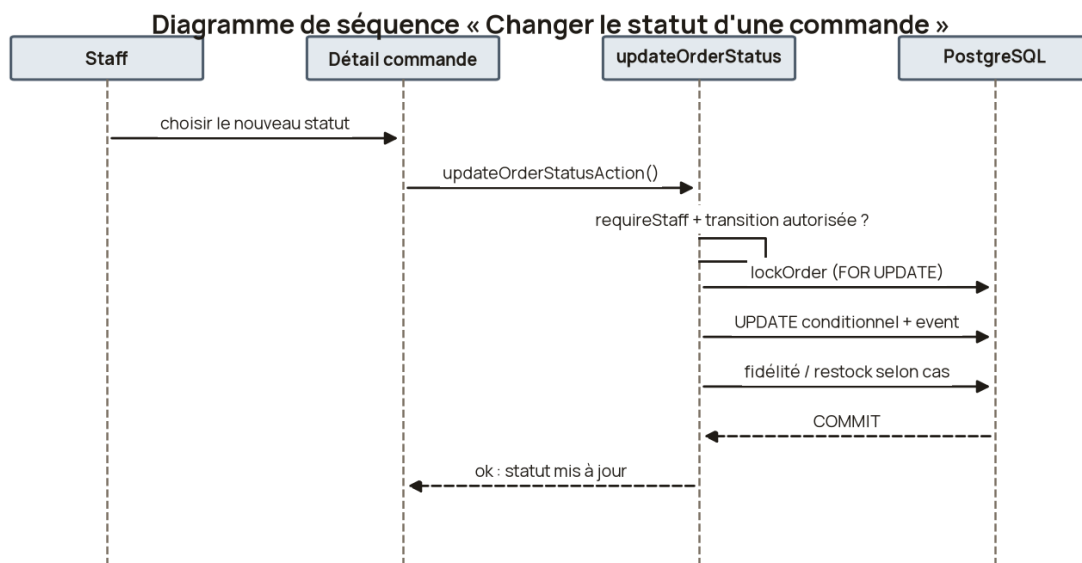
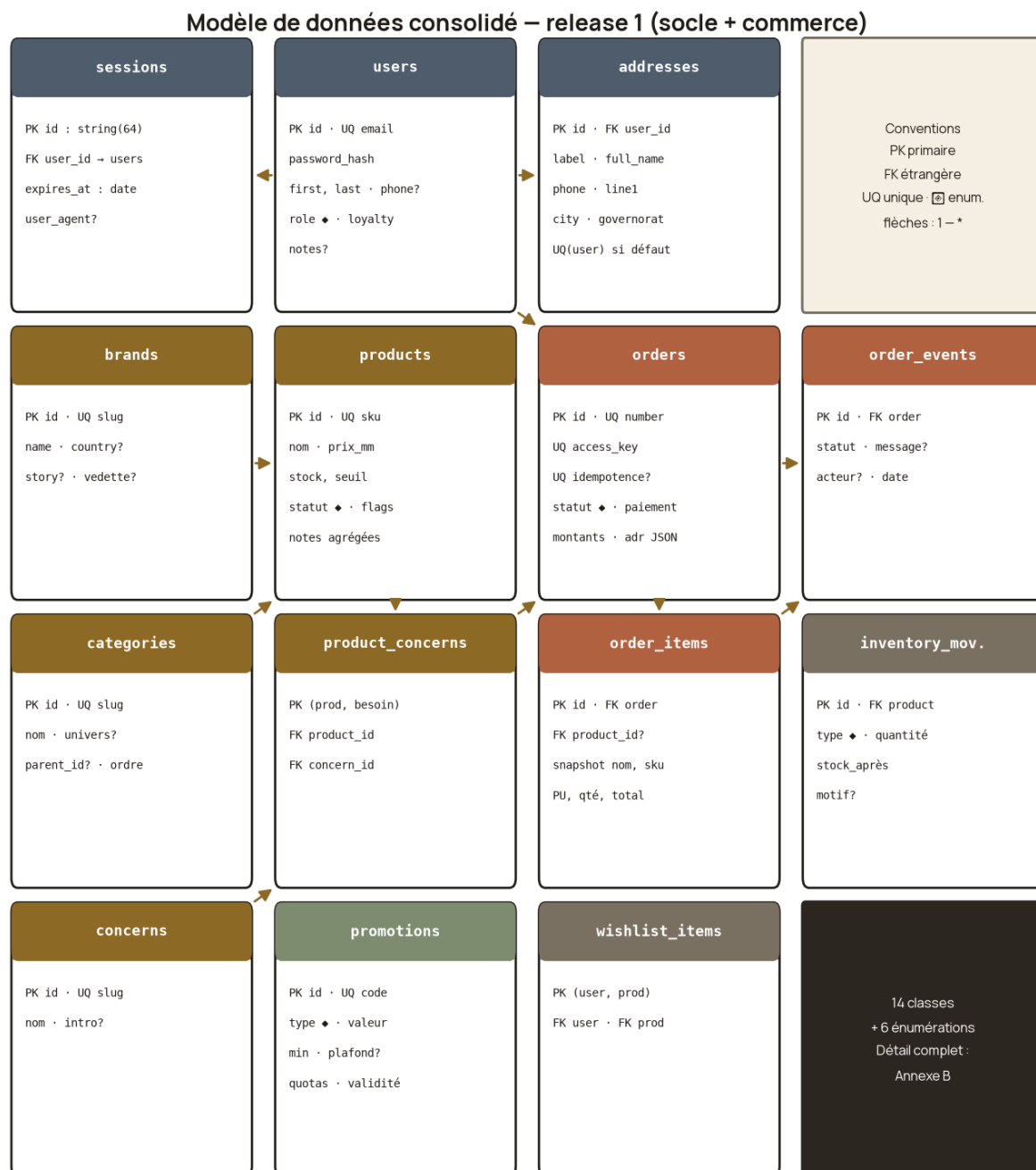


FIGURE 31

Diagramme de séquence « Changer le statut d'une commande »

III.2.4. Modèle consolidé de la release 1

Au terme des sprints 1 et 2, le modèle réunit **14 classes** : le socle (**User**, **Session**, **Address**), le catalogue (**Brand**, **Category**, **Concern**, **Product**, **ProductConcern**, **Promotion**) et le commerce (**Order**, **OrderItem**, **OrderEvent**, **InventoryMovement**, **WishlistItem**). Le diagramme ci-dessous les consolide en une vue unique : chaque flèche matérialise une clé étrangère (toutes de type « 1 – * »), les suppressions en cascade protégeant l'intégrité référentielle, et les unicités (e-mail, SKU, numéro de commande, clé d'idempotence) interdisant les doublons à la source. Le dictionnaire exhaustif des tables figure en **Annexe B**.



Flèches : principales clés étrangères – toutes de type « 1 – * ».

FIGURE 32

Modèle de données consolidé – release 1 (socle + commerce)

Quatorze classes, un graphe : le cœur marchand tient en une vue.

Source : Conception de l'auteur – dictionnaire en annexe B.

III.3. Sprint 3 – la relation client : avis et réclamations

Objectif de sprint : « **Le client donne son avis et contacte la maison ; l'équipe modère, répond et clôt** ». Ce sprint répond à la conviction du Product Owner : en parapharmacie, la confiance (avis vérifiés, réponses de pharmaciens) vend autant que le prix. La revue a consisté à déposer un avis, le modérer avec réponse, créer une réclamation et la clôturer.

III.3.1. Le backlog du sprint 3

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US14	Déposer un avis (note + texte)	Client	3	Terminé
US15	Modérer les avis + réponse maison	Staff	5	Terminé
US16	Créer une réclamation (ticket)	Client	3	Terminé
US17	Traiter et clôturer les tickets	Support	5	Terminé
T3.1	Agrégation atomique des notes	Équipe	3	Terminé
T3.2	Quotas anti-spam (avis, tickets)	Équipe	2	Terminé
T3.3	Seed : avis approuvés + en attente	Équipe	1	Terminé

TABLEAU 19
Backlog du sprint 3

III.3.2. Analyse : trois cas d'utilisation relation client

L'analyse raffine les récits US14 à US17 en trois cas d'utilisation détaillés : les avis, les réclamations et les réponses de la maison.

III.3.2.1. Cas « Gérer les avis clients »

Le client dépose un avis (note de 1 à 5, titre, texte de 10 caractères minimum) qui entre en file de modération avec le statut « en attente » ; il n'est visible publiquement qu'après approbation. Le staff approuve (avec réponse optionnelle de la maison), rejette (contenu inapproprié, avec motif interne) et voit la note moyenne du produit recalculée automatiquement. Les avis affichent le prénom et l'initiale, jamais l'e-mail.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »

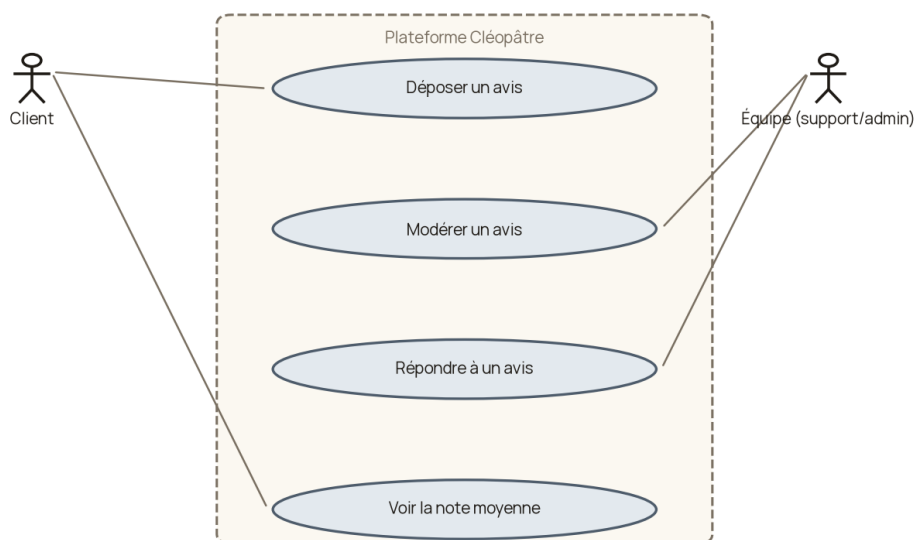


FIGURE 33

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »

Rubrique	Description
Acteur	Admin / Support
Préconditions	Avis en attente ; session staff
Scénario nominal	1. Lire l'avis → 2. Approuver (+ réponse) ou rejeter → 3. Transaction (statut + re-agrégation + note produit) → 4. Audit
Alternatives	2a. Réponse : publiée sous l'avis, signée « la maison »
Postconditions	Avis publié ou rejeté ; note moyenne exacte (jamais désynchronisée)

TABLEAU 20

Description du cas d'utilisation « Modérer un avis »

III.3.2.2. Cas « Gérer les réclamations »

Le client (ou le visiteur, avec e-mail) crée une réclamation : sujet, message détaillé, numéro de commande lié si pertinent. Le ticket entre dans la file « ouvert » du support avec un délai de réponse affiché (24 h ouvrées). Le support consulte la file triée par ancienneté, ouvre les tickets, répond et clôt – ou rouvre si le client conteste. Un quota strict (3 tickets / 10 min) protège du spam. Les descriptions de la consultation et de la création figurent en **annexe C**.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »

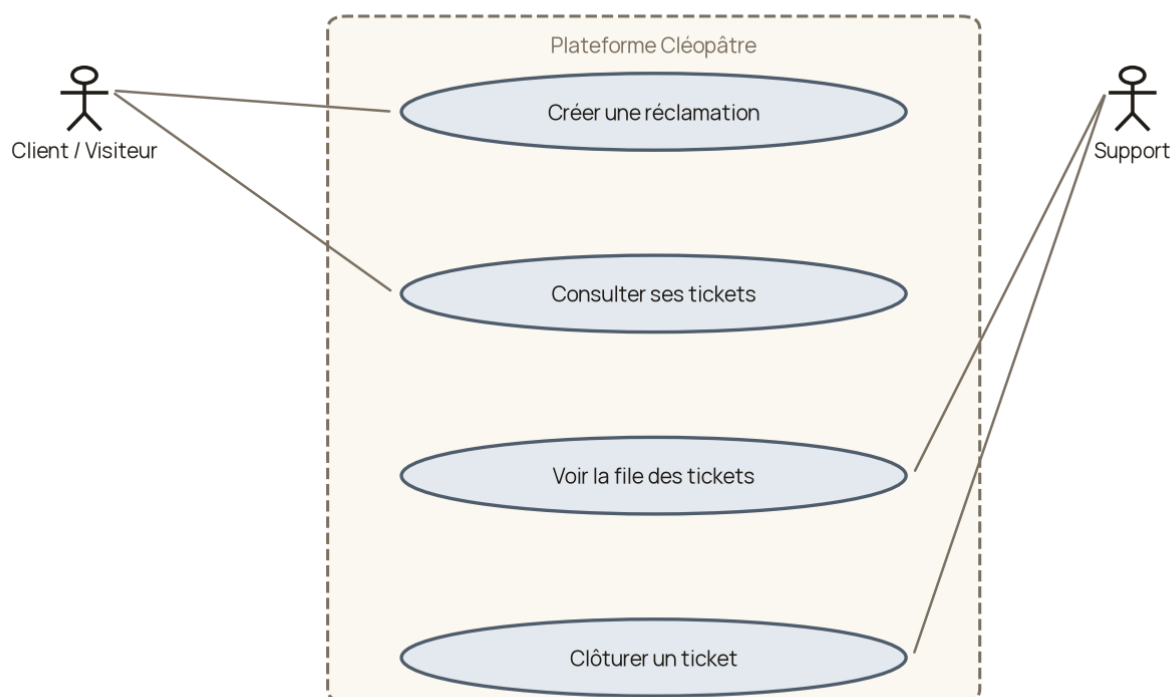


FIGURE 34

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »

III.3.2.3. Cas « Gérer les réponses »

Le support rédige la réponse (ton de la maison : courtois, précis, avec solution), choisit de répondre simplement (échange en cours) ou de répondre-et-clôturer (dossier soldé), et peut rouvrir un ticket clos si le problème persiste. L'historique complet (messages + réponses + changements de statut) reste consultable, constituant une base de connaissance des incidents récurrents.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »

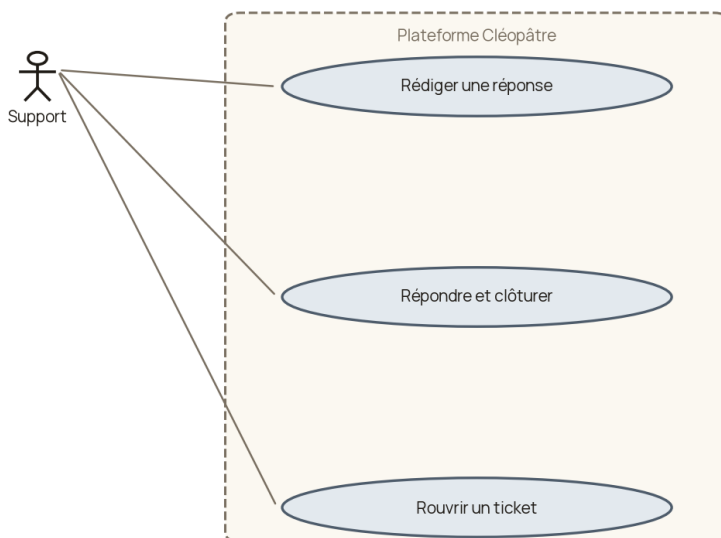


FIGURE 35

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »

Rubrique	Description
Acteur	Support
Préconditions	Ticket ouvert ou répondu ; session staff
Scénario nominal	1. Lire le contexte (commande liée) → 2. Rédiger (≥ 2 car.) → 3. Répondre / répondre-et-clôturer → 4. UPDATE + audit
Alternatives	3a. Clôture sans réponse : impossible (réponse obligatoire)
Postconditions	Client notifié ; ticket répondu ou clos ; délai mesurable

TABLEAU 21

Description textuelle du cas d'utilisation « Répondre à une réclamation »

III.3.3. Conception du sprint 3 : l'atomicité

Deux classes portent le sprint : **Review** (produit, auteur, note, texte, statut, réponse maison) et **SupportTicket** (client, sujet, message, réponse, statut, commande liée). Les deux partagent le même pattern : un workflow de statuts (**pending/approved/rejected, open/answered/closed**) et une réponse optionnelle de la maison. L'originalité de la conception réside dans l'atomicité : le changement de statut d'un avis et le recalcul de la note du produit s'exécutent dans la même transaction – l'agrégat ne peut jamais se désynchroniser.

Diagramme de classes – sprint 3 (relation client)

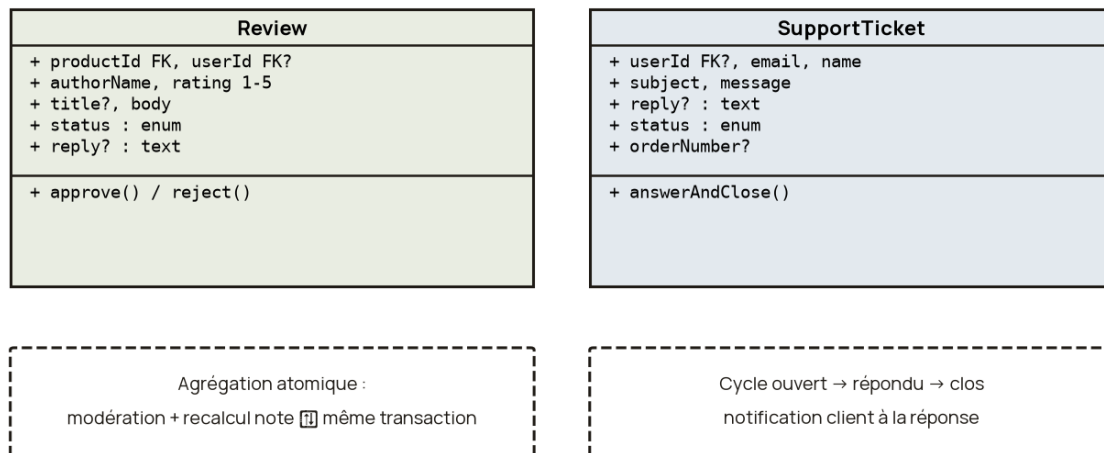


FIGURE 36

Diagramme de classes du sprint 3

Modérer un avis détaille la transaction : mise à jour du statut, re-agrégation SQL (**AVG** × **100**, **COUNT** sur les approuvés), mise à jour du produit, le tout validé d'un bloc. **Traiter une réclamation** montre le cycle complet côté client puis côté support, avec le quota anti-spam à la création et la clôture optionnelle à la réponse.

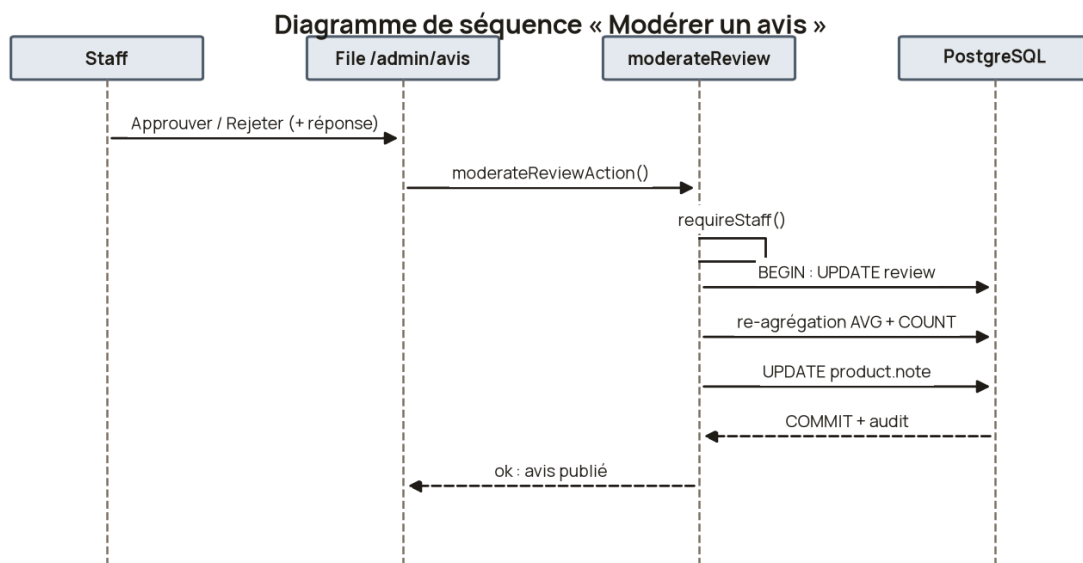


FIGURE 37

Diagramme de séquence « Modérer un avis »

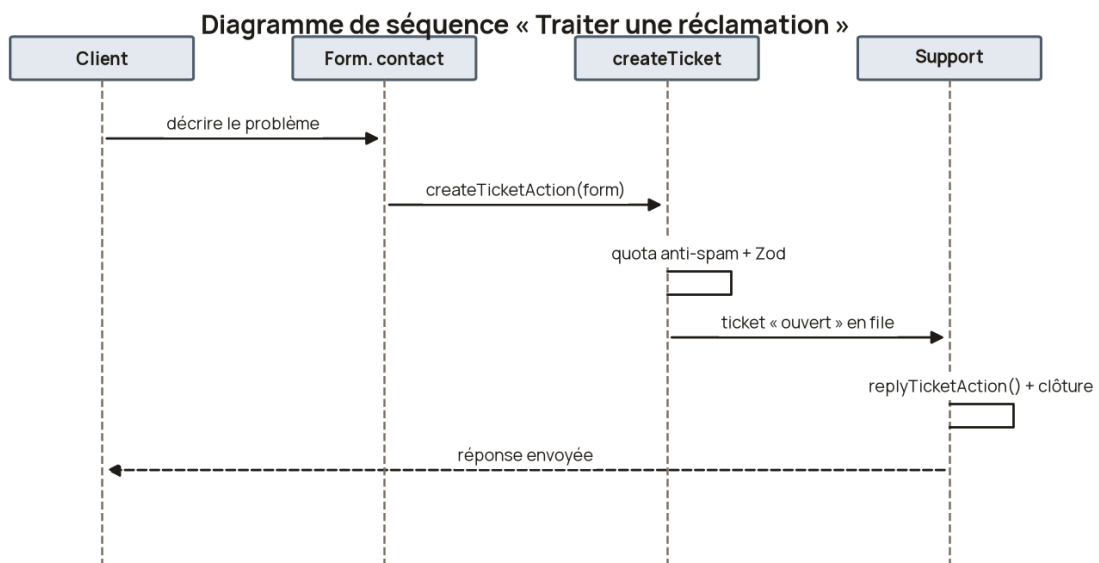


FIGURE 38

Diagramme de séquence « Traiter une réclamation »

III.4. Sprint 4 – recherche, contenu et modèle global

Objectif de sprint : « **On trouve tout en quelques secondes ; la plateforme est documentée, reproductible et déployable** ». Dernier sprint, il mêle trois chantiers : la **recherche** (le visiteur qui ne trouve pas n'achète pas), le **contenu** (journal, analytics, exports) et la **finalisation** (Docker, seed, documentation). La revue a consisté en une démonstration complète suivie du déploiement de recette devant la direction.

III.4.1. Le backlog du sprint 4

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US18	Recherche instantanée + facettes	Visiteur	8	Terminé
US19	Suivi invité par lien privé	Invité	5	Terminé
US20	Lire le journal	Visiteur	3	Terminé
US21	Publier / gérer les articles	Admin	3	Terminé
US22	Analyser les recherches	Admin	3	Terminé
US23	Exports CSV + journal d'audit	Admin	3	Terminé
T4.1	Dockerfile multi-stage + compose	Équipe	5	Terminé
T4.2	Seed complet + docs d'exploitation	Équipe	3	Terminé

TABLEAU 22
Backlog du sprint 4

III.4.2. Analyse : trois cas d'utilisation recherche et contenu

L'analyse raffine les récits US18 à US21 en trois cas d'utilisation détaillés : la recherche, le suivi invité et le journal.

III.4.2.1. Cas « Rechercher un produit »

Dès deux lettres tapées, la recherche instantanée propose six suggestions (nom, marque, extrait) classées par ventes ; la page de résultats complète offre filtres à facettes (marques, besoins, prix, note, disponibilité, promotions) avec compteurs, et six tris. Chaque recherche est journalisée (requête minuscule, nombre de résultats) pour alimenter l'analyse. L'administrateur exploite ces journaux : requêtes fréquentes sans résultat = idées d'assortiment.

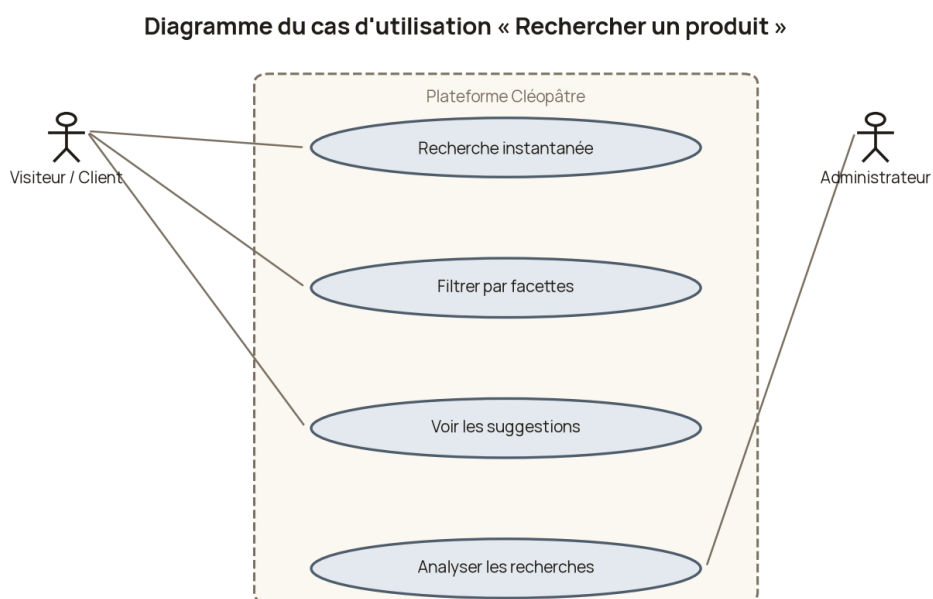


FIGURE 39

Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »

Rubrique	Description
Acteur	Visiteur / Client (recherche), Admin (analyse)
Préconditions	Au moins 2 caractères ; quota 30 req/min
Scénario nominal	1. Taper → 2. GET /api/search → 3. ILIKE nom/marque (top 6) → 4. Suggestions immédiates → 5. Journalisation
Alternatives	3a. Zéro résultat : page explicite + produits populaires. 2a. Quota dépassé : suggestions désactivées (page OK)
Postconditions	Navigation ou achat ; événement de recherche enregistré

TABLEAU 23

Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher un produit »

III.4.2.2. Cas « Suivre une commande en invité »

L'acheteur sans compte reçoit par e-mail un lien privé (/suivi?**k=clé**) contenant une clé de 256 bits. L'ouverture du lien vérifie la clé en temps constant : si elle correspond, le détail complet (lignes, adresse, timeline) s'affiche ; sinon, la page répond « introuvable », indiscernable d'une commande inexistante. Le numéro seul ne suffit jamais – c'est la garantie de confidentialité des données de commande.

Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

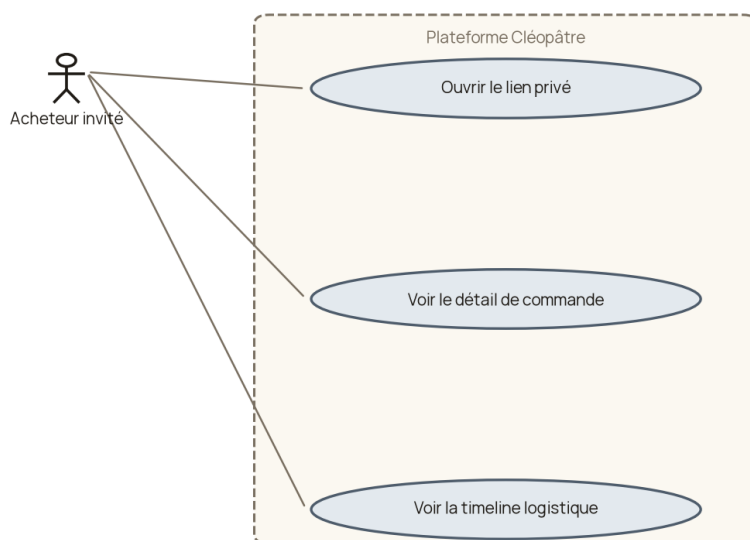


FIGURE 40

Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

Rubrique	Description
Acteur	Acheteur invité
Préconditions	Lien privé reçu par e-mail (numéro + clé)
Scénario nominal	1. Ouvrir le lien → 2. Lecture commande → 3. Comparaison temps constant → 4. Détail + timeline
Alternatives	3a. Clé invalide : 404 volontaire (aucune distinction, anti-énumération)
Postconditions	Lecture seule ; aucune session créée (accès par capacité, pas par compte)

TABLEAU 24

Description du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

III.4.2.3. Cas « Gérer le journal »

Le journal est le média de la maison : articles de conseils rédigés avec les pharmaciens (protection solaire, routines, chute de cheveux...), avec rubrique, temps de lecture calculé, visuel et produits liés. Le visiteur lit et navigue par rubrique ; l'administrateur rédige en brouillon, publie, modifie et dépublie. Quatre articles de démonstration amorcent la publication. La description de la publication figure en **annexe C**.

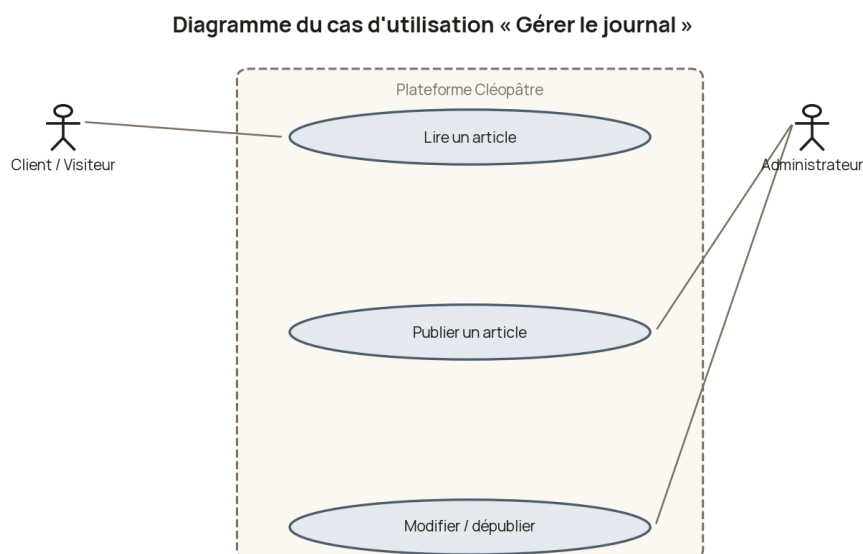


FIGURE 41

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer le journal »

III.4.3. Conception du sprint 4 : la légèreté

Le modèle du sprint 4 est volontairement léger : **Article** (slug, titre, extrait, corps, rubrique, lecture, publication) pour l'éditorial, et **SearchEvent** (requête normalisée, nombre de résultats, auteur éventuel, date) pour la télémétrie. Aucune relation complexe : la puissance vient de l'exploitation (requêtes d'analyse, facettes calculées) plutôt que de la structure.

Diagramme de classes – sprint 4 (recherche & contenu)

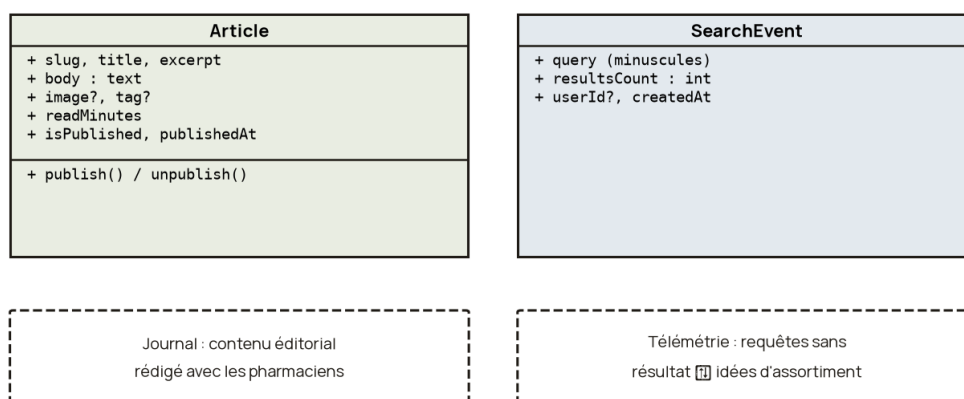


FIGURE 42

Diagramme de classes du sprint 4

Recherche instantanée montre l'aller-retour optimisé (quota, **ILIKE** limité, journalisation asynchrone) qui tient la promesse d'immédiateté. **Suivi invité** formalise le contrôle d'accès par

capacité : lecture, comparaison en temps constant (**safeEqual**, anti-attaque temporelle), puis affichage ou 404 indiscernable.

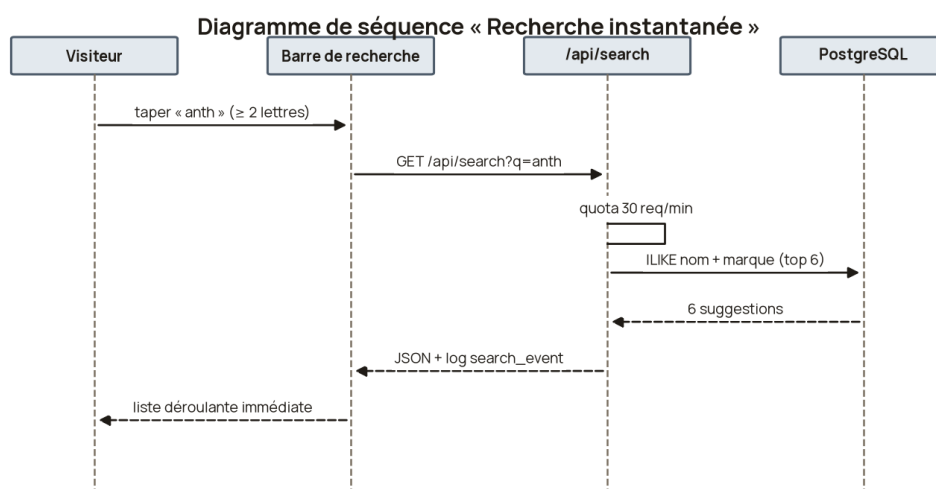


FIGURE 43

Diagramme de séquence « Recherche instantanée »

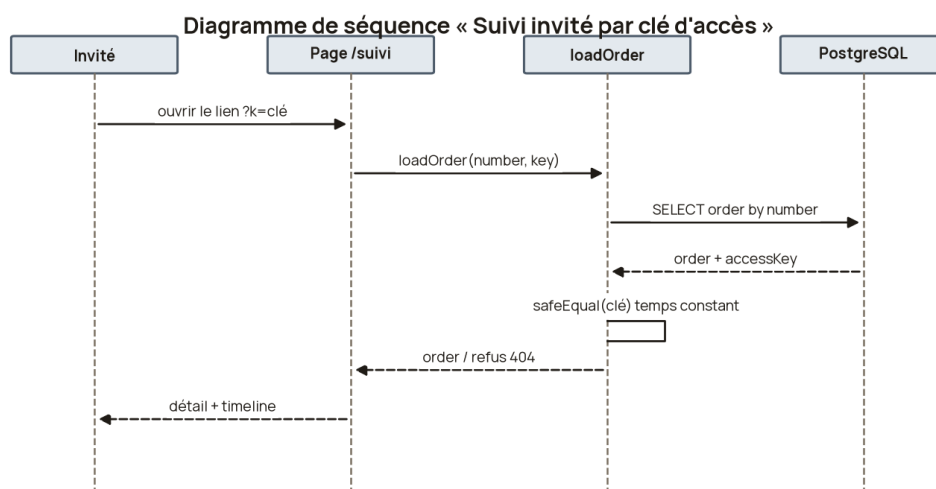


FIGURE 44

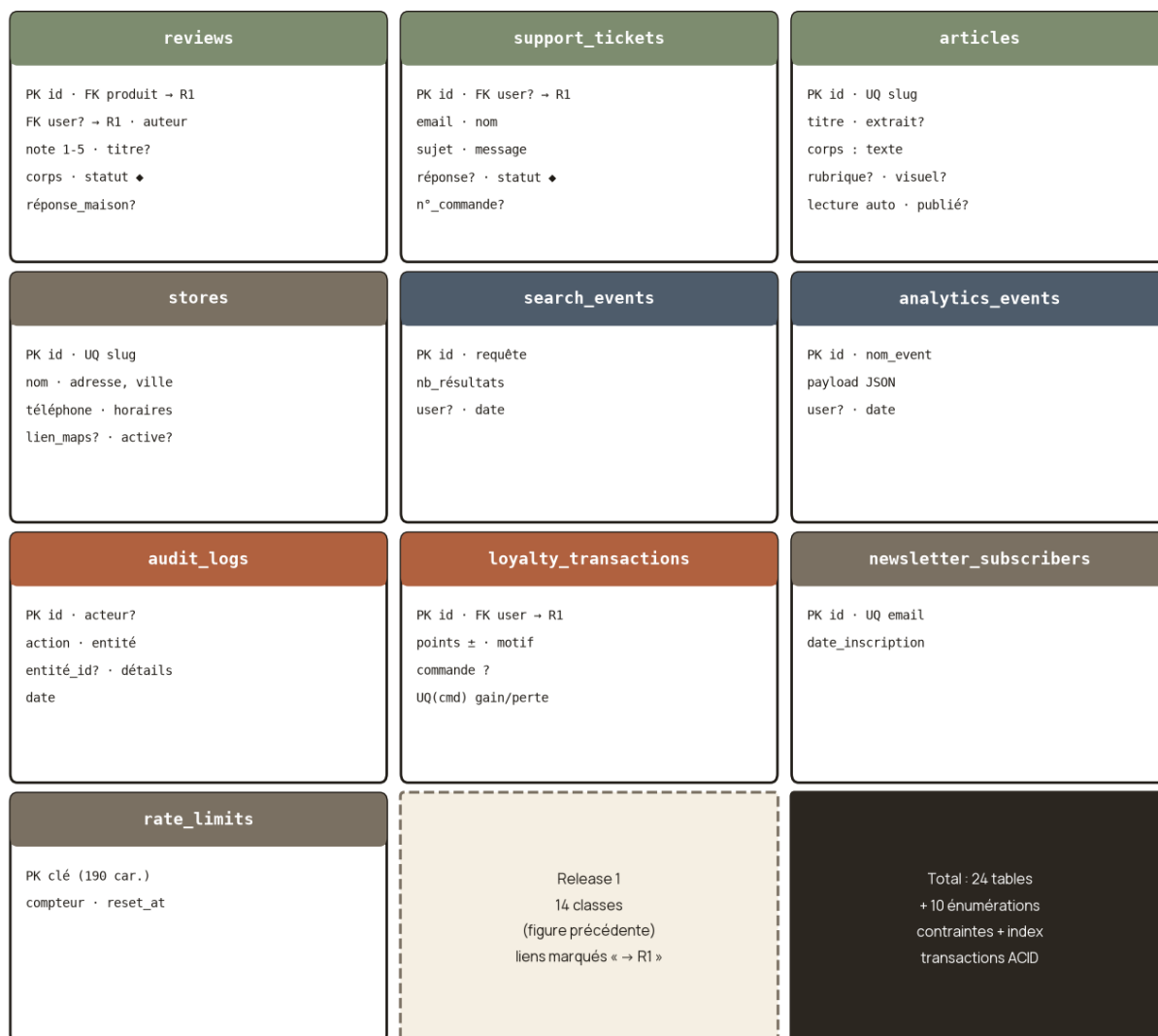
Diagramme de séquence « Suivi invité par clé d'accès »

III.4.4. Modèle de données global : 14 + 10 = 24 tables

La release 2 complète le modèle avec **10 tables** autonomes – relation client (**Review**, **SupportTicket**), contenu (**Article**), géographie commerciale (**Store**), pilotage (**SearchEvent**, **AnalyticsEvent**, **AuditLog**, **LoyaltyTransaction**, **NewsletterSubscriber**) et protection (**RateLimit**) – portant le schéma livré à **24 tables et 10 énumérations**. Le diagramme ci-dessous les présente : sans clé étrangère interne, ces tables se rattachent à la release 1 par les liens marqués « › R1 » (produit évalué, auteur, commande concernée). Avec le modèle consolidé du § III.2.4, il offre

la vision globale du système d'information livré ; le détail de chaque table figure en **annexe B**.

Modèle de données global – relation client, contenu et pilotage



Tables autonomes : aucune clé étrangère interne — les liens « → R1 » pointent vers la release 1.

FIGURE 45

Modèle de données global – relation client, contenu et pilotage

Dix tables autonomes, rattachées à la release 1 : le schéma livré en une vue.

Source : Conception de l'auteur — dictionnaire en annexe B.

III.5. Synthèse : du dessin à la preuve

Au terme de cette partie, le système est entièrement dessiné : 14 cas d'utilisation détaillés, 4 diagrammes de classes, 12 diagrammes de séquence, une machine à états et 24 tables. Chaque figure a tranché une question – qui fait quoi, dans quel ordre, avec quelles garanties. Reste à transformer ce dessin en plateforme : interfaces, code, sécurité éprouvée, déploiement. C'est l'objet de la partie IV.

*Du dessin à la preuve : réaliser, sécuriser,
déployer.*

PARTIE IV

Partie IV. Réalisation

Le code est une preuve : chaque écran livré répond à un besoin spécifié.

Cette partie transforme le dessin en plateforme : pour chaque sprint, les interfaces livrées puis les extraits de code qui en garantissent les propriétés – décision, implémentation, garde-fou. Les maquettes présentées sont fidèles à l'application livrée, écran par écran. La section IV.5 resserre ensuite le fil de la sécurité, de bout en bout, et la section IV.6 industrialise la livraison.

IV.1. Sprint 1 livré : le socle en écrans

IV.1.1. Authentification : l'épure

La page de connexion adopte un parti pris d'épure : deux champs, un lien de mot de passe oublié, un appel à l'inscription. Les erreurs (identifiants incorrects, quota dépassé) s'affichent en français sans jamais révéler si l'e-mail existe – conformément à l'exigence de confidentialité. L'inscription suit le même gabarit avec validation champ à champ (format e-mail, robustesse du mot de passe, téléphone tunisien).

FIGURE 46

Interface d'authentification

Derrière cette épure, le hachage ne transige pas : sel aléatoire de 128 bits, dérivation coûteuse, format vérifié, comparaison en temps constant. L'extrait ci-dessous est le contrat de sécurité du socle – toute la plateforme en hérite.

Extrait – hachage et vérification script (lib/auth.ts)

```

export async function hashPassword(pw: string) {
  const salt = randomBytes(16).toString('hex');
  const key = await scrypt(pw, salt, 64); // dérivation coûteuse
  return `scrypt${salt}${key.toString('hex')}`;
}
export async function verifyPassword(pw, stored) {
  const [algo, salt, hash] = stored.split('$'); // format vérifié
  const key = await scrypt(pw, salt, 64);
  return timingSafeEqual(key, Buffer.from(hash, 'hex')); // temps constant
}

```

IV.1.2. Les comptes administrés

La liste des comptes affiche l'essentiel (nom, e-mail, rôle, nombre de commandes) avec recherche et pagination ; le formulaire de création reprend les règles de l'inscription publique en y ajoutant le choix du rôle ; la fiche d'édition permet le changement de rôle, la mise à jour du téléphone et la saisie d'une note interne (visible de l'équipe uniquement, jamais du client). La suppression, destructive, exige une confirmation explicite dans un dialogue modal qui rappelle l'étendue de l'effacement.

cleopatre.tn/admin/clients

CLÉOPÂTRE
Administration
Vue d'ensemble
Commandes
Clients & clients
Support
Journal d'audit

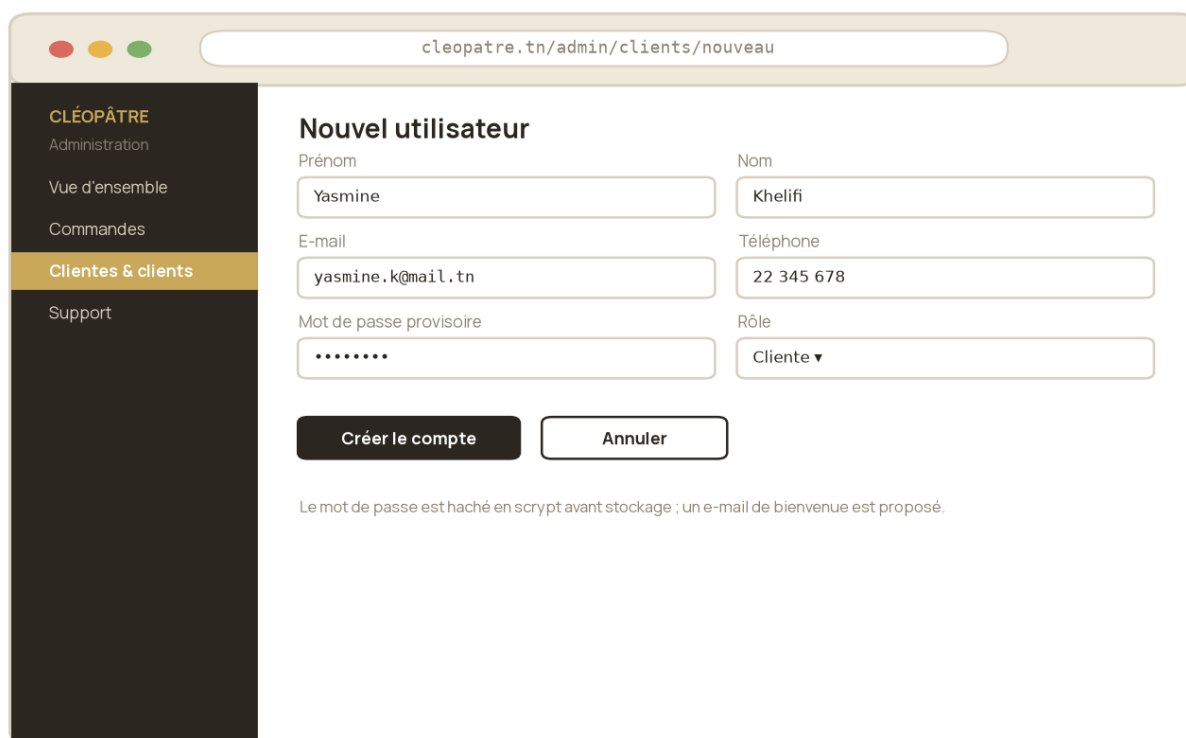
Cientes & clients
1 248 comptes · recherche par nom ou e-mail

+ Utilisateur

Nom	E-mail	Rôle	Cmds	
Ines Mansour	ines.m@mail.tn	Client	6	Voir
Sami Trabelsi	sami.t@mail.tn	Support	—	Voir
Nour Ben Salah	nour.b@mail.tn	Admin	—	Voir
Amira Belhaj	amira.b@mail.tn	Client	2	Voir

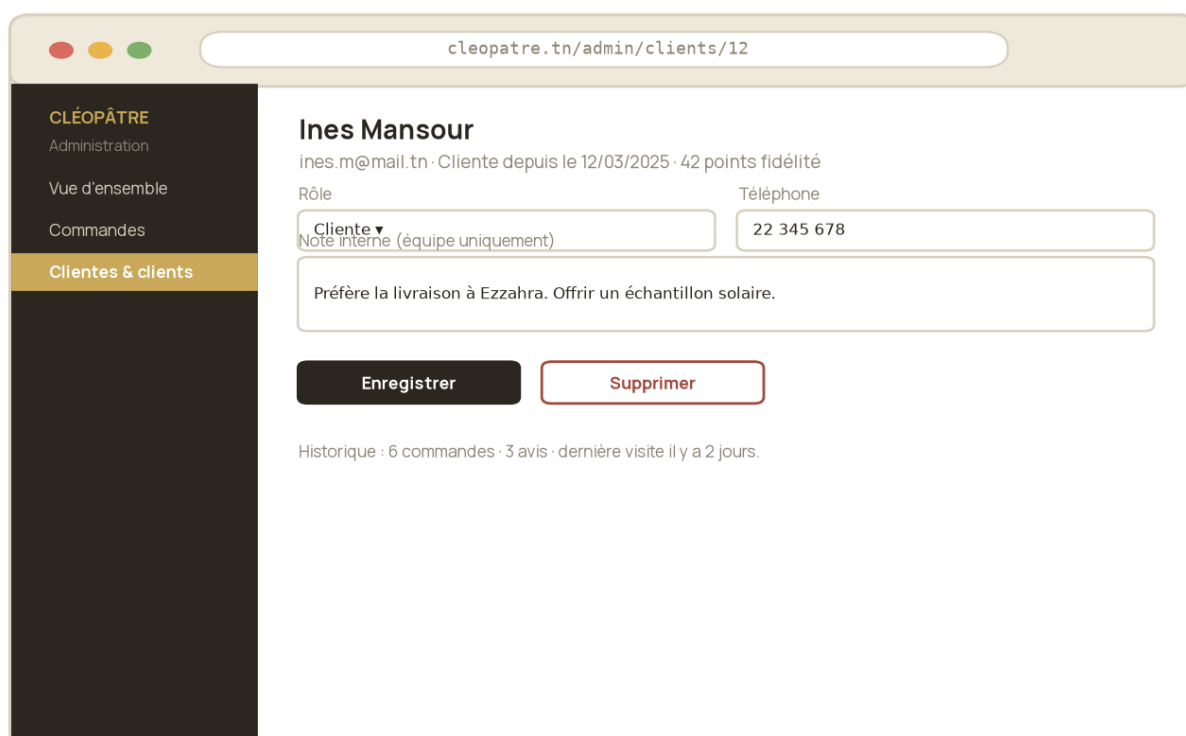
1 2 3 ... 52

FIGURE 47
Liste des utilisateurs



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'cleopatre.tn/admin/clients/nouveau'. On the left is a dark sidebar with the 'CLEOPÂTRE' logo and a menu containing 'Administration', 'Vue d'ensemble', 'Commandes', 'Clients & clients' (highlighted), and 'Support'. The main content area is titled 'Nouvel utilisateur'. It contains two columns of form fields: 'Prénom' (Yasmine), 'Nom' (Khelifi), 'E-mail' (yasmine.k@mail.tn), 'Téléphone' (22 345 678), 'Mot de passe provisoire' (masked with dots), and 'Rôle' (a dropdown menu showing 'Client' with a downward arrow). Below the fields are two buttons: 'Créer le compte' and 'Annuler'. A note at the bottom states: 'Le mot de passe est haché en script avant stockage ; un e-mail de bienvenue est proposé.'

FIGURE 48
Formulaire d'ajout d'un utilisateur



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'cleopatre.tn/admin/clients/12'. The sidebar is identical to the previous figure. The main content area is titled 'Ines Mansour' and displays her details: 'ines.m@mail.tn · Cliente depuis le 12/03/2025 · 42 points fidélité'. Below this are fields for 'Rôle' (a dropdown menu showing 'Client' with a downward arrow) and 'Téléphone' (22 345 678). A text area labeled 'Note interne (équipe uniquement)' contains the text: 'Préfère la livraison à Ezzahra. Offrir un échantillon solaire.' At the bottom are two buttons: 'Enregistrer' and 'Supprimer'. A note at the bottom states: 'Historique : 6 commandes · 3 avis · dernière visite il y a 2 jours.'

FIGURE 49
Modification d'un utilisateur (rôle, note interne)

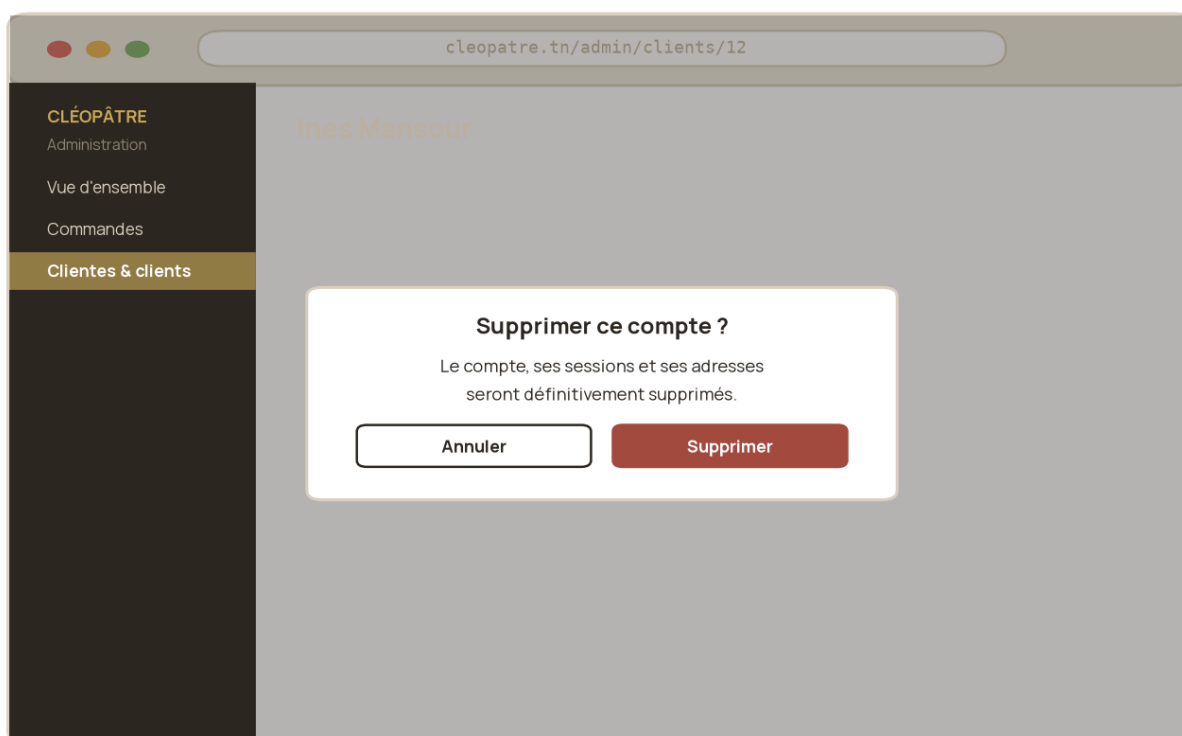


FIGURE 50

Boîte de dialogue de confirmation de suppression

IV.1.3. Les référentiels entretenus

Le référentiel marques liste les laboratoires avec leur pays, leur nombre de produits et leur mise en avant ; la création génère automatiquement le slug (identifiant URL) et propose la mise en avant sur l'accueil. L'édition d'un univers combine les champs éditoriaux (nom, ordre, texte, visuel) et le rappel des catégories rattachées, garantissant la cohérence de l'arborescence affichée en boutique.

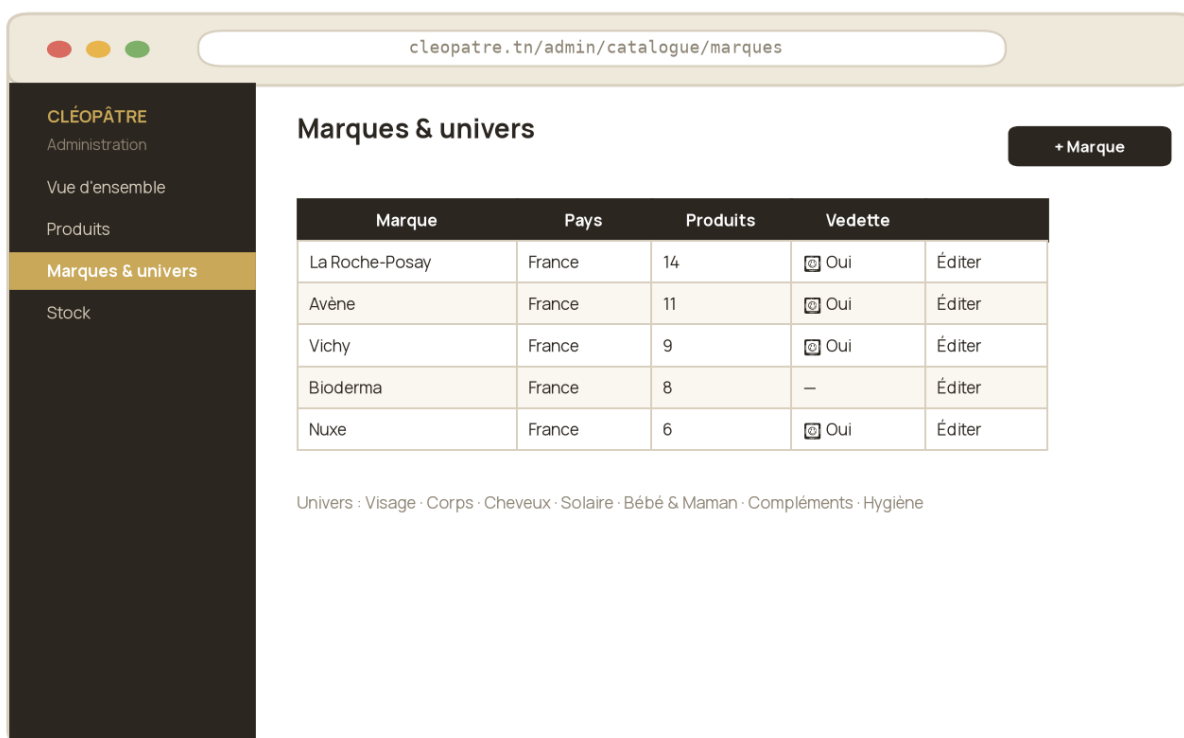


FIGURE 51
Liste des marques et univers

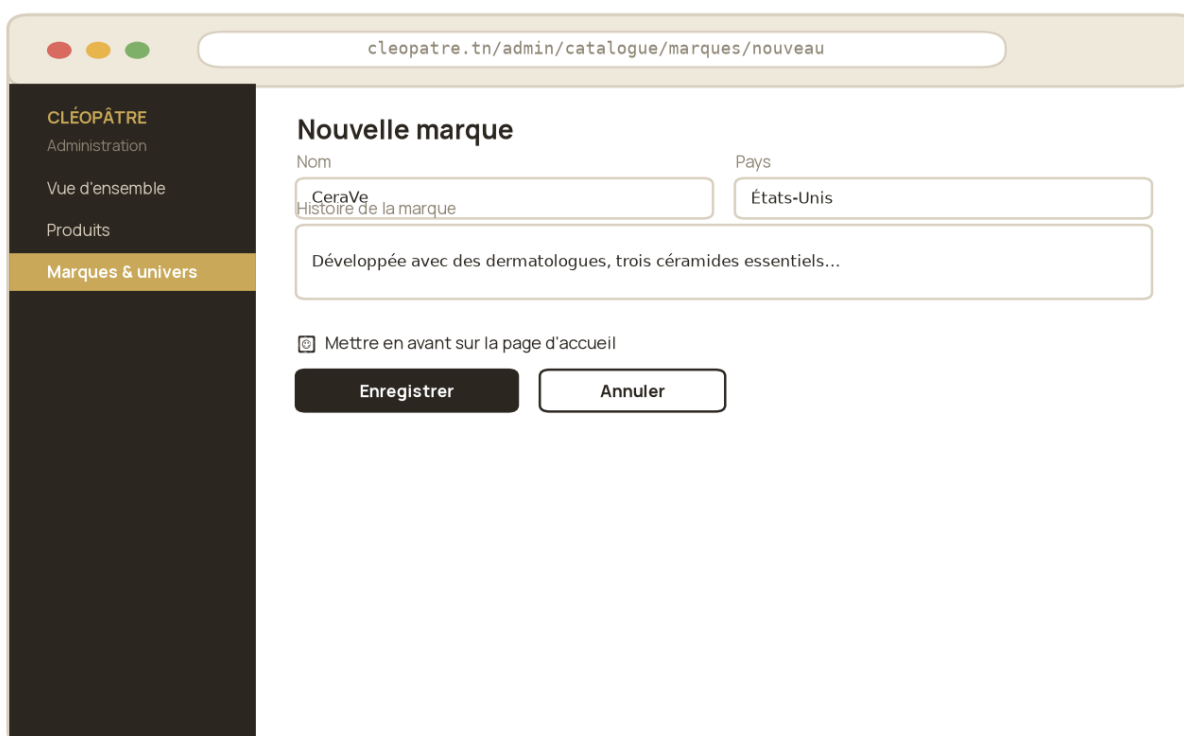


FIGURE 52
Formulaire d'ajout d'une marque

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `cleopatre.tn/admin/catalogue/univers/solaire`. On the left is a dark sidebar with the logo 'CLÉOPÂTRE' and a menu containing 'Administration', 'Vue d'ensemble', 'Produits', and 'Marques & univers' (which is highlighted). The main content area is titled 'Univers « Solaire »'. It contains two input fields: 'Nom' with the value 'Solaire' and a placeholder 'Texte éditorial', and 'Ordre d'affichage' with the value '4'. Below these is a large text area containing the text 'Sous le soleil tunisien, la protection n'est pas une option...'. At the bottom, it lists 'Catégories rattachées : Protection visage · Protection corps · Après-soleil · Enfants' and has two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

FIGURE 53

Formulaire de modification d'un univers

IV.1.4. Le tableau de bord : que dois-je faire ?

Le tableau de bord se lit en deux temps : les **indicateurs** (chiffre d'affaires et panier moyen sur 30 jours, commandes à confirmer, file d'attente chiffrée) puis l'**opérationnel** (dernières commandes, actions rapides, export CSV). La seconde vue détaille la file d'attente en trois panneaux (commandes à traiter, alertes de stock, modération & support) avec accès direct à chaque file. Tous les chiffres sont calculés en SQL au chargement (aucun agrégat stocké à maintenir).



FIGURE 54

Tableau de bord — indicateurs et dernières commandes

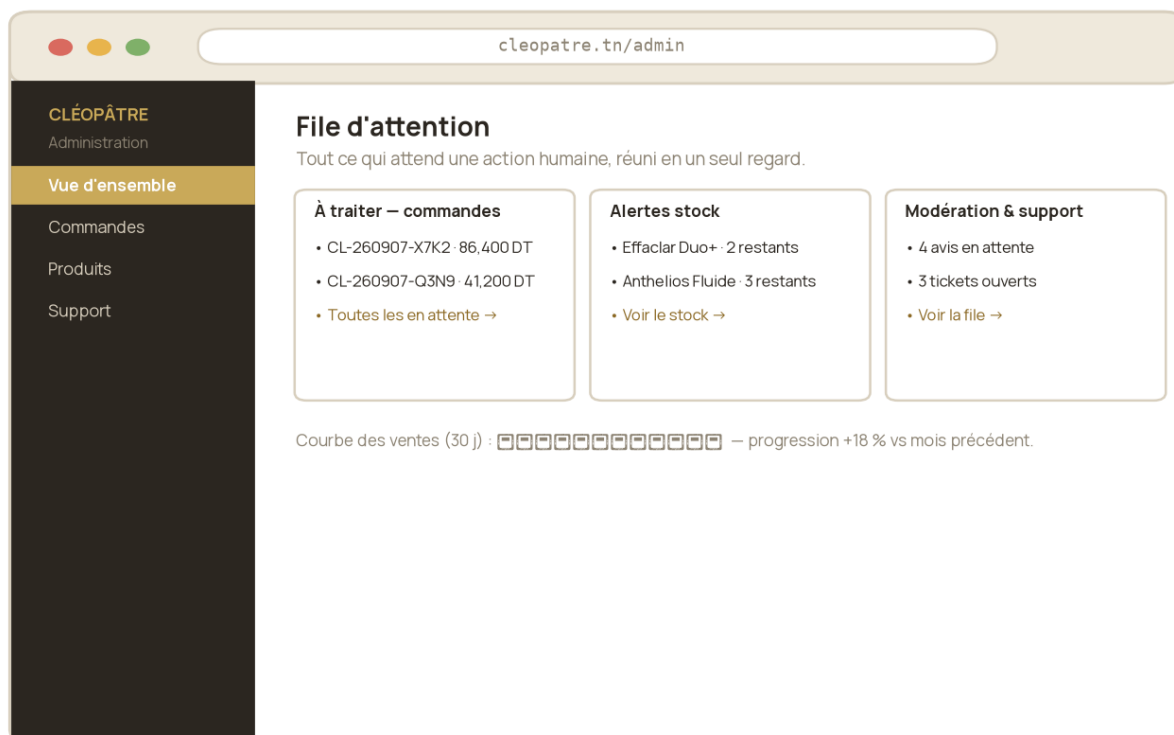


FIGURE 55

Tableau de bord — file d'attention

Toute donnée qui entre est suspecte jusqu'à preuve du contraire : le schéma d'inscription ci-dessous (téléphone tunisien à 8 chiffres, e-mail normalisé, mot de passe borné) illustre la validation systématique – chaque formulaire de la plateforme suit le même contrat.

Extrait – schéma d'inscription Zod (lib/validation.ts)

```
const phone = z.string().regex(/^(\+216)?[2-9]\d{7}$/,\n  'Numéro tunisien invalide (8 chiffres)');\nexport const registerSchema = z.object({\n  firstName: z.string().trim().min(2).max(80),\n  lastName: z.string().trim().min(2).max(80),\n  email: z.string().trim().toLowerCase().email(),\n  phone: phone.optional().or(z.literal('')),\n  password: z.string().min(8).max(128),\n});
```

IV.2. Sprint 2 livré : le commerce en écrans

IV.2.1. Produits et promotions

La fiche produit administrative concentre tous les champs marchands (prix en dinars avec conversion automatique, seuils, statuts, vedettes, besoins cochés) ; la liste signale visuellement les stocks bas et les ruptures. Les promotions suivent le même schéma (formulaire à règles, liste avec compteurs d'utilisation) avec la garantie d'atomicité : même en cas d'achats simultanés, un quota ne peut être dépassé.

The screenshot shows a web browser window with the URL `cleopatre.tn/admin/produits/nouveau`. The interface has a dark sidebar on the left with the following menu items: **CLÉOPÂTRE**, Administration, Vue d'ensemble, **Produits** (highlighted), Stock, and Promotions. The main content area is titled "Nouveau produit" and contains the following form fields:

- Nom**: Text input with value "Effaclar Gel Moussant Purifiant".
- SKU**: Text input with value "CL-0001".
- Marque**: Dropdown menu with value "La Roche-Posay ▼".
- Univers**: Dropdown menu with value "Visage ▼".
- Prix (DT)**: Text input with value "42,900".
- Ancien prix**: Text input with value "47,500".
- Stock initial**: Text input with value "40".
- Statut**: Dropdown menu with value "Actif ▼".

Below the form fields, there are five checkboxes with labels: ☒ Vedette, ☒ Nouveauté, ☒ Besoins, ☒ Imperfections, and ☒ Peau sensible. At the bottom of the form are two buttons: "Enregistrer" (dark) and "Annuler" (light).

FIGURE 56
Formulaire d'ajout d'un produit

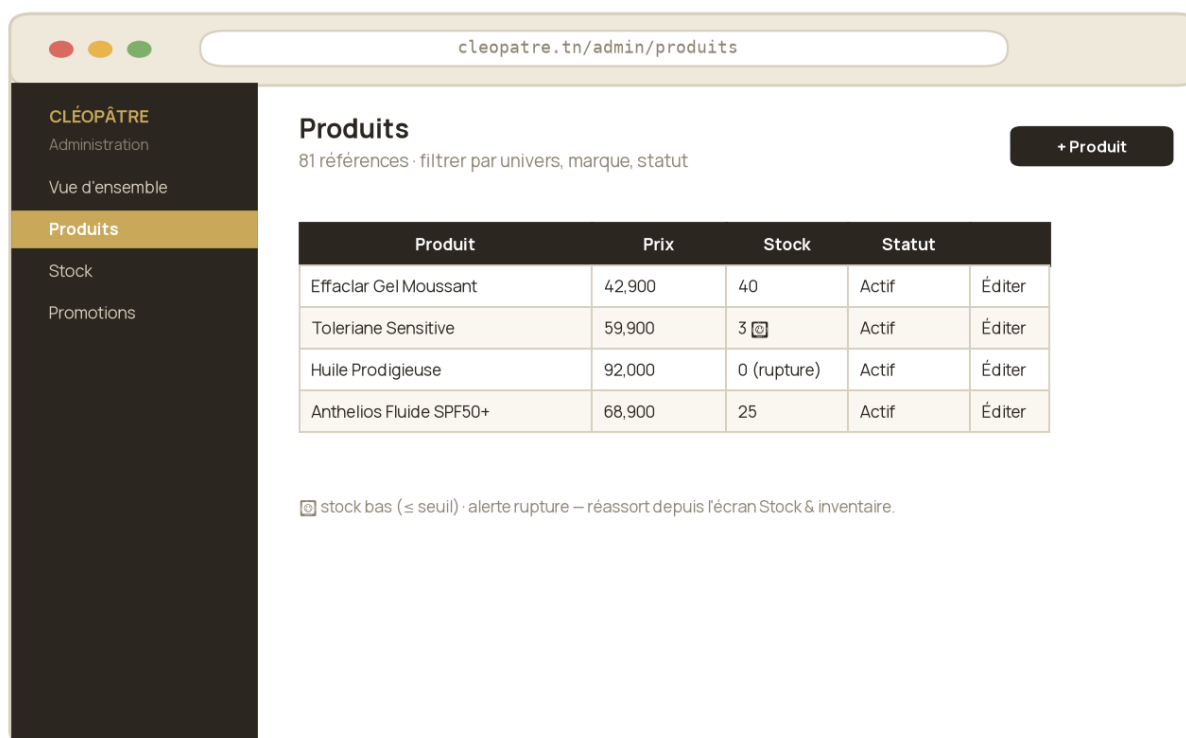


FIGURE 57

Liste des produits (stocks bas et ruptures signalés)

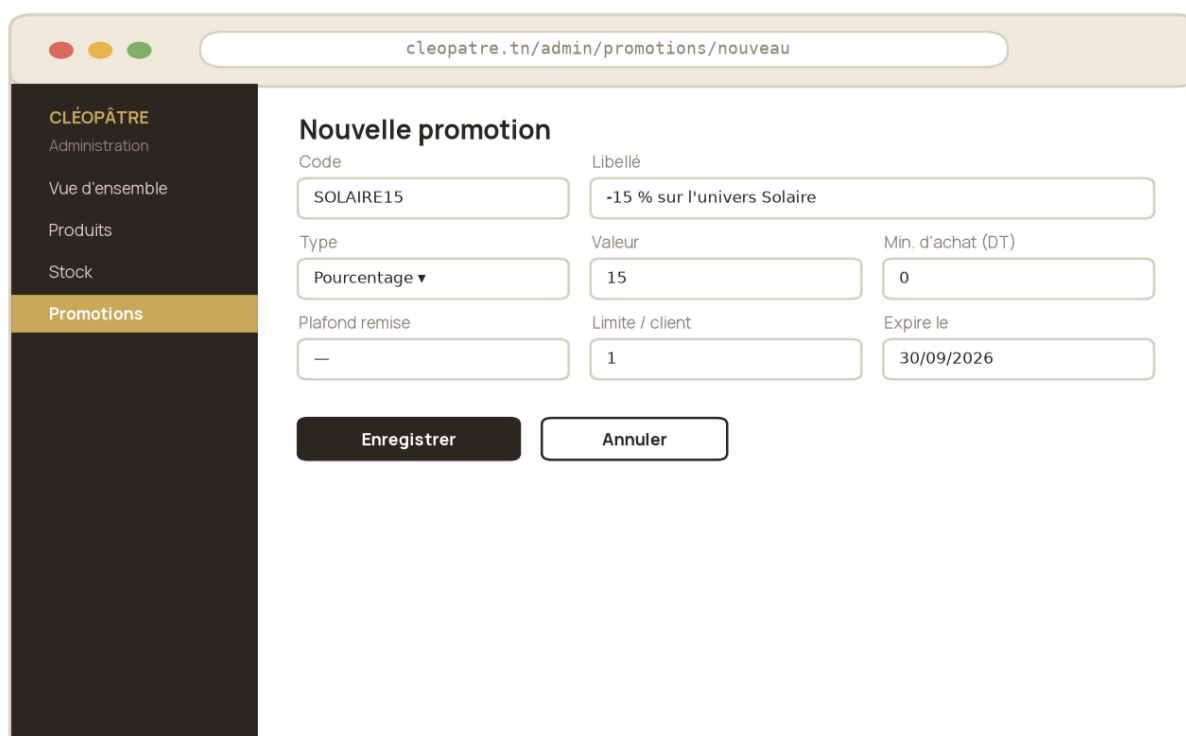


FIGURE 58

Interface d'ajout d'une promotion

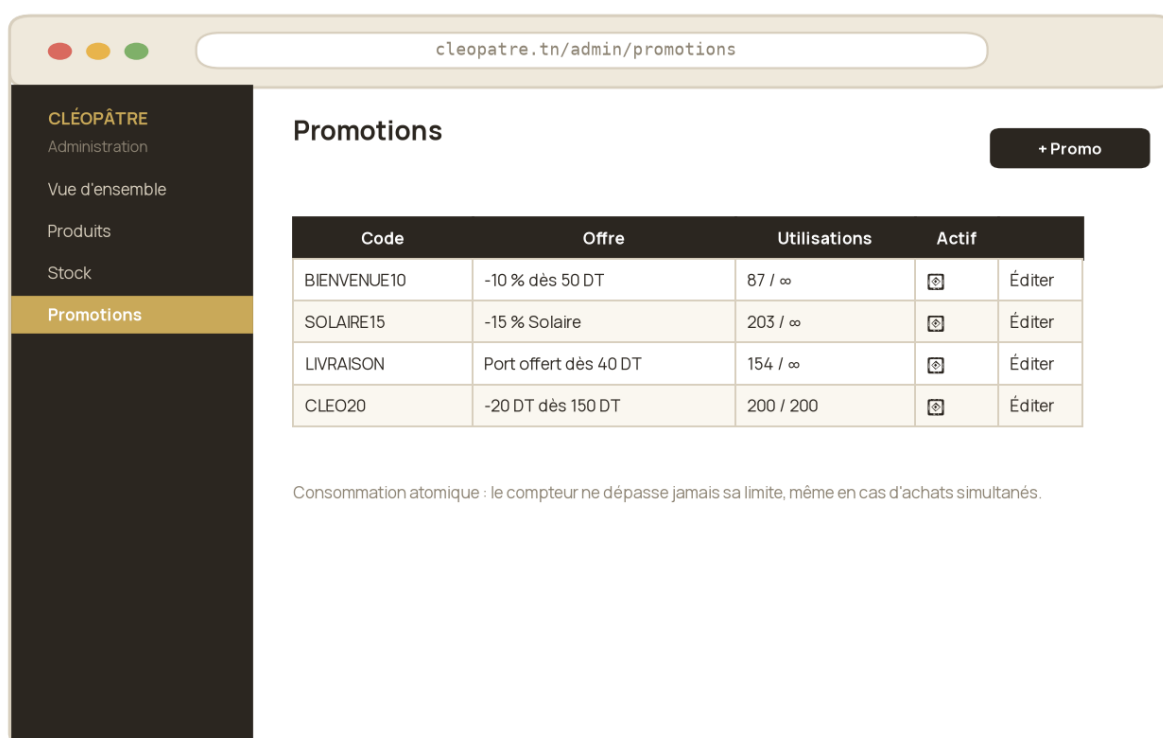


FIGURE 59
Liste des promotions

IV.2.2. Tunnel de commande et pilotage des ventes

Côté client, le tunnel de commande guide en 4 étapes (informations avec validation tunisienne, livraison avec estimation, paiement avec moyens réellement disponibles, récapitulatif avec total et fidélité gagnée), le récapitulatif latéral restant toujours visible. Côté équipe, la liste des commandes filtre par statut et exporte en CSV ; le détail combine lignes, adresse, timeline, transitions autorisées (boutons contextuels), note interne et numéro de suivi. Le suivi client restitue la timeline en langage simple avec estimation de livraison.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'cleopatre.tn/commande'. The page header includes the 'CLÉOPÂTRE' logo and navigation links: Boutique, Univers, Marques, Offres, Journal, Recherche · Compte · Panier (2). Below the header, a progress bar highlights 'Informations' as the current step, with 'Livraison', 'Paiement', and 'Récapitulatif' as subsequent steps. The 'Vos informations' section contains several input fields: E-mail (ines.mansour@mail.tn), Téléphone (22 345 678), Adresse (12 rue des Jasmins), Ville (Ezzahra), Gouvernorat (Ben Arous), and Code postal (2034). A 'Continuer →' button is at the bottom left. On the right, a 'Récapitulatif' box lists items: Effaclar Duo+ × 1 (62,900), Cicaplast Mains × 2 (45,800), and Livraison standard (7,000), with a total of 115,700 DT and a discount code [SOLAIRE15].

FIGURE 60

Tunnel de commande – informations et livraison

The screenshot shows the 'Paiement' step of the checkout process. The progress bar now highlights 'Paiement'. Three payment options are presented: 'Paiement à la livraison' (Espèces ou TPE à la réception), 'Virement bancaire' (RIB envoyé après validation), and 'Carte cadeau' (Code vérifié par téléphone). Below these, there are checkboxes for 'Emballage cadeau (+5,000 DT)' and 'Créer mon compte (mot de passe :)', followed by a 'Confirmer la commande' button and the text 'Transaction sécurisée · anti double-clic'. On the right, a 'Total à payer' box shows 115,700 DT, including TVA and 11 loyalty points, with a note about accepting terms and conditions.

FIGURE 61

Tunnel de commande – paiement et récapitulatif

cleopatre.tn/admin/commandes

Commandes

Filtres : [Toutes] [Recherche n° / client...] [Exporter CSV]

N°	Cliente	Total	Statut	
CL-260907-X7K2	Ines M.	115,700	En attente	Ouvrir
CL-260906-P9D4	Amira B.	52,900	Confirmée	Ouvrir
CL-260905-K8M1	Salma R.	124,000	Expédiée	Ouvrir
CL-260904-T2V7	Rim H.	38,500	Livrée	Ouvrir
CL-260903-B6N3	Yasmine K.	74,200	Annulée	Ouvrir

FIGURE 62

Liste des commandes (back-office)

cleopatre.tn/admin/commandes/42

CL-260907-X7K2 · En attente

Ines Mansour · 22 345 678 · Paiement à la livraison · 12 rue des Jasmins, Ezzahra

Article	Qté	Total
Effaclar Duo+ 40 ml	1	62,900
Cicaplast Mains	2	45,800
Livraison standard	—	7,000

Total : 115,700 DT · Code : —
Note interne

Appeler avant 14 h.

Faire avancer :
Confirmer [✓]
Annuler [✗]

Timeline :
[✓] Commande reçue — 09:12
[✓] Confirmation — en attente
N° suivi
TN-4471...

FIGURE 63

Détail d'une commande et timeline (back-office)

cleopatre.tn/suivi

CLÉOPÂTRE Boutique Univers Marques Offres Journal Recherche · Compte · Panier (2)

Suivre ma commande

N° de commande E-mail Suivre

Reçue 04/09 - 10:02 Confirmée 04/09 - 11:40 Préparée 05/09 - 09:15 Expédiée 05/09 - 16:20 Livrée en cours...

Votre colis est entre les mains du transporteur – livraison estimée demain avant 18 h.

Lien privé de suivi envoyé par e-mail : seul le détenteur de la clé d'accès voit cette page.

FIGURE 64

Suivi de commande côté client

La machine à états ne reste pas un diagramme : le tableau des transitions autorisées ci-dessous est le code qui fait force de loi, et le verrou consultatif suivi de la clé d'idempotence garantit qu'un double-clic – même multi-instance – ne crée jamais deux commandes.

Extrait – machine à états et idempotence (lib/order-constants.ts, actions/checkout.ts)

```
export const ALLOWED_TRANSITIONS = {
  pending: ['confirmed', 'cancelled'],
  confirmed: ['preparing', 'cancelled'],
  preparing: ['shipped', 'cancelled'],
  shipped: ['delivered', 'returned'],
  delivered: ['returned'],
  cancelled: [], returned: [],
};
// Double-clic : le verrou consultatif sérialise,
// l'index unique sur idempotency_key est le filet.
await tx.execute(sql`SELECT pg_advisory_xact_lock(...)`);
const dup = await tx.query.orders.findFirst({ ... });
if (dup) return { order: dup, duplicate: true };
```

IV.3. Sprint 3 livré : la voix du client

IV.3.1. Modérer les avis

La file de modération liste les avis en attente (produit, auteur, note en étoiles, extrait) avec la note moyenne de la boutique en rappel ; la sélection d'un avis ouvre le panneau de réponse (texte libre, boutons Approuver/Rejeter). Côté public, seuls les avis approuvés paraissent sur les fiches produits, la réponse de la maison s'affichant en retrait élégant sous l'avis concerné.

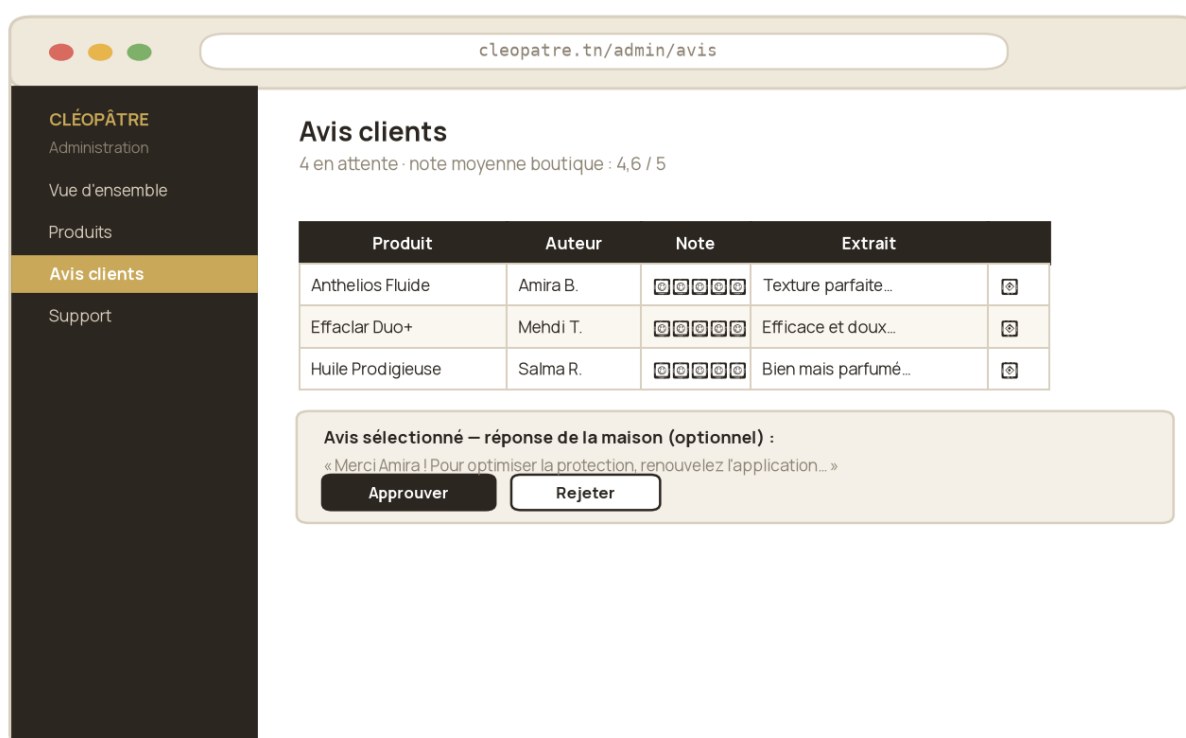


FIGURE 65

Interface de modération des avis

IV.3.2. Traiter les réclamations

La file des tickets affiche l'essentiel au triage (sujet, client, commande liée, statut, ancienneté) avec le délai de réponse contractuel en en-tête. Le détail d'un ticket regroupe le message du client, le contexte (commande, historique) et l'éditeur de réponse avec les deux issues (répondre / répondre-et-clôturer). Chaque réponse est horodatée et attribuée, alimentant la mesure du délai moyen de traitement.

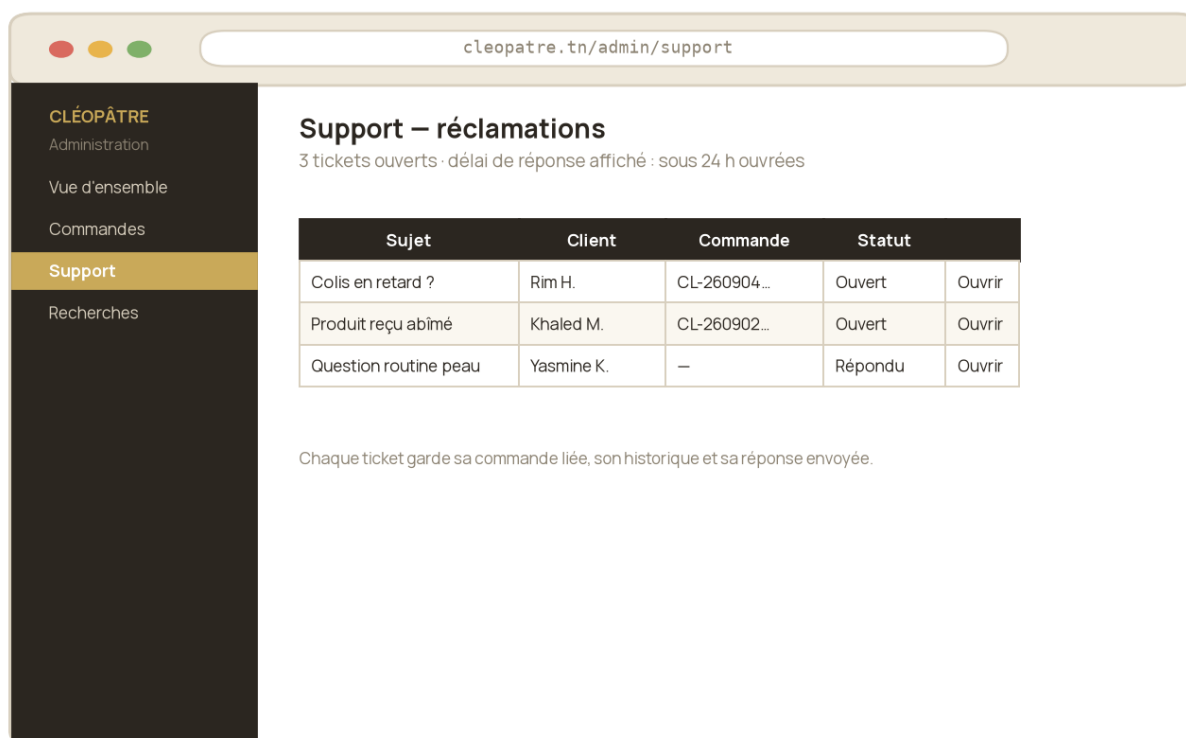


FIGURE 66

Liste des réclamations (support)

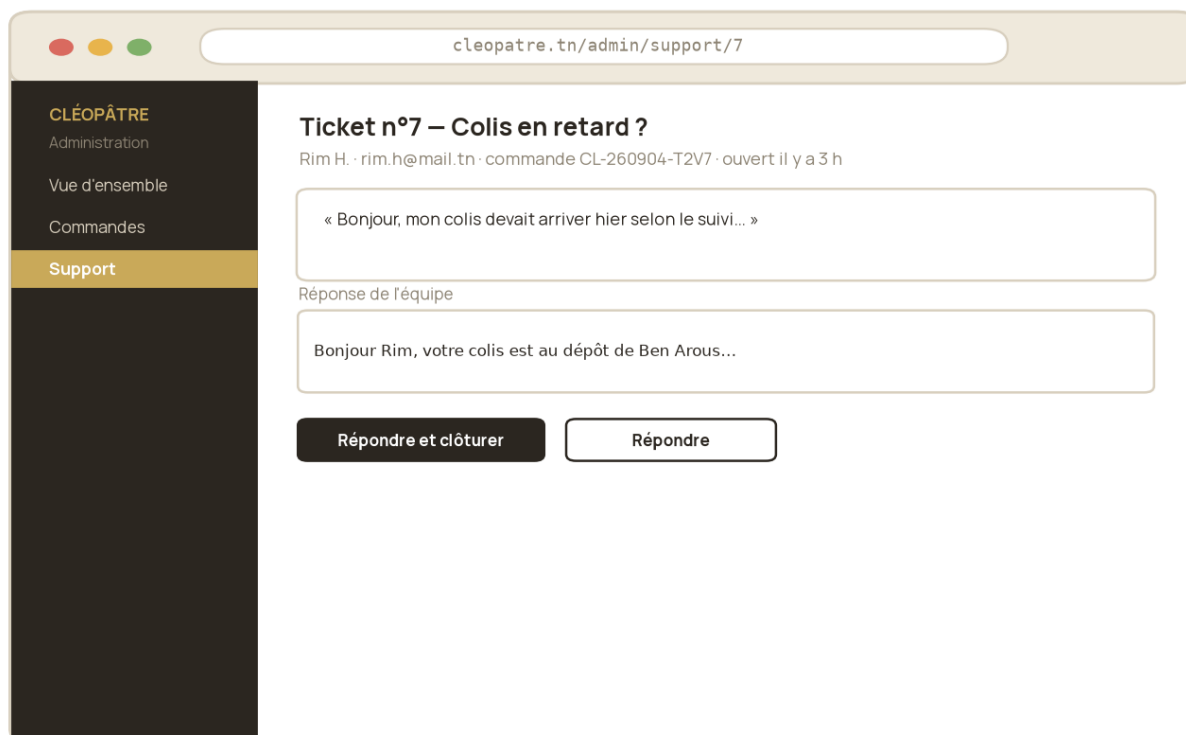


FIGURE 67

Interface de réponse à une réclamation

Modérer, c'est écrire trois fois d'un seul geste – statut, re-agrégation, note produit. La transaction ci-dessous rend l'opération atomique : tout ou rien, la note ne ment jamais.

Extrait – modération atomique (actions/admin.ts)

```
await db.transaction(async (tx) => {
  const [r] = await tx.update(reviews) // 1. statut + réponse
    .set({ status, reply }).where(eq(reviews.id, id)).returning();
  const agg = await tx.select({ // 2. re-agrégation SQL
    avg: sql`coalesce(round(avg(rating)*100),0)::int`,
    n: sql`count(*)::int` }).from(reviews)
    .where(sql`product_id = ${r.productId} AND status = 'approved'`);
  await tx.update(products) // 3. note produit
    .set({ ratingAvg: agg[0].avg, ratingCount: agg[0].n })
    .where(eq(products.id, r.productId));
}); // Tout ou rien : la note ne ment jamais.
```

IV.4. Sprint 4 livré : trouver, lire, mesurer

IV.4.1. Recherche et suivi invité

La page de recherche combine suggestions immédiates, résultats avec accès direct et colonne de facettes (marques à compteurs, prix, disponibilité, note). La page de suivi invité restitue la commande complète sous le bandeau de confiance (« accès vérifié ») avec timeline, lignes, total et transporteur – et rappelle que sans la clé, cette page reste invisible.

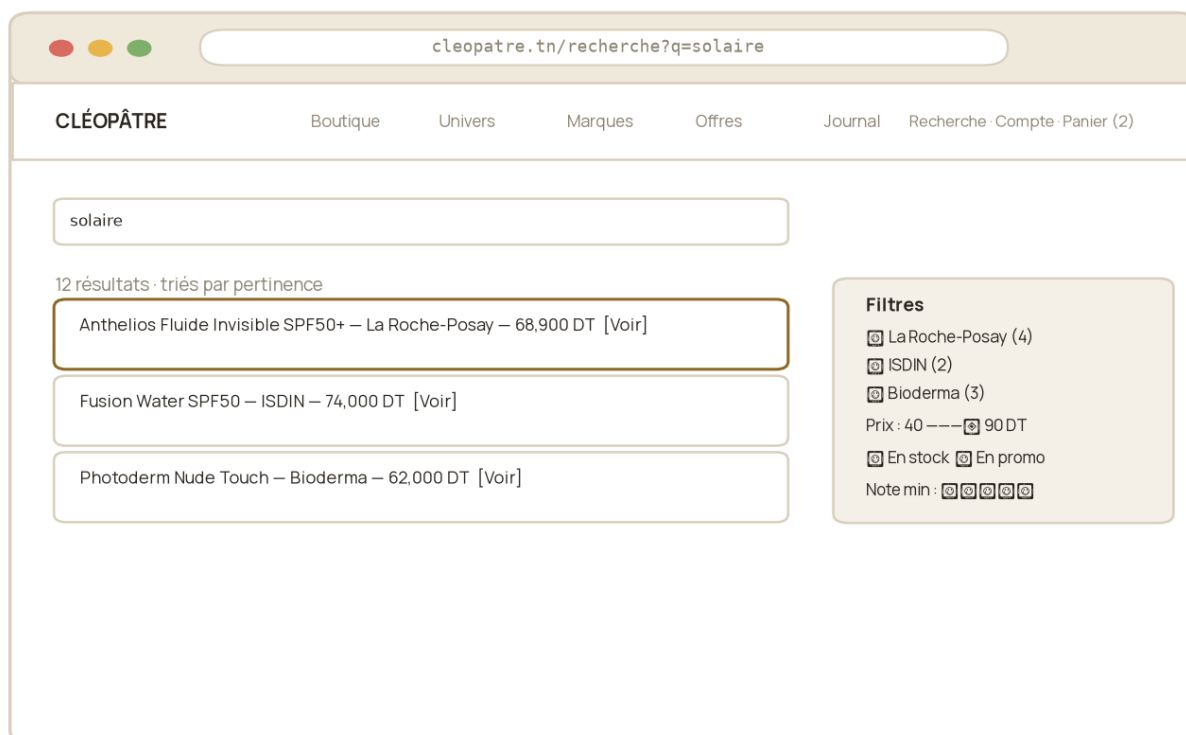


FIGURE 68

Barre de recherche et résultats à facettes

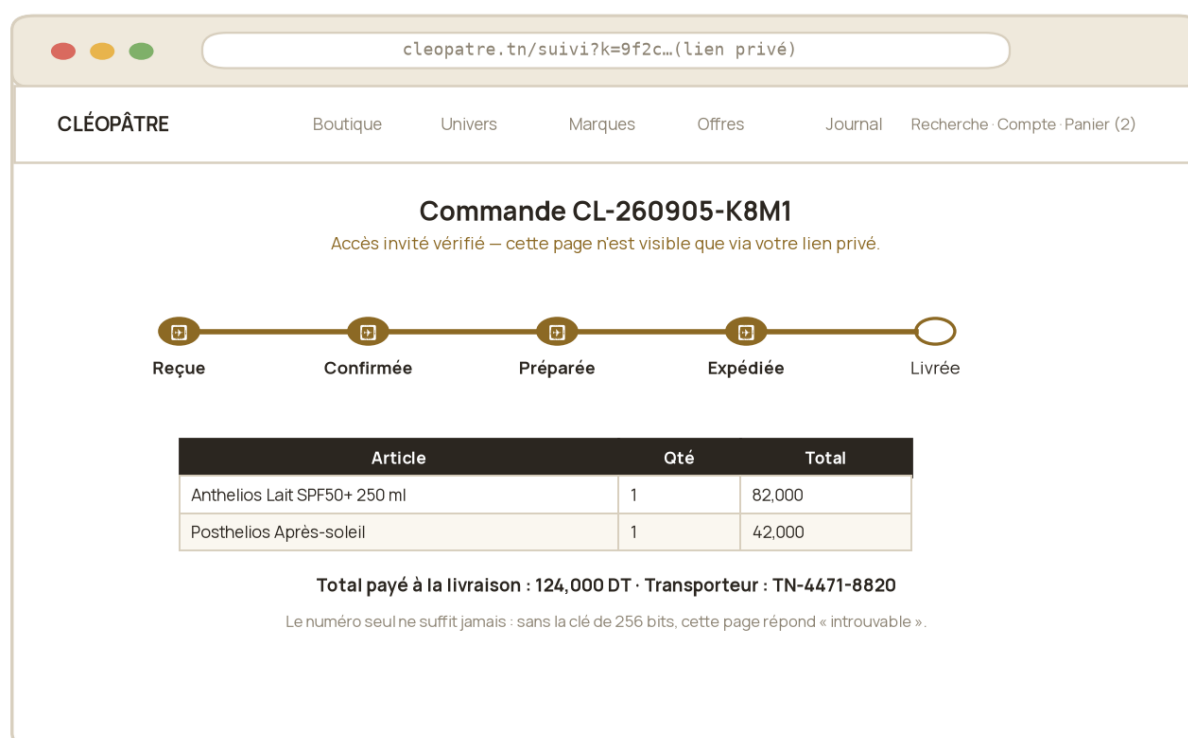


FIGURE 69
Page de suivi invité (lien privé)

IV.4.2. Journal et analyse des recherches

L'article du journal soigne la lecture (rubrique, temps estimé, signature pharmaceutique, produits cités cliquables, partage) ; son administration liste les parutions (états publié/brouillon) avec calcul automatique du temps de lecture. Le tableau des recherches révèle les intentions : la requête « shampooing sec » (41 fois, 0 résultat) a ainsi suggéré à la direction d'ouvrir le rayon capillaire correspondant.

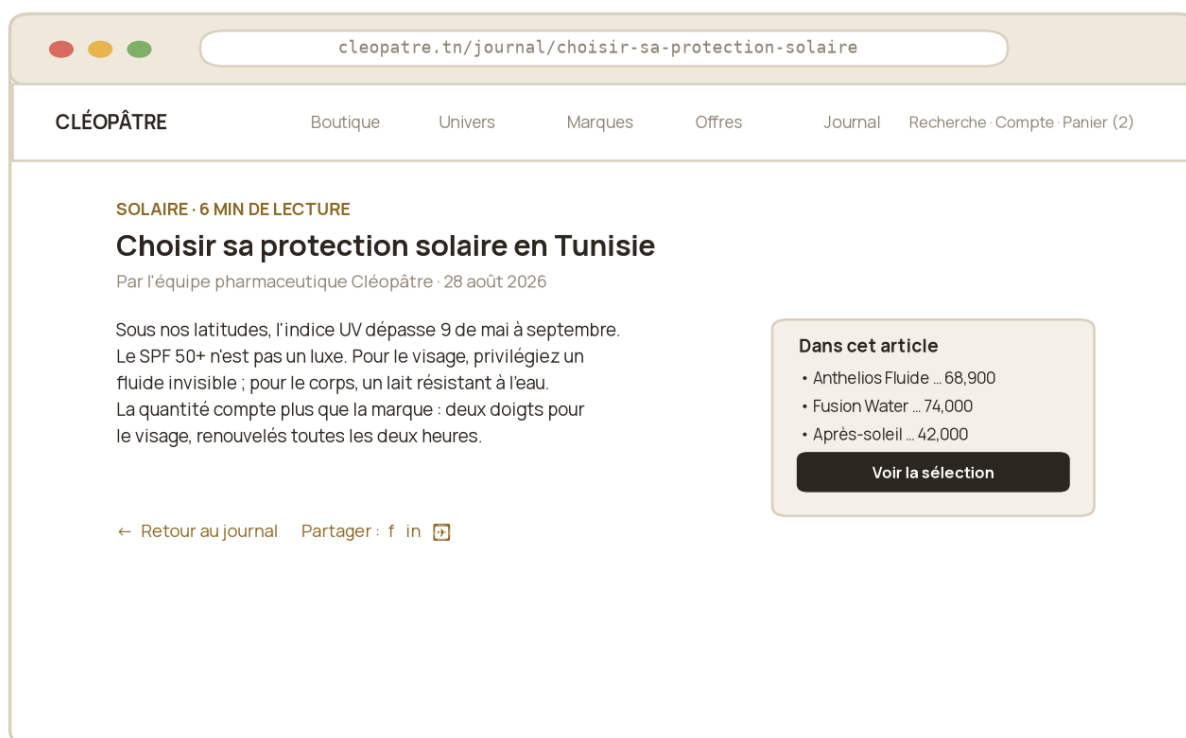


FIGURE 70
Page article du journal



FIGURE 71
Tableau de bord des recherches (back-office)

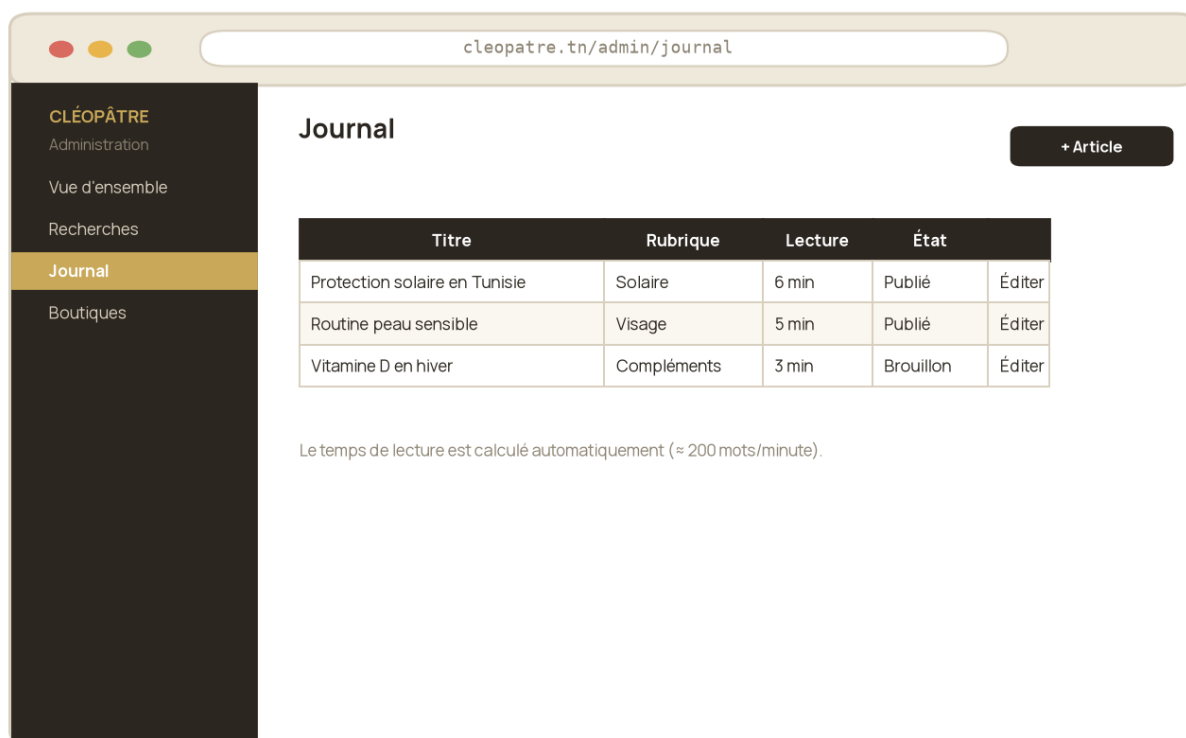


FIGURE 72

Gestion des articles du journal (back-office)

Le lien privé du suivi invité tient à six lignes : si les longueurs diffèrent, refus immédiat ; sinon, comparaison bit à bit dont la durée ne dépend jamais de la position de l'erreur – aucune attaque temporelle ne peut deviner la clé.

Extrait – comparaison en temps constant (lib/orders.ts)

```
/** Comparaison anti fuite temporelle pour les clés d'accès. */
export function safeEqual(a, b): boolean {
  if (!a || !b || a.length !== b.length) return false;
  const ba = Buffer.from(a), bb = Buffer.from(b);
  let diff = 0;
  for (let i = 0; i < ba.length; i++) diff |= ba[i] ^ bb[i];
  return diff === 0; // durée indépendante de la position d'erreur
}
```

IV.5. La sécurité de bout en bout : sept verrous

La sécurité n'est pas un sprint : c'est un fil tiré du premier au dernier jour, chaque verrou renvoyant à sa preuve dans ce rapport. Les sept mécanismes ci-dessous couvrent l'authentification, l'autorisation, la validation, l'anti-abus, l'argent et la trace :

- 01 – Mots de passe inviolables.** Hachage **scrypt** salé, vérification en temps constant, sessions de 30 jours révoquées à chaque changement de mot de passe. Preuve : § III.1.2 et § IV.1.1.
- 02 – Sessions opaques.** Jetons aléatoires de 256 bits en cookie **httpOnly**, jamais de donnée

sensible côté client, purge automatique. Preuve : § III.1.2.

3. **03 – Gardes serveur.** Chaque action sensible exige son niveau (**requireUser**, **requireStaff**, **requireAdmin**), vérifié côté serveur à chaque appel – jamais côté client. Preuve : § III.1.2.
4. **04 – Validation systématique.** Chaque entrée est décrite par un schéma Zod et validée côté serveur avant tout traitement, avec erreurs françaises champ à champ. Preuve : § IV.1.4.
5. **05 – Quotas anti-abus.** Connexion (8 essais/minute), tickets (3/10 min), recherche (30 req/min), traitement groupé (100 max) : chaque action exposée est bornée. Preuve : § III.1.2.1, § III.3.2.2, § III.4.2.1, § III.2.2.3.
6. **06 – Argent et stocks verrouillés.** Millimes entiers, machine à états exclusive, idempotence anti-double-clic, verrous **FOR UPDATE** : l'argent ne se perd ni ne se duplique. Preuve : § III.2.3 et § IV.2.2.
7. **07 – Traçabilité totale.** Journal d'audit staff, timeline de commande, mouvements de stock motivés : le « qui a fait quoi, quand » est toujours reconstituable. Preuve : § II.2.3 (BNF7), § III.2.2.3.

7

verrous de sécurité, du mot de passe à l'audit – chacun documenté, chacun démontré en revue.

SOURCE : Mécanismes 01 à 07 ci-dessus ; revues de sprint – § V.1.

IV.6. Industrialisation : livrer en une commande

La finalisation industrialise la livraison : un **Dockerfile multi-stage** compile l'application (dépendances › build › image d'exécution allégée), un **docker-compose** orchestre les conteneurs **cleo-web** (port 3000) et **cleo-db** (PostgreSQL 18 + volume persistant), et les variables d'environnement (**DATABASE_URL**, **SESSION_SECRET** obligatoire en production, **NEXT_PUBLIC_SITE_URL**) paramètrent chaque déploiement. Au premier démarrage, **db:push** crée le schéma et **db:seed** injecte la démonstration (81 produits, marques, promos, commandes, avis, articles, 3 comptes). Le pipeline – **push** › tests › build › images › migration/seed › **up** – rend chaque mise en production reproductible en une commande.

Architecture des conteneurs Docker

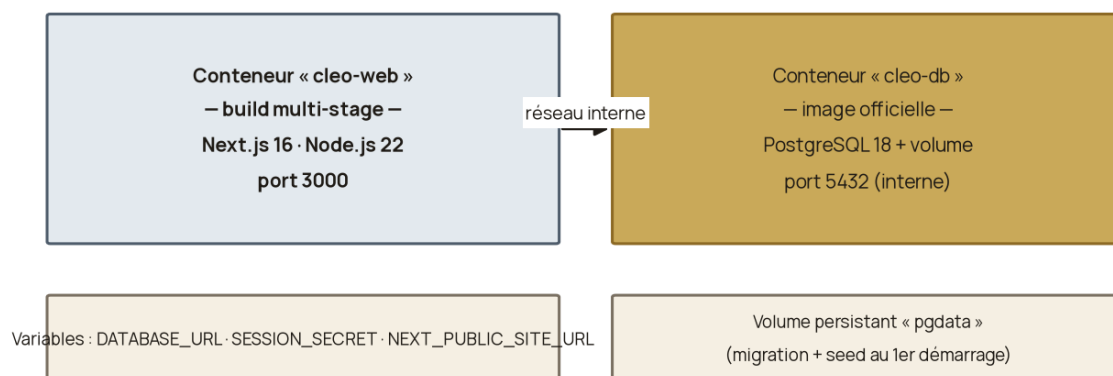


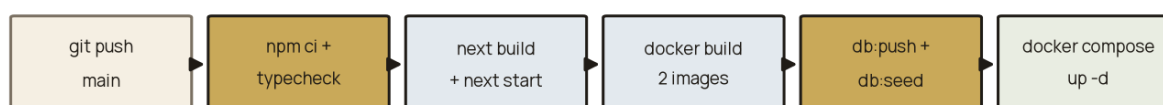
FIGURE 73

Architecture des conteneurs Docker

Deux conteneurs, un réseau interne : la production tient en un fichier.

Source : Conception de l'auteur — protocoles en annexe E.

Pipeline de build et de déploiement



Build reproductible : mêmes versions Node, mêmes variables, mêmes données de démonstration.

FIGURE 74

Pipeline de build et de déploiement

Du push à la production : six étapes, une commande, zéro surprise.

Source : Conception de l'auteur.

Extrait – orchestration (docker-compose.yml, simplifié)

```
services:
  cleo-web:
    build: .
    ports: ['3000:3000']
    env_file: .env
    depends_on: [cleo-db]
  cleo-db:
    image: postgres:18
    volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']
volumes: { pgdata: {} }
```

La plateforme est bâtie, sécurisée, déployable. Reste la question que tout jury pose : comment sait-on que tout cela fonctionne ? La partie V y répond – non par des promesses, mais par des démonstrations.

————— *Du bâti au prouvé : démontrer, comparer,* —————
garantir.

PARTIE V

Partie V. Vérification

Vérifier, c'est démontrer : la confiance naît des démonstrations, pas des promesses.

V.1. Vérifier, c'est démontrer

Ce projet n'a pas été vérifié par des promesses mais par des **démonstrations** : à chaque fin de sprint, la revue donnait lieu à une démonstration réelle sur l'environnement de développement, devant le Product Owner. Le sprint 2 s'est conclu par un achat réel complet, du catalogue à la livraison simulée ; le sprint 3 par le dépôt d'un avis, sa modération avec réponse, la création d'une réclamation et sa clôture ; le sprint 4 par une démonstration complète suivie du déploiement de recette devant la direction.

À l'échelle des releases, la démonstration à la direction a validé le périmètre : achat réel et traitement complet pour la release 1 – la plateforme était marchande de bout en bout – puis plateforme complète pour la release 2. Au terme du projet, **les 24 récits du backlog sont terminés**, les démonstrations ont été acceptées par la direction, et l'environnement de recette tourne en continu. Les sections suivantes montrent ce qui a été démontré : la vitrine livrée, le comparatif avant / après, et la table des garanties vérifiées.

24/24 récits démontrés et acceptés : chaque revue de sprint s'est conclue par une démonstration réelle, chaque release par une validation de la direction.

SOURCE : Revues de sprint – § II.1.3 ; backlog – annexe D.

V.2. La vitrine livrée

La release 2 s'achève sur la plateforme complète, fidèle à la direction artistique validée : la **page d'accueil** (manifeste éditorial, univers, essentiels des pharmaciens, offres, journal, boutiques) et la **fiche produit** (prix et promotion, stock, avis, composition, conseils, produits associés, garanties de livraison) incarnent le positionnement « quiet luxury » – papier, pierre, champagne – qui distingue Cléopâtre des marketplaces généralistes.

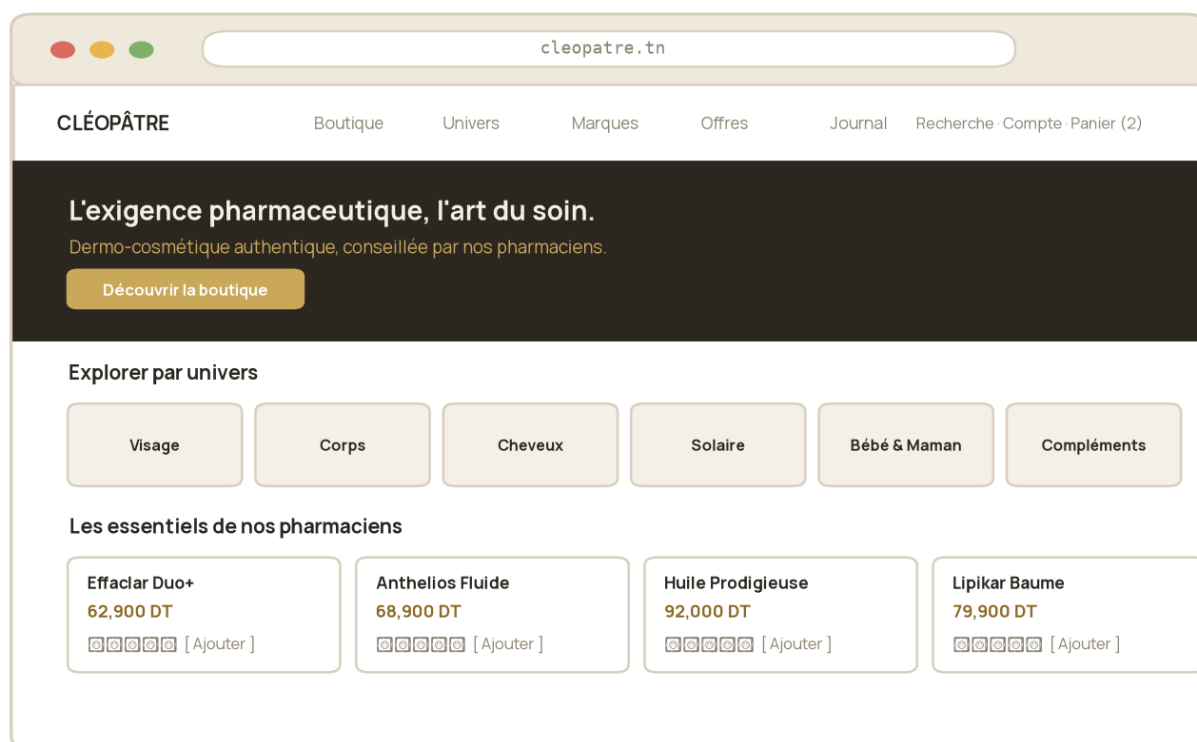


FIGURE 75

Page d'accueil de la plateforme livrée

Manifeste éditorial, univers, sélections, réassurance, journal.

Source : Maquette de l'auteur, fidèle à l'application livrée.

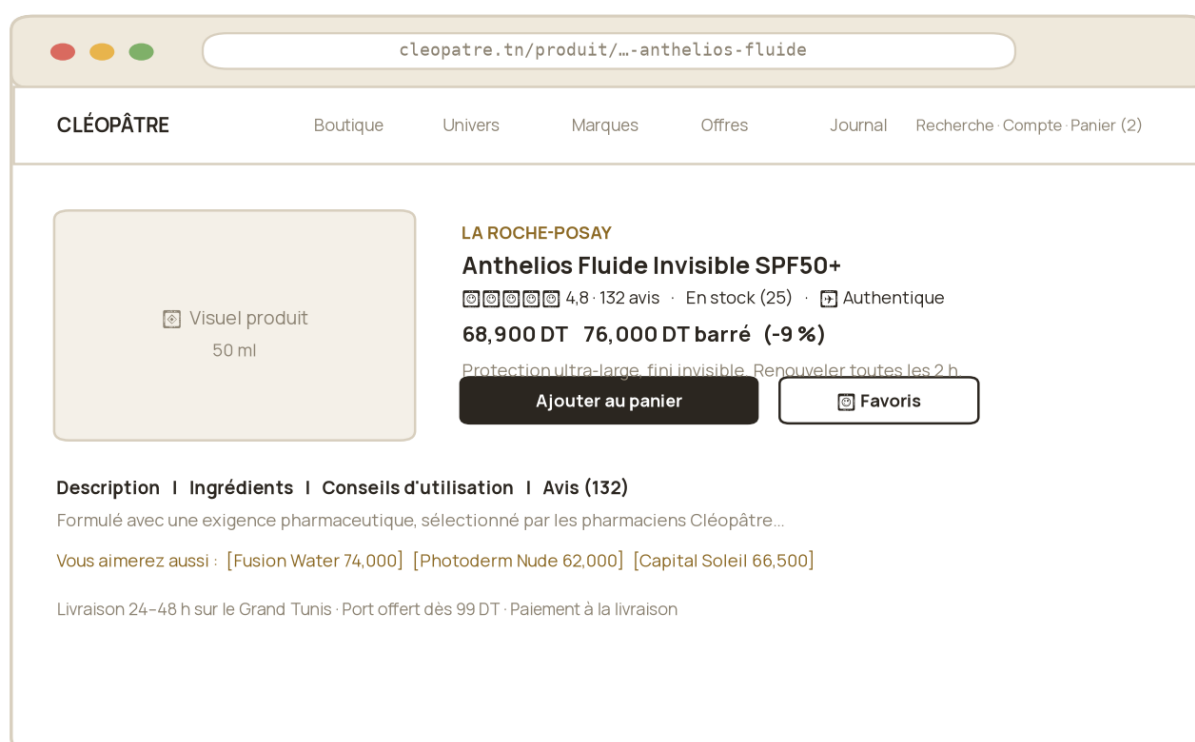


FIGURE 76

Fiche produit de la plateforme livrée

Galerie, prix, stock temps réel, avis vérifiés, produits associés.

Source : Maquette de l'auteur, fidèle à l'application livrée.

V.3. Avant / après : la refonte en six paires

La plateforme livrée n'est pas une évolution de l'ancien site : elle a été **entièrement reconstruite de zéro** – nouveau socle technique, nouveau modèle de données, nouvelles interfaces. Chaque paire avant / après se compare selon la même grille : structure de la page, parcours utilisateur, richesse fonctionnelle, adaptation mobile et performance perçue. Les cadres « AVANT » ci-dessous réservent l'emplacement des captures de l'ancien site – **à insérer par l'auteur** – et chaque paire renvoie à la figure « APRÈS » correspondante dans le corps du rapport.

Paire	Page comparée	Figure « APRÈS » dans le rapport
V.3.1	Accueil	« Page d'accueil de la plateforme livrée » (§ V.2)
V.3.2	Boutique / catalogue	« Barre de recherche et résultats à facettes » (§ IV.4.1)
V.3.3	Fiche produit	« Fiche produit de la plateforme livrée » (§ V.2)
V.3.4	Panier / commande	« Tunnel de commande » en deux figures (§ IV.2.2)
V.3.5	Suivi de commande	« Suivi de commande » (§ IV.2.2) et « Suivi invité » (§ IV.4.1)
V.3.6	Administration	« Tableau de bord » en deux figures (§ IV.1.4)

TABLEAU 25

Paires avant / après documentées

V.3.1. Page d'accueil



FIGURE 77

AVANT – Ancien site – page d'accueil (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Page d'accueil de la plateforme livrée » (§ V.2) – hero section éditorialisée, univers de navigation, sélections (nouveau, meilleures ventes), réassurance (paiement, livraison, retours) et journal.

V.3.2. Boutique / catalogue



FIGURE 78

AVANT – Ancien site – boutique / catalogue (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Barre de recherche et résultats à facettes » (§ IV.4.1) – recherche instantanée multilingue (français / arabe) avec synonymes beauté, facettes par marque, univers et besoin, tri et pagination.

V.3.3. Fiche produit



FIGURE 79

AVANT – Ancien site – fiche produit (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Fiche produit de la plateforme livrée » (§ V.2) – galerie photo, prix et promotions, sélecteur de quantité avec stock temps réel, onglets (description, conseils, composition), avis clients vérifiés et produits complémentaires.

V.3.4. Panier / commande



FIGURE 80

AVANT – Ancien site – panier / commande (emplacement réservé)

APRÈS : voir les figures « Tunnel de commande – informations et livraison » et « paiement et récapitulatif » (§ IV.2.2) – tunnel en quatre étapes avec validation à chaque pas, calcul des frais de port par gouvernorat, codes promo, idempotence anti-double-commande et journal d'événements.

V.3.5. Suivi de commande



FIGURE 81

AVANT – Ancien site – suivi de commande (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Suivi de commande côté client » (§ IV.2.2) et « Page de suivi invité (lien privé) » (§ IV.4.1) – timeline des statuts, historique des événements, accès invité sécurisé par clé de 256 bits sans création de compte.

V.3.6. Administration

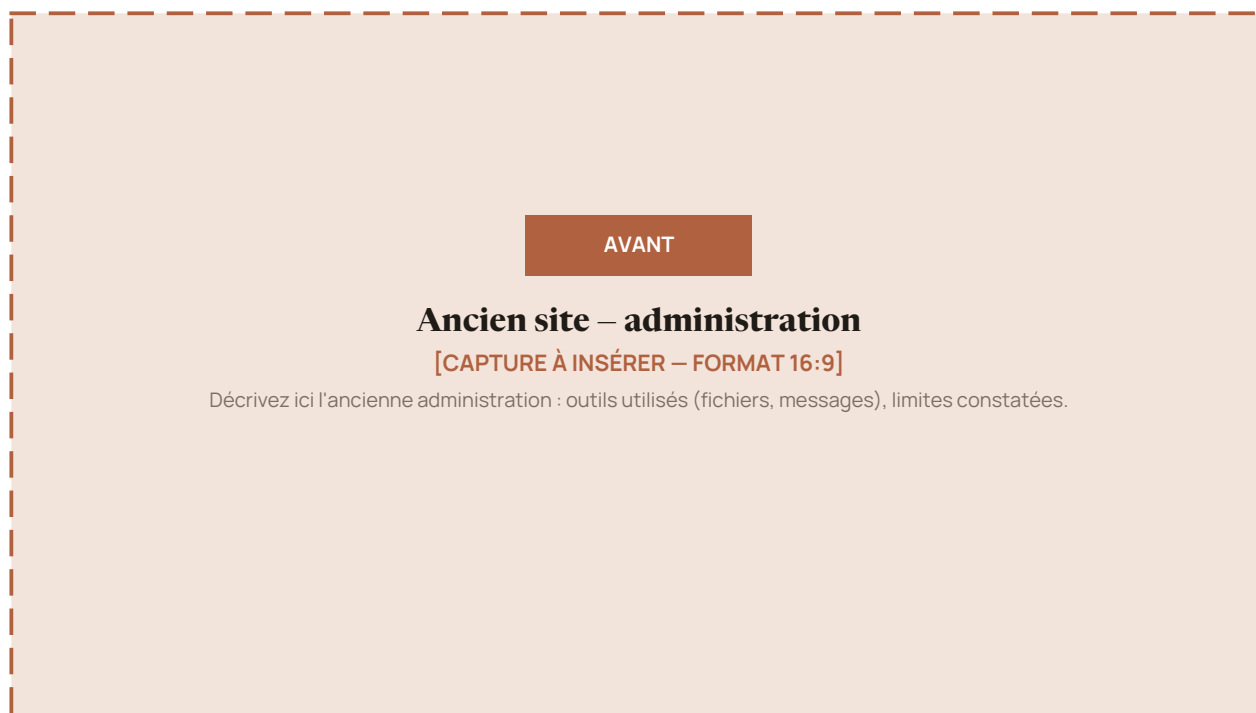


FIGURE 82

AVANT – Ancien site – administration (emplacement réservé)

APRÈS : voir les figures « Tableau de bord – indicateurs et dernières commandes » et « file d'attention » (§ IV.1.4) – indicateurs temps réel, file d'attention (ruptures, avis à modérer, tickets ouverts), gestion complète du catalogue, des commandes, des clients et des contenus.

V.4. Les garanties vérifiées

Chaque exigence non fonctionnelle contractualisée (§ II.2.3) a été traduite en mécanismes livrés, et chaque mécanisme renvoie à sa preuve dans ce rapport. Le tableau ci-dessous fait foi de cette couverture :

Exigence	Mécanismes livrés	Preuve
BNF1 Sécurité	script, sessions httpOnly, gardes RBAC, Zod, quotas	§ IV.5 (01-05)
BNF2 Fiabilité	Millimes, transactions, verrous, idempotence, machine	§ III.2.3, § IV.2.2
BNF3 Performance	Rendu serveur, cache, pagination, index, suggestions	§ II.2.3, § IV.4.1
BNF4 Ergonomie	Direction « quiet luxury », tunnel guidé, responsive, a11y	§ IV.1-IV.4, § V.2
BNF5	TypeScript strict, couches, Docker, seed, docs	§ II.4-II.5, § IV.6
BNF6	Clé invitée 256 bits, notes internes, audit réservé,	§ III.4.2.2, § IV.5
BNF7 Disponibilité	Audit staff, timelines, mouvements motivés	§ III.2.2.3, § IV.5 (07)
BNF8 Évolutivité	Schéma extensible, i18n prête, boutiques sans dev, promos à règles	§ II.2.3, § IV.1.3

TABLEAU 26

Couverture des exigences : de l'exigence à la preuve

CLÔTURE

Conclusion et perspectives

Un bilan honnête vaut mieux qu'un triomphe : ce qui est fait, ce qui reste.

CONCLUSION

Au terme de ce Projet de Fin d'Études, l'objectif fixé avec la parapharmacie Cléopâtre est atteint : la maison dispose désormais d'une **plateforme e-commerce complète et fonctionnelle**, accessible en ligne, administrée au quotidien et déployée de façon reproductible. Le chemin parcouru, du cadrage Scrum à la conteneurisation Docker, mérite un bilan en trois temps : ce qui a été livré, ce qui a été appris, et ce qui reste à construire.

Sur le plan **fonctionnel**, les 24 récits du backlog sont terminés et démontrés : site marchand (catalogue de 81 références en 7 univers et 16 marques, recherche à facettes, panier, tunnel de commande, paiement à la livraison, compte client, suivi invité sécurisé, journal), back-office (tableau de bord, commandes, catalogue, stock, promotions, avis, support, journal, boutiques, audit, exports) et industrialisation (Docker, seed, documentation). Sur le plan **qualité**, les huit besoins non fonctionnels sont couverts : sécurité (scrypt, sessions httpOnly, Zod, quotas), fiabilité (millimes, transactions, verrous, idempotence), performance (rendu serveur, pagination, index), ergonomie (« quiet luxury », mobile d'abord), traçabilité (timelines, mouvements, audit) et confidentialité (clé invitée de 256 bits).

Le projet en chiffres

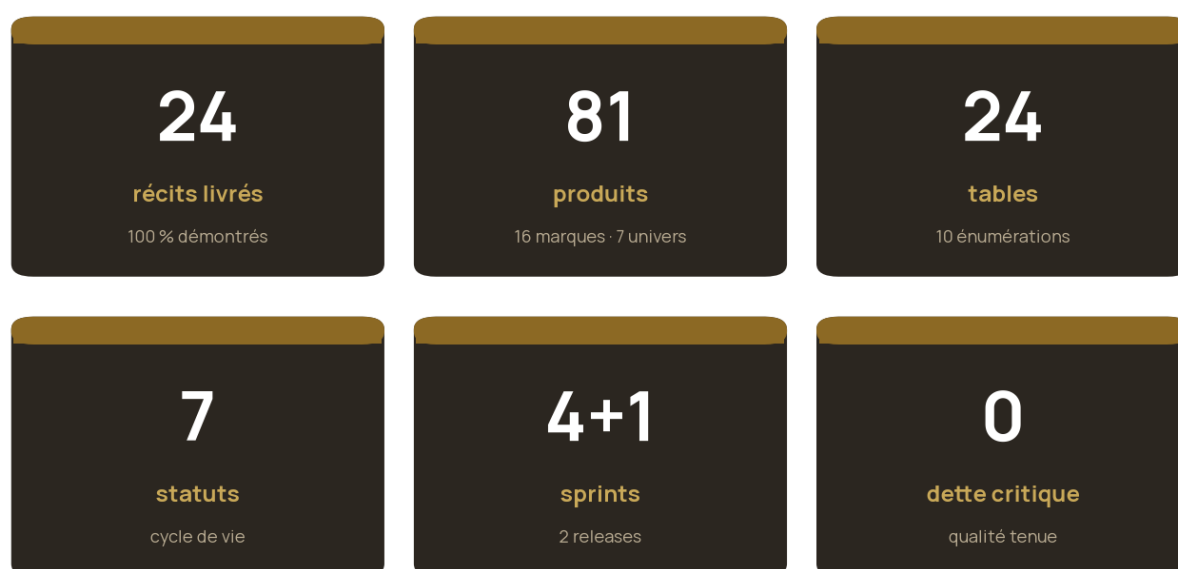


FIGURE 83

Le projet en chiffres

Six tuiles, six faits : le bilan visuel du projet.

Source : Chiffres du rapport – backlog, catalogue, schéma, cycle de vie, planning.

Sur le plan **personnel et méthodologique**, ce projet a été une école complète du développement full-stack moderne : modélisation UML rigoureuse, découpage agile en sprints livrables, code TypeScript strict partagé entre client et serveur, persistance relationnelle exigeante (contraintes, index partiels, verrous), et culture de la revue (démonstrations, feedback, rétrospectives). La contrainte la plus formatrice fut la **fiabilité de l'argent et des stocks** : concevoir des transactions idempotentes et des quotas inviolables oblige à penser en termes de concurrence et de pannes, bien au-delà du « chemin heureux » des tutoriels.

Ce qui est fait, ce qui reste

L'honnêteté commande de distinguer le livré du projeté. Le tableau ci-dessous sépare le fait – démontré en revue – du reste – assumé comme perspectives :

Le fait (livré, démontré)	Le reste (perspectives)
24 récits terminés ; moyens réels (paiement à la livraison, virement, carte cadeau)	Paiement par carte bancaire en ligne (prestataire agréé, 3-D Secure)
Catalogue de démonstration (81 produits, 16 marques, 7 univers), seed reproductible	Notifications SMS des statuts ; retours clients de la recette
Recherche FR/AR, journal, analytics, exports CSV, journal d'audit	Version arabe complète (RTL) – structure internationalisée prête
Déploiement reproductible (Docker, 2 conteneurs, docs d'exploitation)	Fidélité complète (conversion des points), 3e point de retrait
Recette continue, revues acceptées par la direction	Recommandation personnalisée, abonnements, interconnexion comptable

TABLEAU 27

Limites assumées : le fait et le reste

Les **perspectives** s'ordonnent en trois horizons. À court terme : le paiement par carte bancaire en ligne (via un prestataire tunisien agréé, avec 3-D Secure), la notification SMS des statuts, et l'application des retours clients de la recette. À moyen terme : la version arabe (RTL) – la structure internationalisée est prête –, un programme de fidélité complet (conversion des points), et l'ouverture d'un troisième point de retrait. À long terme : la recommandation personnalisée (« les clientes ayant acheté... »), l'abonnement (cures, protections solaires saisonnières) et l'interconnexion avec la comptabilité. La plateforme, par son architecture modulaire et sa documentation, est prête à accueillir ces évolutions : ce PFE en est le socle, pas le plafond.

Bibliographie & Webographie

Les références ci-dessous ont nourri la conception et la réalisation : documentation officielle des technologies employées, ouvrages et ressources méthodologiques (UML, Scrum), et références métier (e-commerce, sécurité des applications web).

- Vercel – **Documentation Next.js 16 (App Router, Server Actions, mise en cache)**. <https://nextjs.org/docs>
- Meta / React – **Documentation React 19 (composants serveur, hooks)**. <https://react.dev>
- Microsoft – **Documentation TypeScript (manuel, strict mode)**. <https://www.typescriptlang.org/docs>
- Tailwind Labs – **Documentation Tailwind CSS**. <https://tailwindcss.com/docs>
- PostgreSQL Global Development Group – **Documentation PostgreSQL 18 (transactions, verrous, index)**. <https://www.postgresql.org/docs>
- Drizzle Team – **Documentation Drizzle ORM (schémas, requêtes, migrations)**. <https://orm.drizzle.team/docs>
- Colin McDonnell – **Documentation Zod (validation par schémas)**. <https://zod.dev>
- Docker Inc. – **Documentation Docker (Dockerfile multi-stage, Compose)**. <https://docs.docker.com>
- Schwaber, K. & Sutherland, J. – **Le Guide Scrum** (dernière édition). <https://scrumguides.org>
- OMG – **Spécification UML 2 (cas d'utilisation, classes, séquences, déploiement)**. <https://www.omg.org/spec/UML>
- OWASP – **Top 10 des risques applicatifs web & Cheat Sheets (sessions, validation, quotas)**. <https://owasp.org>
- Percival, C. – **Stronger Key Derivation via Sequential Memory-Hard Functions (scrypt)**. BSDCan 2009.
- Fielding, R. – **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures** (thèse REST, 2000) – pour la culture des styles d'API.
- Fowler, M. – **Patterns of Enterprise Application Architecture** (transactions, Unit of Work, Money pattern). Addison-Wesley.
- INS (Tunisie) & APII – **Statistiques du commerce électronique et du paiement en Tunisie** (contexte marché).

ANNEXES

Annexes

L'inventaire du travail : données, protocoles et traces pour qui voudra reproduire.

ANNEXES

Ces annexes rassemblent l'inventaire du projet : **A**, les repères pour lire ce rapport (grille de comparaison, abréviations) ; **B**, le modèle de données exhaustif ; **C**, le catalogue des cas d'utilisation secondaires ; **D**, le backlog complet des 24 récits ; **E**, les protocoles de déploiement ; **F**, la traçabilité du besoin à la preuve.

Annexe A – Repères de lecture

A.1 – Lire le comparatif avant / après

Chaque paire avant / après (§ V.3) se compare selon la même grille : structure de la page, parcours utilisateur, richesse fonctionnelle, adaptation mobile et performance perçue. Les cadres « AVANT » réservent l'emplacement des captures de l'ancien site – à insérer par l'auteur au format 16:9 – et chaque paire renvoie à la figure « APRÈS » correspondante dans le corps du rapport. Seul le factuel est documenté : une page non observée reste marquée [AVANT – À DOCUMENTER].

Critère	Avant (ancien site)	Après (plateforme livrée)
Socle technique	[AVANT – À DOCUMENTER]	Next.js + TypeScript + PostgreSQL, conteneurisé (Docker)
Catalogue	[AVANT – À DOCUMENTER]	81 produits, 16 marques, 7 univers, back-office complet
Recherche	[AVANT – À DOCUMENTER]	Instantanée, FR/AR, synonymes, facettes
Tunnel de	[AVANT – À DOCUMENTER]	4 étapes validées, idempotent, journalisé
Communication	[AVANT – À DOCUMENTER]	Timeline + accès invité sécurisé, notifications
Back-office	[AVANT – À DOCUMENTER]	Dashboard, file d'attention, rôles, audit
Mobile	[AVANT – À DOCUMENTER]	Responsive total, testé à 390 px
Contenus	[AVANT – À DOCUMENTER]	Journal, avis modérés, newsletter

TABLEAU 28

Synthèse de la refonte : apport démontré, critère par critère

A.2 – Abréviations

Les abréviations employées dans le rapport sont rappelées ci-dessous.

Abréviation	Signification
PFE	Projet de Fin d'Études
UML	Unified Modeling Language (langage de modélisation unifié)
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
ORM	Object-Relational Mapping (Drizzle : correspondance objet-relationnel)
SSR	Server-Side Rendering (rendu côté serveur)
SQL	Structured Query Language (langage de requêtes)
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité (propriétés des transactions)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (opérations de base)
COD	Cash On Delivery (paiement à la livraison)
SKU	Stock Keeping Unit (référence produit)
DT	Dinar tunisien (1 DT = 1 000 millimes)
SPF	Sun Protection Factor (indice de protection solaire)
CSV	Comma-Separated Values (format d'export tableur)
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure (HTTP chiffré)

CSRF	Cross-Site Request Forgery (attaque par requête contrefaite)
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès par rôles)
RTL	Right-To-Left (écriture de droite à gauche, arabe)
SEO	Search Engine Optimization (référencement naturel)
UI / UX	User Interface / User Experience (interface / expérience utilisateur)
TPE	Terminal de Paiement Électronique

Annexe B – Dictionnaire de données

Ce dictionnaire recense les **24 tables** du schéma livré, regroupées en trois ensembles : le socle (comptes, sessions, adresses, géographie fonctionnelle), le commerce (catalogue, promotions, commandes, stock) et la relation client, le contenu et le pilotage. Conventions : **PK** clé primaire, **FK** clé étrangère (suppression en cascade sauf mention contraire), **UQ** contrainte d'unicité, (**énom.**) valeur contrainte par une énumération (§ B.4). Les montants sont stockés en **millimes** (entiers) ; les dates incluent l'heure ; les champs marqués « ? » acceptent la valeur nulle. Les diagrammes de classes consolidés figurent aux § III.2.4 et § III.4.4.

B.1 – Socle : comptes, accès et adresses

Table	Rôle	Clés et contraintes principales
users	Comptes clients et staff	PK id · UQ email · rôle (énom.) · hash script, jamais en clair
sessions	Sessions connectées	PK id (64 car.) · FK user_id · expires_at, user_agent?
addresses	Adresses de livraison	PK id · FK user_id · UQ(user) si adresse par défaut
stores	Boutiques physiques	PK id · UQ slug · horaires, téléphone, lien_maps?
newsletter_subs.	Inscrits newsletter	PK id · UQ email · date_inscription
rate_limits	Compteurs anti-abus	PK clé (190 car.) · compteur · reset_at
audit_logs	Journal d'audit staff	PK id · acteur_id? · action, entité, entité_id?, détails
search_events	Requêtes saisies	PK id · requête · nb_résultats · user_id? · date

TABLEAU 29

Dictionnaire de données – socle : comptes, accès et adresses

B.2 – Commerce : catalogue, commandes et stock

Table	Rôle	Clés et contraintes principales
brands	Marques distribuées	PK id · UQ slug · country?, story?, vedette?
categories	Arborescence catalogue	PK id · UQ slug · univers? · parent_id? · ordre
concerns	Besoins beauté	PK id · UQ slug · nom, intro?
products	Fiches produits	PK id · UQ sku, slug · prix_mm · stock, seuil · statut (énom.)
product_concerns	Lien produit-besoin	PK (product_id, concern_id) · FK × 2
promotions	Codes et offres	PK id · UQ code · type (énom.) · valeur · quotas · validité

orders	Commandes	PK id · UQ number, access_key · UQ idempotency? · statut (énom.)
order_items	Lignes de commande	PK id · FK order_id · FK product_id? · snapshot + montants
order_events	Historique commande	PK id · FK order_id · statut · message? · acteur?
inventory_mov.	Mouvements de stock	PK id · FK product_id · type (énom.) · quantité · stock_après
wishlist_items	Favoris clients	PK (user_id, product_id) · FK × 2

TABLEAU 30

Dictionnaire de données — commerce : catalogue, commandes et stock

B.3 – Relation client, contenu et pilotage

Table	Rôle	Clés et contraintes principales
reviews	Avis clients	PK id · FK product_id, user_id? · note 1-5 · statut (énom.)
support_tickets	Réclamations	PK id · FK user_id? · email, sujet, message · statut (énom.)
articles	Journal beauté	PK id · UQ slug · titre, corps · rubrique? · lecture auto
loyalty_trans.	Points fidélité	PK id · FK user_id · points ± · motif · UQ(cmd)
analytics_events	Événements mesure	PK id · nom_event · payload JSON · user_id? · date

TABLEAU 31

Dictionnaire de données — relation client, contenu et pilotage

B.4 – Énumérations (10 valeurs contrôlées)

Les statuts et types sont contraints par des énumérations validées côté base et côté application, ce qui interdit les valeurs incohérentes (commande « expédiée » puis « en préparation », rôle inconnu, etc.).

Énumération	Valeurs	Utilisée par
user_role	client · support · admin	users.role
product_status	brouillon · actif · archivé	products.statut
order_status	reçue · préparée · expédiée · livrée · annulée	orders, order_events
payment_status	en_attente · payée · remboursée	orders.paiement
promo_type	pourcentage · montant_fixe · livraison_offerte	promotions.type
review_status	en_attente · publié · rejeté	reviews.statut
ticket_status	ouvert · en_cours · résolu · fermé	support_tickets.statut
movement_type	entrée · sortie · correction · retour	inventory_movements
article_rubric	conseils · nouveautés · routines	articles.rubrique
audit_action	création · modification · suppression · connexion...	audit_logs.action

TABLEAU 32

Énumérations du schéma livré

Annexe C – Catalogue des cas d'utilisation secondaires

Le corps du rapport (§ III.1-III.4) ne retient que les cas d'utilisation majeurs, ceux qui portent les décisions structurantes. Les neuf descriptions secondaires, déplacées ici sans rien perdre, complètent l'inventaire :

C.1 – Ajouter un utilisateur (§ III.1.2.2)

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; e-mail non déjà utilisé
Scénario nominal	1. Remplir le formulaire → 2. Validation Zod → 3. Unicité e-mail → 4. Hachage script → 5. INSERT + audit → 6. Confirmation
Alternatives	3a. E-mail existant : erreur champ à champ. 2a. Champs invalides : messages français
Postconditions	Compte actif ; l'utilisateur peut se connecter immédiatement

TABLEAU 33

Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »

C.2 – Modifier un utilisateur (§ III.1.2.2)

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Compte existant ; différent du compte courant (pour le rôle)
Scénario nominal	1. Éditer la fiche → 2. Changer rôle / téléphone / note → 3. Validation → 4. UPDATE + audit → 5. Confirmation
Alternatives	2a. Auto-modification du rôle : refusée avec explication
Postconditions	Fiche à jour ; effet immédiat sur les droits (prochaine requête)

TABLEAU 34

Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un utilisateur »

C.3 – Supprimer un utilisateur (§ III.1.2.2)

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Compte existant ; confirmation explicite
Scénario nominal	1. Cliquer Supprimer → 2. Dialogue de confirmation → 3. Confirmer → 4. DELETE (+ cascade) + audit → 5. Retour liste
Alternatives	3a. Annulation : aucune suppression. 4a. Compte lié à des commandes : anonymisation conseillée
Postconditions	Compte, sessions et adresses supprimés ; commandes conservées (historique)

TABLEAU 35

Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un utilisateur »

C.4 – Consulter la liste des marques (§ III.1.2.4)

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin

Scénario nominal	1. Ouvrir le référentiel → 2. Liste (nom, pays, nb produits, vedette) → 3. Filtrer / trier → 4. Éditer
Postconditions	Lecture seule

TABLEAU 36

Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des marques »

C.5 – Modifier une promotion (§ III.2.2.2)

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Promotion existante ; session admin
Scénario nominal	1. Éditer (valeur, quotas, validité) → 2. Validation → 3. UPDATE + audit → 4. Effet immédiat
Alternatives	1a. Désactivation : le code devient invalide (commandes passées inchangées)
Postconditions	Règles applicables à la prochaine commande ; compteur préservé

TABLEAU 37

Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier une promotion »

C.6 – Consulter l'historique d'une commande (§ III.2.2.4)

Rubrique	Description
Acteur	Client (propriétaire), Staff
Préconditions	Commande existante ; propriété ou rôle staff (ou clé invitée)
Scénario nominal	1. Ouvrir la commande → 2. Contrôle d'accès → 3. Détail + timeline → 4. Actions contextuelles (annuler, retour)
Alternatives	2a. Accès refusé : 404 volontaire (pas de distinction)
Postconditions	Lecture seule (+ évènement pour les demandes de retour)

TABLEAU 38

Description du cas d'utilisation « Consulter l'historique d'une commande »

C.7 – Consulter la liste des réclamations (§ III.3.2.2)

Rubrique	Description
Acteur	Support
Préconditions	Session staff
Scénario nominal	1. Ouvrir /admin/support → 2. File (sujet, client, commande, statut, ancienneté) → 3. Filtrer par statut → 4. Ouvrir un ticket
Postconditions	Lecture seule ; tickets ouverts mis en évidence

TABLEAU 39

Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des réclamations »

C.8 – Créer une réclamation (§ III.3.2.2)

Rubrique	Description
Acteur	Client / Visiteur
Préconditions	Aucune (e-mail requis pour les visiteurs)
Scénario nominal	1. Décrire le problème (+ n° commande) → 2. Quota + validation → 3. INSERT ticket « ouvert » → 4. Confirmation + délai annoncé
Alternatives	2a. Quota dépassé : invitation à patienter (anti-spam)
Postconditions	Ticket visible en file support ; client notifié à la réponse

TABLEAU 40

Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une réclamation »

C.9 – Publier un article du journal (§ III.4.2.3)

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; titre (≥ 3 car.) et corps (≥ 20 car.)
Scénario nominal	1. Rédiger (titre, extrait, corps, rubrique) → 2. Slug auto + temps de lecture auto → 3. Publier → 4. Revalidation /journal
Alternatives	3a. Brouillon : enregistré, invisible du public. 2a. Slug existant : refusé (unicité)
Postconditions	Article lisible publiquement ; produits liés cliquables

TABLEAU 41

Description du cas d'utilisation « Publier un article du journal »

Annexe D – Backlog du produit (24 récits)

L'inventaire exhaustif des récits utilisateurs, priorisés MoSCoW et affectés par sprint – la synthèse figure au § II.3.1. Tous sont terminés et démontrés.

ID	Récit utilisateur (résumé)	Acteur	Pri.	Sprint
US01	Créer un compte et se connecter en sécurité	Visiteur	M	1
US02	Gérer mon profil, mes adresses, mon mot de passe	Client	M	1
US03	Administrer les utilisateurs et les rôles	Admin	M	1
US04	Consulter le tableau de bord et ses indicateurs	Staff	M	1
US05	Gérer les marques et les univers du catalogue	Admin	M	1
US06	Parcourir boutique, univers, marques, besoins	Visiteur	M	2
US07	Consulter une fiche produit complète et ses avis	Visiteur	M	2
US08	Gérer les produits (CRUD, statuts, vedettes)	Admin	M	2
US09	Gérer le stock (ajustements, alertes, historique)	Staff	M	2
US10	Créer et appliquer des codes promo à règles	Admin/Client	M	2
US11	Commander : panier, tunnel, paiement, confirmation	Client	M	2
US12	Faire avancer les commandes (cycle de vie)	Staff	M	2
US13	Suivre mes commandes (historique, timeline)	Client	M	2
US14	Déposer un avis après achat	Client	S	3
US15	Modérer les avis et y répondre	Staff	S	3
US16	Créer une réclamation (ticket support)	Client	S	3
US17	Traiter et clôturer les réclamations	Support	S	3
US18	Rechercher instantanément + filtres à facettes	Visiteur	S	4
US19	Suivre une commande en invité (lien privé)	Invité	S	4
US20	Lire le journal des conseils	Visiteur	C	4
US21	Publier et gérer les articles du journal	Admin	C	4
US22	Analyser les recherches des visiteurs	Admin	C	4
US23	Exporter les données et auditer les actions	Admin	C	4
US24	Déployer la plateforme (Docker, seed, docs)	Équipe	M	4

TABLEAU 42

Backlog du produit (24 récits utilisateurs)

Annexe E – Protocoles de déploiement

Ce guide permet de reconstruire à l'identique l'environnement de production à partir du dépôt source : conteneurs Docker, variables d'environnement, séquence de build et checklist de mise en production. Il complète les figures d'architecture des conteneurs et de pipeline du § IV.6.

E.1 – Prérequis

- Serveur Linux (2 vCPU, 4 Go RAM minimum) avec **Docker** et le plugin **Compose**.
- Nom de domaine pointant vers le serveur (enregistrements A / AAAA).
- Accès SMTP (envoi des notifications) et compte de stockage pour les sauvegardes.
- Dépôt source cloné sur le serveur, branche de release vérifiée.

E.2 – Variables d'environnement

Toutes les valeurs sensibles transitent exclusivement par l'environnement – jamais dans le code ni dans les images. Le tableau ci-dessous liste les variables requises (préfixe et noms à adapter au cadrage de l'hébergeur).

Variable	Rôle	Exemple / format
DATABASE_URL	Connexion PostgreSQL	postgres://cleo:[mdp]@cleo-db:5432/cleo
SESSION_SECRET	Signature des sessions (256 bits)	Chaîne aléatoire de 64 caractères
APP_URL	URL publique du site	https://www.[domaine].tn
SMTP_HOST / PORT	Serveur d'envoi	[fournisseur], port 587 (TLS)
SMTP_USER / PASS	Identifiants SMTP	Compte dédié, mot de passe fort
ADMIN_EMAIL	Compte admin initial	[email_admin]
BACKUP_DIR	Destination sauvegardes	/var/backups/cleo (monté)

TABLEAU 43

Variables d'environnement de production

E.3 – Séquence de build et de démarrage

Extrait – mise en production (serveur, simplifié)

```
# 1. Construire les images (application + proxy)
docker compose -f compose.prod.yaml build

# 2. Initialiser la base (migrations + seed catalogue)
docker compose -f compose.prod.yaml run --rm app sh -c "migrate up && seed"

# 3. Démarrer la plateforme en arrière-plan
docker compose -f compose.prod.yaml up -d

# 4. Vérifier la santé des services
docker compose -f compose.prod.yaml ps
curl -fsS https://www.[domaine].tn/api/health
```

E.4 – Checklist de mise en production

N°	Vérification	Critère d'acceptation
1	Certificat TLS actif	https valide, redirection http → https
2	Notifications e-mail	E-mail de confirmation reçu après commande test
3	Tunnel complet	Commande test payée, stock décrémenté, journal alimenté
4	Back-office	Connexion admin, rôles support/admin vérifiés
5	Sauvegarde	Première sauvegarde restaurée avec succès sur machine test
6	Supervision	Sonde /api/health verte, alertes configurées
7	Données initiales	81 produits, 16 marques, grille de livraison importés

TABLEAU 44

Checklist de mise en production

E.5 – Sauvegardes et restauration

La base PostgreSQL est sauvegardée chaque nuit par **pg_dump** (format custom compressé), avec conservation glissante de 14 jours et copie hebdomadaire déportée ; les médias (volume monté) sont synchronisés vers le même stockage. La restauration consiste à arrêter les conteneurs, recréer la base et rejouer la sauvegarde (**pg_restore**), resynchroniser les médias, puis redémarrer – procédure testée avant chaque release. Le journal d'audit et les événements de commandes étant stockés dans la même base, aucune donnée métier n'est perdue lors d'une restauration complète.

Annexe F – Traçabilité : du besoin à la preuve

Chaque sprint se lit comme une chaîne : les récits du backlog (§ D) sont analysés et conçus en partie III, réalisés en partie IV, vérifiés en partie V. Le tableau ci-dessous fait foi de cette traçabilité, sprint par sprint :

Sprint	Récits	Conception (§ III)	Réalisation (§ IV)	Vérification (§ V)
S1 – Socle	US01-US	§ III.1 (4 UC, classes, 5 seq.)	§ IV.1 (auth, comptes,	Revue S1 ; § V.4 (BNF1)
S2 – Commerce	US06-US 13	§ III.2 (4 UC, machine à états, classes, 3 seq.)	§ IV.2 (tunnel, commandes)	Achat réel ; revue S2 ; § V.4 (BNF2)
S3 – Relation	US14-US1 7	§ III.3 (3 UC, classes, 2 seq.)	§ IV.3 (avis, tickets)	Avis + ticket traités ; revue S3
S4 – Finition	US18-US 24	§ III.4 (3 UC, classes, 2 seq., modèle global)	§ IV.4 + IV.6 (recherche, journal, Docker)	Démo complète ; recette ; § V.2-V.3

TABLEAU 45

Traçabilité récits > conception > réalisation > vérification

Conventions de lecture : « UC » cas d'utilisation, « seq. » diagrammes de séquence. Les démonstrations de revue sont rappelées au § V.1 ; les garanties vérifiées, exigence par exigence, au § V.4.

Résumé

Résumé. – Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une plateforme e-commerce pour la parapharmacie tunisienne Cléopâtre (Ezzahra, Hammam-Lif), dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études conduit selon la méthode agile Scrum (un sprint 0, quatre sprints en deux releases). La plateforme comprend un site marchand (catalogue de 81 références en 7 univers et 16 marques, recherche à facettes, panier, tunnel de commande, paiement à la livraison, compte client, suivi invité sécurisé) et un back-office complet (tableau de bord, commandes, catalogue, stock, promotions, avis, support, journal, audit). Réalisée en Next.js 16, React 19, TypeScript et PostgreSQL 18 (Drizzle ORM, Zod, Docker), elle applique des exigences fortes : montants en millimes, mots de passe scrypt, sessions httpOnly, validation serveur, transactions verrouillées, commandes idempotentes. Le rapport détaille la méthode et les arbitrages, la conception (cas d'utilisation, classes, séquences), la réalisation (interfaces, code, sécurité, déploiement) et la vérification (démonstrations, vitrine livrée, comparatif avant / après), et s'achève sur un bilan et des perspectives (paiement en ligne, version arabe, recommandation).

Mots-clés : e-commerce, parapharmacie, Scrum, Next.js, TypeScript, PostgreSQL, UML, transactions, idempotence, Docker.

Abstract. – This report presents the design and implementation of an e-commerce platform for the Tunisian parapharmacy Cléopâtre (Ezzahra, Hammam-Lif), as a graduation project conducted with the Scrum agile method (one sprint 0, four sprints in two releases). The platform includes a storefront (81-product catalog across 7 universes and 16 brands, faceted search, cart, checkout flow, cash on delivery, customer account, secured guest tracking) and a full back-office (dashboard, orders, catalog, inventory, promotions, reviews, support, journal, audit). Built with Next.js 16, React 19, TypeScript and PostgreSQL 18 (Drizzle ORM, Zod, Docker), it enforces strong guarantees: integer millimes, scrypt hashing, httpOnly sessions, server-side validation, locked transactions, idempotent orders. The report details the method and trade-offs, the design (use cases, classes, sequences), the implementation (interfaces, code, security, deployment) and the verification (demonstrations, delivered showcase, before / after comparison), and closes with an assessment and outlook (online payment, Arabic version, recommendations).

Keywords: e-commerce, parapharmacy, Scrum, Next.js, TypeScript, PostgreSQL, UML, transactions, idempotency, Docker.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une plateforme e-commerce complète pour la parapharmacie tunisienne Cléopâtre : site marchand (catalogue, recherche à facettes, tunnel de commande, suivi invité sécurisé) et back-office (commandes, stock, promotions, avis, support, audit). Conduite en Scrum (un sprint 0, quatre sprints en deux releases) et réalisée en Next.js, TypeScript et PostgreSQL, la plateforme applique des exigences fortes – montants en millimes, scrypt, sessions httpOnly, transactions verrouillées, commandes idempotentes – et reconstruit de zéro l'ancien site vitrine.

Mots-clés : e-commerce, parapharmacie, Scrum, Next.js, PostgreSQL, UML, Docker.

ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a complete e-commerce platform for the Tunisian parapharmacy Cléopâtre: storefront (catalog, faceted search, checkout flow, secured guest tracking) and back-office (orders, inventory, promotions, reviews, support, audit). Conducted with Scrum (one sprint 0, four sprints in two releases) and built with Next.js, TypeScript and PostgreSQL, the platform enforces strong guarantees – integer millimes, scrypt, httpOnly sessions, locked transactions, idempotent orders – and rebuilds the legacy showcase site from scratch.

Keywords: e-commerce, parapharmacy, Scrum, Next.js, PostgreSQL, UML, Docker.

[Établissement] · [Diplôme – Filière] · [20XX – 20XX]